

스터디파이터 감정평가사 경제학 핵심요약서

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
경제학
핵심요약서

제1판

CONTENTS

01 머시

제1장 경제학의 기초	04	제12장 완전경쟁시장	52
제2장 수요와 공급의 기본이론	07	제13장 독점시장	56
제3장 수요와 공급의 가격탄력성	11	제14장 독점적 경쟁시장	62
제4장 수요공급이론의 응용	17	제15장 과점시장	63
제5장 한계효용이론	24	제16장 게임이론	66
제6장 무차별곡선이론	26	제17장 생산요소시장	68
제7장 현시선택이론	34	제18장 소득분배이론	73
제8장 기대효용이론	36	제19장 후생경제학과 사회후생극대화	77
제9장 소비자이론의 응용	39	제20장 시장실패	82
제10장 생산이론	42	제21장 외부성	84
제11장 비용이론	48	제22장 공공재이론	87

02 거시

제1장	거시경제학의 기초	89	제10장	총수요-총공급	126
제2장	고전학파의 국민소득 결정이론	93	제11장	물가와 인플레이션	131
제3장	케인즈의 국민소득 결정이론	95	제12장	실업	135
제4장	소비함수론	98	제13장	새고전학파와 새케인즈학파	141
제5장	투자함수론	102	제14장	경기변동론	145
제6장	화폐공급이론	107	제15장	경제성장론	149
제7장	화폐수요이론	110	제16장	국제무역이론	154
제8장	IS-LM모형	116	제17장	환율이론	159
제9장	재정정책과 금융정책	120	제18장	국제수지론	163

제1장 경제학의 기초

Study Fighter

논점 1-1

유량과 저량

유량 (flow)	저량 (stock)
① 일정기간을 전제하여 측정되는 변수이다. ② 소득, 수요량, 공급량, 국제수지, 투자 등	① 일정시점을 전제하여 측정되는 변수이다. ② 통화량, 재고량, 외환보유고, 자본량 등

논점 1-2

기회비용

1. 기회비용의 개념

- ① 기회비용이란 어떤 대안을 선택함에 따라 포기해야 하는 다른 대안 중에서 가장 가치가 큰 것을 말한다.

$$\text{기회비용} = \text{명시적 비용(A)} + \text{암묵적 비용(B)}$$

- ② 기회비용은 자원이 희소하기 때문에 발생한다.
③ 여러 대안 중에서 기회비용이 가장 작은 대안을 선택하는 것이 합리적 선택이다.

2. 매몰비용

- ① 매몰비용 : 이미 지출이 이루어져 회수가 불가능한 비용을 말한다.
② 매몰비용의 기회비용은 영(0)이다.
③ 합리적 의사결정에서 고려되어서는 안된다.

1. 생산가능곡선

- ① 생산가능곡선(PPC)이란 경제내의 모든 생산요소를 가장 효율적으로 이용했을 때 최대로 생산가능한 X재와 Y재의 조합을 나타내는 곡선이다.
- ② 우하향하는 PPC곡선은 자원의 희소성(기회비용의 존재)을 나타내고, 원점에 대해 오목한 형태는 기회비용이 체증함을 의미한다.
- ③ 한 재화의 생산이 많아질수록 다른 재화생산에 적합한 생산요소까지 투입해야 하기 때문에 일반적으로 기회비용은 체증한다.
- ④ 생산의 계약곡선에서 PPC가 도출되므로 PPC곡선 상의 모든 점에서는 두 재화의 MRTS가 일치함.
(생산의 효율성 달성)
- ⑤ 점의 위치에 따른 생산의 상태

PPC 내부	PPC 곡선	PPC 외부
비효율적 생산 (실업의 존재, 시장실패 존재)	효율적 생산	실행불가능

2. 한계변환율(MRT)

- ① PPC곡선의 접선의 기울기, Y재의 수량으로 나타낸 X재 생산의 기회비용

$$MRT_{XY} = - \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MC_X}{MC_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$$

- ② 완전경쟁시장에서는 $P=MC$ 이므로 MRT는 곧 재화의 상대가격을 의미
- ③ 재화의 상대가격이 변하면 생산가능곡선상 생산점의 위치가 바뀜.
- ④ MRT가 커진다는 것은 X재 생산의 기회비용이 증가한다는 것이고, 이는 반대로 Y재 생산의 기회비용은 감소한다는 것을 의미함.

3. 생산가능곡선의 형태

기회비용 체증	기회비용 일정	기회비용 체감
원점에 대해 오목 (일반적)	우하향 직선 (비교우위론의 가정)	원점에 대해 볼록

4. 생산가능곡선의 이동

PPC 곡선 자체의 이동요인	PPC 곡선 내부의 점의 이동요인
기술진보, 천연자원의 발견, 인구증가, 자본량 증가, 교육수준의 향상, 경제활동참가율 상승, 자본축적, 경제성장 등	유희설비의 가동, 실업률의 감소, 독점규제, 시장실패 치유 등

5. 기술진보와 기회비용의 변화

- ① X재 생산기술이 진보하면, **MRT가 작아지면서**(X재 생산의 기회비용 감소), **Y재 생산의 기회비용이 증가함**.
- ② 왜냐하면 Y재 1단위 생산시 종전보다 더 많은 X재 생산을 포기해야 함.

실전 Technic #1 고난도 지문정리

- ① 새로이 생산되는 자본재의 양이 고정자본소모에 미달한다면
장기에는 생산가능곡선이 안쪽으로 이동할 것이다.
- ② 독점기업이 있는 경우 생산가능곡선 내부의 점에서 생산이 이루어짐
- ③ 국내 기업이 해외로 이전하는 경우 생산가능곡선 자체가 안쪽으로 이동

제2장 수요와 공급의 기본이론

Study Fighter

논점 2-1 수요함수

1. 수요와 수요곡선

- ① 수요란 일정기간(유량) 동안 주어진 가격으로 수요자들이 구매하고자 의도(사전적)하는 생산물의 양을 의미한다.
- ② 수요의 법칙 : 재화의 가격과 수요량 사이에 성립하는 역(-)의 관계(우하향)
- ③ 수요법칙의 예외 : 베블렌(과시) 효과, 기펜재(우상향하는 수요곡선)
- ④ 시장수요곡선은 개별수요곡선의 수평합($\sum Q$)으로 도출된다.

실전 Technic #1 수요함수의 형태

1) 수요함수의 형태

- ① $Q = a - bP$: 수요함수(의미에 부합)
- ② $P = a - bQ$: 역수요함수(그래프에 부합)

실전 Technic #2 시장수요함수 구하는 방법

- ① 먼저 Q 에 대한 식으로 정리한 후, 양변을 각각 더함.
- ② 이때 좌변은 $q_A + q_B = Q_M$ 이 되나(서로 다른 q), $P + P = 2P$ 가 됨(같은 P).

$$\begin{array}{rcl} q & = & 7 - P \\ +) \quad q & = & 14 - 2P \\ \hline Q & = & 21 - 3P \quad (P = 7 - \frac{1}{3}Q) \end{array}$$

실전 Technic #3 수요자의 수가 N배 증가했을 때

개별수요함수가 동일하고, 시장수요함수가 $P = a - bQ$ 로 주어져 있을 때,

시장내 수요자의 수가 N배로 증가하는 경우, 시장수요함수는 $P = a - \frac{b}{N}Q$ 가 된다.

2. 수요량의 변화와 수요의 변화

- ① 해당 재화가격(P)의 변화는 수요곡선상 점의 이동으로 나타난다.
- ② 그 외 독립변수(외생변수)가 변화하면 수요곡선 자체의 이동으로 나타난다.
- ③ 수요의 증가는 수요곡선의 우측이동, 수요의 감소는 좌측이동으로 나타난다.

실전 Technic #4 수요곡선의 이동 판단시 유의점

- ① 수요곡선의 이동요인을 묻는 문제에서 해당 재화의 가격을 가장 먼저 확인한다.
- ② 소비자의 소득이 증가했다고 바로 수요곡선의 우측이동이라고 생각하지 말고, 해당 재화가 정상재인지 열등재인지를 판단해야 한다.

3. 수요변화의 요인

수요변화의 주요 요인		수요변화
소득증가	정상재	증가
	열등재	감소
연관재의 가격상승	대체재	증가
	보완재	감소
인구의 증가		증가
선호의 증가		증가
광고의 증가		증가
가격상승 예상		증가

실전 Technic #5 관련 유의사항

- ① 가격상승이 예상되는 경우 수요곡선은 우측이동하지만, 공급곡선은 좌측이동한다. (반대)
- ② 가격의 변화는 곡선 상 점의 이동이지만, 가격변화의 예상은 곡선 자체의 이동요인이다.
- ③ 열등재라 해도 소득 외의 수요곡선의 증가*감소는 정상재와 동일하다.
- ④ 수요의 소득탄력성이 0과 1사이인 경우 정상재(필수재)인 것에 유의

4. 소비의 외부성 (네트워크효과)

(1) 편승효과 (밴드웨건 효과)

- ① 다른 사람들이 어떤 재화를 많이 소비할수록 어떤 사람의 그 재화에 대한 수요가 증가하는 것을 말한다.
(양의 네트워크 외부성)
- ② 편승효과가 발생하는 경우 수요곡선은 보다 완만한 기울기로 도출된다.

(2) 속물효과 (백로효과, 역행효과)

- ① 다른 사람들이 어떤 재화를 많이 소비할수록 어떤 사람의 그 재화에 대한 수요가 오히려 감소하는 것을 말한다. (음의 네트워크 외부성)
- ② 속물효과가 나타나는 경우 수요곡선은 보다 급격한 기울기로 도출된다.

1. 공급과 공급곡선

- ① 공급이란 일정기간(유량) 동안에 주어진 가격으로 공급자들이 판매하고자 의도(사전적)하는 생산물의 양을 의미한다.
- ② 공급의 법칙 : 재화의 가격과 공급량 사이에 성립하는 **정(+)**의 **관계**(우상향)
- ③ 시장공급곡선은 개별공급곡선의 **수평합($\sum Q$)**으로 도출된다.

2. 공급량의 변화와 공급의 변화

- ① 해당 재화가격(P)의 변화는 공급곡선상 점의 이동으로 나타난다.
- ② 그외 독립변수가 변화하면 공급곡선 자체의 이동으로 나타난다.
- ③ 공급의 증가는 공급곡선의 우측이동, 공급의 감소는 좌측이동으로 나타난다.

3. 공급변화의 요인

공급변화의 주요 요인		공급변화
생산요소의 가격상승		감소
기술수준 발전		증가
경기전망 호전		증가
가격상승 예상		감소
보조금의 지급		증가
다른 재화의 가격상승	생산면에서 보완재	증가
	생산면에서 대체재	감소

실전 Technic #6

균형의 이동

- ① 수요의 증가 : 거래량 증가, 가격상승
- ② 수요의 감소 : 거래량 감소, 가격하락
- ③ 공급의 증가 : 거래량 증가, 가격하락
- ④ 공급의 감소 : 거래량 감소, 가격상승
- ⑤ 수요든 공급이든 증가하면 무조건 거래량은 증가 (같은 방향)
- ⑥ 수요와 공급이 둘 다 변화하였을 때, 균형거래량이나 균형가격이 어떻게 변하는지는, 변화의 폭이 더 큰 쪽에 의해서 결정된다. (작은 쪽은 무시)

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

Study Fighter

논점 3-1

수요의 가격탄력성

1. 개념

- ① 가격이 1% 변화할 때 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표

$$\varepsilon(\text{입실론}) = - \frac{\text{수요량 변화율}(\%)}{\text{가격 변화율}(\%)} = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q} \times 100}{\frac{\Delta P}{P} \times 100} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

- ② 수요곡선의 기울기와 가격탄력성의 크기는 반비례한다.

실전 Technic #1

수요함수의 미분

- ① $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 는 수요곡선의 기울기의 역수를 의미함.
- ② 수요함수가 $Q = 10 - 2P$ 로 주어진 경우, $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 는 P의 계수인 -2가 됨.
- ③ 수요함수가 $P = 10 - 2Q$ 로 주어진 경우, $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 는 Q의 계수의 역수인 $-\frac{1}{2}$ 이 됨.
- ④ 수요함수가 역수요함수로 주어진 경우 $\Rightarrow$ 수요함수로 변형
- ⑤ 수요함수의 형태에 관계없이, 항상 양변을 P에 대해 미분하면 됨.

2. 가격탄력성의 구분

가격탄력성의 크기	용 어	내 용
$\varepsilon = 0$	완전비탄력적	극히 일부의 의약품 수요곡선이 수직선
$0 < \varepsilon < 1$	비탄력적	대부분 필수재
$\varepsilon = 1$	단위탄력적	수요곡선이 직각쌍곡선
$\varepsilon > 1$	탄력적	대부분 사치재
$\varepsilon = \infty$	완전탄력적	수요곡선이 수평선

실전 Technic #2 탄력성의 판단

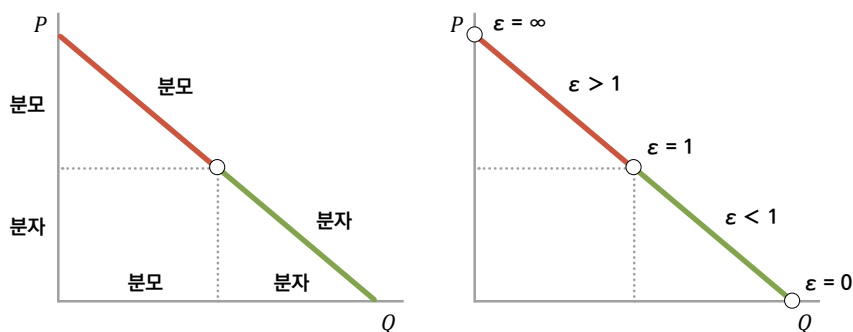
- ① **일정수량** 만큼 구매하는 경우 : 가격탄력성은 영(0)
- ② **일정금액** 만큼 구매하는 경우 : 가격탄력성은 1 (소득탄력성은 영(0), 교차탄력성은 영(0))
- ③ **소득의 일정비율** 만큼 구매하는 경우 : 가격탄력성은 1 (소득탄력성은 1, 교차탄력성은 영(0))
- ④ **소득의 일정비율** 만큼 구매하는 경우 : 소득이 $a\%$ 만큼 증가하면 X 재에 대한 지출액도 $a\%$ 만큼 증가함.

3. 가격탄력성의 결정요인

요 인	내 용
대체재의 수	대체재의 수가 많을수록 가격탄력성이 커진다.
재화의 성격	필수품일수록 탄력성이 작고, 사치재일수록 탄력성이 커진다.
측정기간	측정기간이 장기일수록 탄력성이 커진다.
재화의 가격수준	고가일수록 탄력적이며, 소득에서 차지하는 비중이 클수록 탄력적이다.
재화의 분류범위	분류범위가 좁을수록 탄력적이며, 커질수록 비탄력적이다.

4. 수요곡선과 점탄력성의 크기

(1) 수요곡선이 우하향 직선일 때



실전 Technic #3 점탄력성의 판단시 유의사항

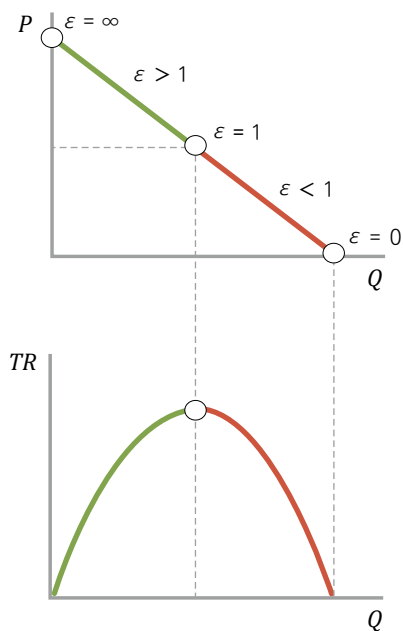
- ① 수요의 가격탄력성은 가격의 **증가함수**임.
- ② 따라서 수요곡선 상에서 가격이 상승하면 수요의 가격탄력성도 커짐.
- ③ 수요곡선이 우하향하는 직선인 경우, 수요곡선상 모든 점에서 **기울기는 동일**하지만, **점탄력성은 다름**. (각 점마다 좌표값이 다르기 때문)

(2) 수요곡선이 직각쌍곡선인 경우

- ① 수요곡선이 $PQ=K$ 의 형태인 경우 수요곡선 상의 모든 점에서 가격탄력성이 1이 된다.
- ② 이를 일반화시키면 수요함수가 $Q=AP^{-\alpha}$ 라면 수요의 가격탄력성은 항상 α 가 된다.

$$Q = \frac{A}{P} \text{ (A는 상수)}, \quad Q = AP^{-1}, \quad PQ = A$$

5. 수요의 가격탄력성과 총수입



가격탄력성의 크기	판매자의 총수입($P \times Q$)	
	가격하락시	가격상승시
$0 < \varepsilon < 1$	감소	증가
$\varepsilon = 1$	불변	불변
$\varepsilon > 1$	증가	감소

실전 Technic #4 점탄력성과 판매수입

- ① 수요곡선이 우하향하는 직선의 경우,
수요곡선의 중점($\varepsilon = 1$)인 점에서 판매수입(= 총지출액)이 극대화
- ② 따라서 수요곡선의 중점을 향하는 방향으로 판매가격이 변해야 판매수입이 증가함.

1. 수요의 소득탄력성

① 소득이 1% 변화할 때 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\varepsilon_M = \frac{\text{수요량의 변화율}}{\text{소득의 변화율}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta M}{M}} = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q}$$

② 소득탄력성에 따른 재화의 분류

재화의 종류	소득탄력성의 부호	세분류	소득탄력성의 크기
정상재	$\varepsilon_M > 0$	필수재	$0 < \varepsilon_M < 1$
		사치재	$\varepsilon_M > 1$
열등재	$\varepsilon_M < 0$	-	

2. 수요의 교차탄력성

① 한 재화(Y재)의 가격이 1% 변화할 때 다른 재화(X재)의 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\varepsilon_{XY} = \frac{\text{X재 수요량 변화율}(\%)}{\text{Y재 가격 변화율}(\%)} = \frac{\frac{\Delta Q_X}{Q_X}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

② 교차탄력성에 따른 재화의 분류

분류	교차탄력성의 크기	사례
대체재	$\varepsilon_{XY} > 0$	커피와 녹차
보완재	$\varepsilon_{XY} < 0$	커피와 설탕
독립재	$\varepsilon_{XY} = 0$	모자와 만년필

실전 Technic #5 수요함수에서 재화간 관계 파악

① 수요곡선이 아래와 같이 주어졌을 때

$$Q_X = 20 - 30P_X - 20P_Y + 10P_Z - 6Y$$

② Y재의 가격이 상승할 때, X재의 수요가 감소하므로 X재는 Y재와 보완재관계이다.

③ Z재의 가격이 상승할 때, X재의 수요가 증가하므로 Z재와 대체재관계이다.

④ 소득(I)이 증가할 때 X재의 수요가 감소하므로, X재가 열등재라는 것을 알 수 있다.

1. 개념

① 가격이 1% 변화할 때 공급량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표

$$\eta(\text{에타}) = \frac{\text{공급량 변화율}(\%)}{\text{가격 변화율}(\%)} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q} \times 100}{\frac{\Delta P}{P} \times 100} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

② 공급곡선의 기울기와 가격탄력성의 크기는 반비례한다.

2. 가격탄력성의 구분

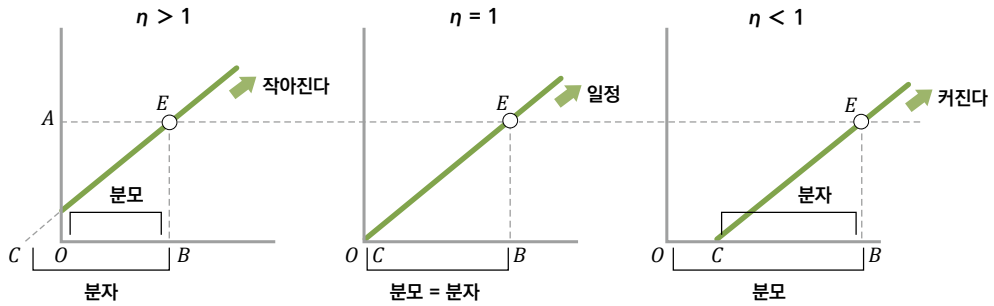
가격탄력성의 크기	용 어	내 용
$\eta = 0$	완전비탄력적	토지, 골동품 공급곡선이 수직선
$0 < \eta < 1$	비탄력적	농산물, 건물 공급곡선이 수량축을 통과
$\eta = 1$	단위탄력적	공급곡선이 원점을 통과 (기울기와 무관)
$\eta > 1$	탄력적	공급곡선이 가격축을 통과
$\eta = \infty$	완전탄력적	공급곡선이 수평선

3. 가격탄력성 결정요인

요 인	내 용
비용의 변화정도	생산량을 증가시킬 때 생산비용이 급격히 증가하는 재화는 공급이 비탄력적이다.
저장가능성	저장이 용이할수록 가격변화에 민감하게 대응할 수 있어 탄력적이다.
유희설비의 유무	유희설비가 많을수록 가격상승시 생산량을 용이하게 증가시킬 수 있어 탄력적이다.
측정기간	측정기간이 장기일수록 탄력성이 커진다.
생산설비의 용도	어떤 재화의 생산설비가 다른 용도로 전환되기 용이할수록 탄력적이다.

4. 공급곡선과 점탄력성의 크기

(a) 공급곡선이 가격축을 통과할 때 (b) 공급곡선이 원점을 통과할 때 (c) 공급곡선이 수량축을 통과할 때



실전 Technic #6 공급곡선의 점탄력성 판단시 유의사항

- ① 공급곡선의 가격탄력성은 출발위치가 중요함.
- ② 만약 원점에서 출발하는 경우, 기울기에 관계없이 모든 점에서 공급의 가격탄력성은 항상 1임.

제4장 수요공급이론의 응용

Study Fighter

논점 4-1

소비자잉여와 생산자잉여

1. 소비자잉여

- ① 소비자가 지불할 용의가 있는 최대금액과 실제지불액과의 차이(거래에서 소비자가 얻는 이득을 의미)
- ② 수요가 탄력적일수록 소비자잉여가 감소

2. 생산자잉여

- ① 생산자가 받고자 하는 금액과 실제로 수취한 금액의 차이
- ② 공급이 탄력적일수록 생산자잉여가 감소

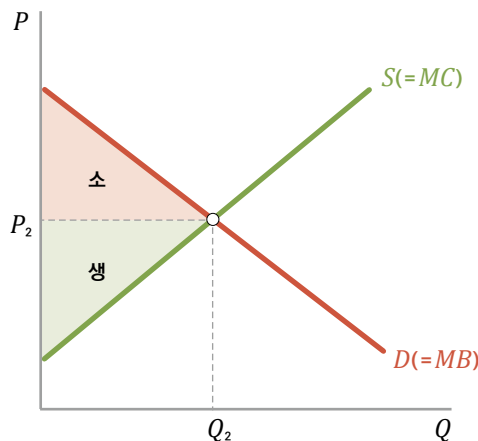
실전 Technic #1

수요곡선과 공급곡선의 하방면적의 의미

- ① 수요곡선은 한계편익(MB)곡선이므로, 수요곡선의 하방면적은 총편익(TB)을 의미함.
- ② 공급곡선은 한계비용(MC)곡선이므로, 공급곡선의 하방면적은 총비용(TC)을 의미함.

3. 총잉여

- ① 총잉여 = 소비자잉여 + 생산자잉여
- ② 완전경쟁시장에서 총잉여가 극대화됨. ($P=MC$ 달성)
- ③ 시장에 불완전성이 존재하거나 각종 행정규제가 가해지는 경우 총잉여가 감소하는 사중손실이 발생하게 됨.



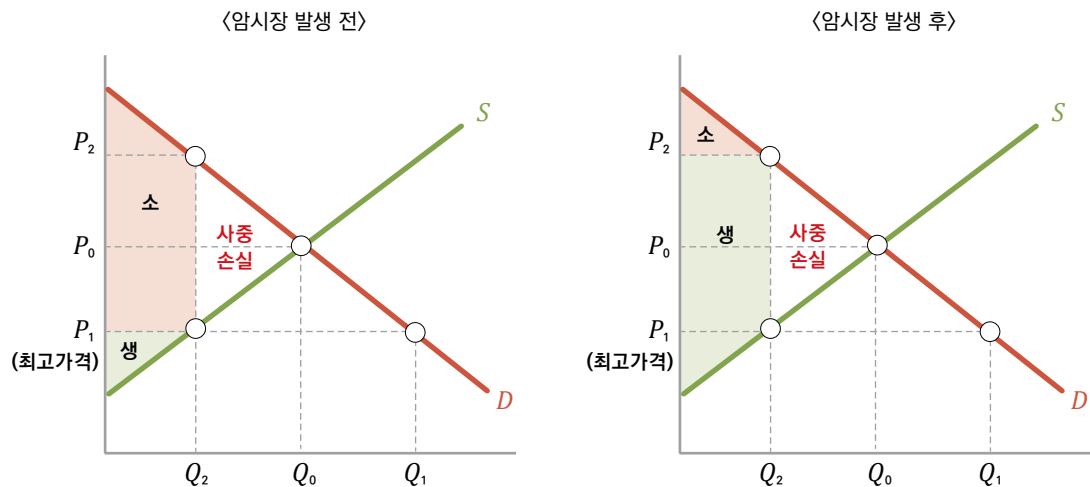
1. 개념

- ① 정부가 소비자보호를 위해 시장가격보다 낮은 가격을 설정하는 것(가격상한제)
- ② 시장균형가격보다 높으면 경제적 효과 없음.

2. 효과

- ① 초과수요발생, 후생손실 발생($A+B$), 제품의 품질저하 가능성
- ② 암시장 출현가능성 : 이론적인 암시장 최고가격은 P_2
- ③ 본래 소비자보호를 위해 행해지나 소비자잉여의 증감여부는 불명확

3. 암시장 발생여부에 따른 잉여의 변화



실전 Technic #2

임대료 규제

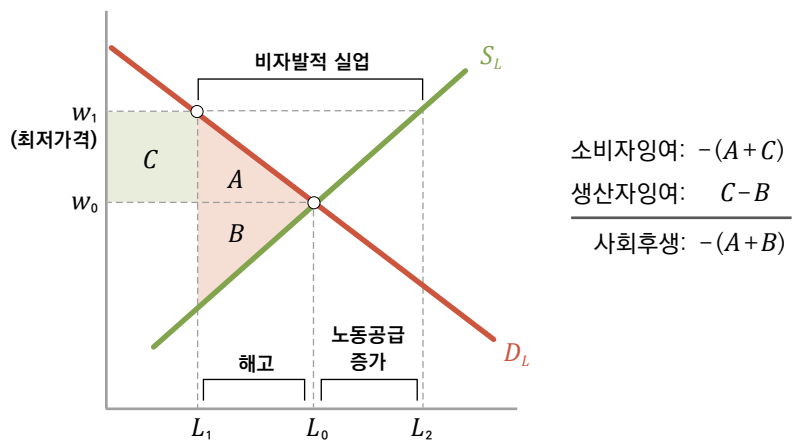
- ① 임대료규제를 실시하는 경우 단기보다 장기에 초과수요 문제(주택부족문제)가 더욱 심각해진다.
- ② 단기에는 주택공급이 고정되어 있으나, 장기에는 주택공급이 탄력적이 되기 때문

1. 개념

- ① 정부가 공급자 보호를 위해 시장가격보다 **높은** 최저가격을 설정하는 것(가격**하한**제)
- ② 대표적으로 최저임금제가 있다.

2. 효과

- ① **비자발적 실업**의 발생 : 노동의 초과공급이 발생한다. (사회구조적 실업)
- ② 고용된 노동자와 실직하는 노동자 간에 소득차별 발생

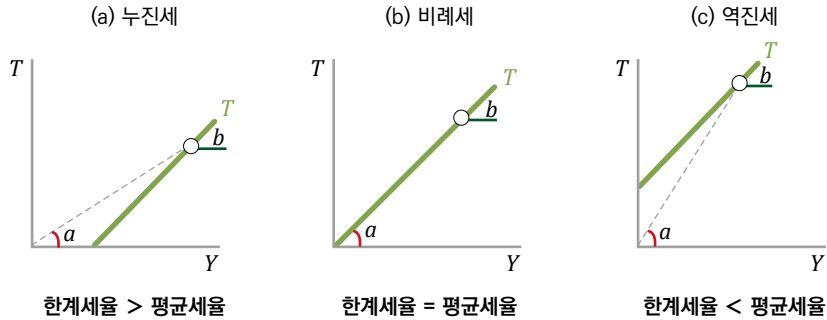


3. 총노동소득의 변화(최저임금제 실시는 임금상승의 효과, 일반재화 판매와 동일)

- ① 노동수요의 임금탄력성이 1보다 **큰** 경우 : 총노동소득 **감소**
- ② 노동수요의 임금탄력성이 1보다 **작은** 경우 : 총노동소득 **증가**
- ③ 본래 공급자보호를 위해 행해지나 $C > B$ 인 경우에만 생산자잉여 증가(불명확)

1. 조세의 개요

(1) 평균세율과 한계세율의 관계



실전 Technic #3 선형 누진세

- ① 세수곡선의 출발점에 따라 조세구조가 결정된다.
- ② 세수함수가 선형함수인 경우 한계세율은 일정하다.
- ③ 면세점이 있는 경우 누진세가 된다.

(2) 중립세

- ① 초과부담을 발생시키지 않는 조세를 말한다.(예. 정액세, 인두세)
- ② 현실적으로 여가에 대한 과세가 불가능하여 중립세는 존재하지 않는다.

(3) 전가와 귀착의 개념

- ① 토지와 같이 공급이 고정된 재화에 조세가 부과되면, 그 재화의 가치는 장래 조세부담의 현가합만큼 즉시 하락한다. (조세의 자본화)
- ② 이는 재화의 공급자가 모든 조세를 다 부담하기 때문에 극단적인 후전의 한 사례

실전 Technic #4 후전과 전전의 구분방법

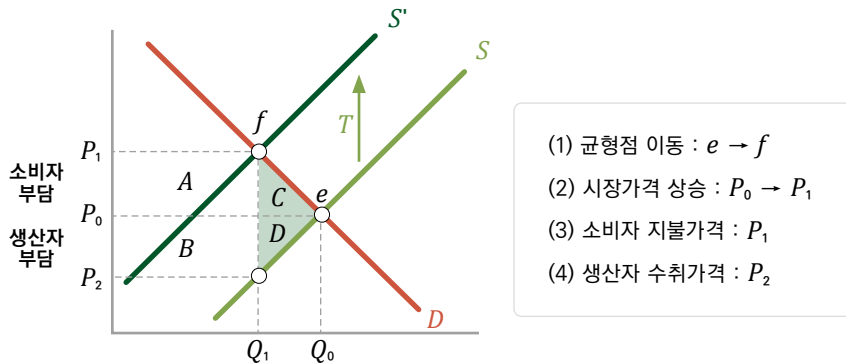
- ① 거래에 있어서 공급자(매도자)가 조세를 부담하면 후전
- ② 거래에 있어서 수요자(매수자)가 조세를 부담하면 전전

(4) 공정성

- ① 수평적 공정성 : 같은 능력이면 같은 크기의 조세부담(단일세율 소득세)
- ② 수직적 공정성 : 더 능력이 큰 사람이 더 많은 조세부담.(누진세)

2. 물품세 부과 효과

(1) 일반적인 효과



- ① 생산자에게 물품세를 종량세로 부과하는 경우 공급곡선이 단위당 조세액만큼 상방이동
- ② 수요와 공급이 탄력적일수록 후생손실은 커짐.
- ③ 수요와 공급이 탄력적일수록 조세부과로 거래량이 크게 감소하여 정부의 조세수입은 감소
- ④ 물품세를 수요자에게 부과하는 경우 시장가격이 하락(유일한 차이점)
- ⑤ 조세부과시 소비자잉여와 생산자잉여는 모두 감소

실전 Technic #5 조세부과와 공급곡선의 이동

- ① 조세부과 후 공급곡선 : 공급함수의 P 자리에 $(P - T)$ 대입
- ② 조세부과 후 수요곡선 : 수요함수의 P 자리에 $(P + T)$ 대입
- ③ 보조금은 위 내용과 반대가 됨.

실전 Technic #6 조세전가의 크기 구하는 방법

- ① 최초 균형가격에서 조세부과 후 시장가격의 상승분이 소비자 부담임.
- ② 예를 들어 최초 균형가격이 100원인데 단위당 10원의 물품세를 부과한 후, 새로운 균형가격이 104원이 되었다면, 소비자의 단위당 조세부담액은 4원, 생산자의 단위당 조세부담액은 6원이 된다.

실전 Technic #7 세율과 조세수입

- ① 조세수입 = 조세부과 후 거래량 $\times$ 단위당 조세액
- ② 세율이 2배가 된다고 해서 조세수입도 2배가 되는 것은 아님.

(2) 상대적인 조세부담의 비율

- ① 상대적인 조세부담의 크기는 누가 납세의무자로 지정되었는지와 무관함.
- ② 수요와 공급자 중 가격탄력성이 상대적으로 더 큰 쪽이 조세를 덜 부담함.
- ③ 가격탄력성이 무한대이면 전혀 조세를 부담하지 않고, 영(0)이면 모든 조세를 부담함.

(3) 초과부담의 크기

- ① 초과부담의 크기는 세율의 제곱에 비례함.
- ② 따라서 세율이 2배가 되는 경우 초과부담은 4배로 증가함.
- ③ 초과부담의 크기 = $0.5 \times (\text{거래량 감소분}) \times (\text{단위당 조세액})$

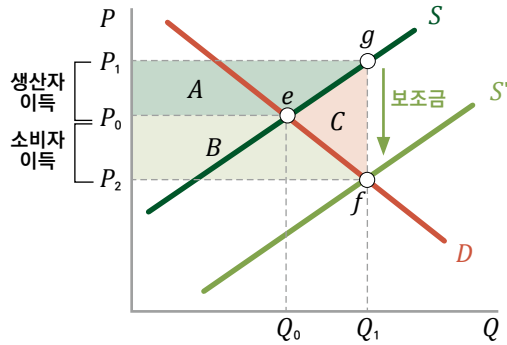
실전 Technic #8 초과부담 크기를 구하는 공식

- ① 공급곡선이 수평선인 경우 : $\frac{1}{2} \times t^2 \times \varepsilon \times (PQ)$
- ② 일반적인 경우 : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\eta}} \times t^2 \times (PQ)$

실전 Technic #9 조세부담 후 거래량의 변화와 초과부담의 발생여부

- ① 1개 재화에 대한 분석의 경우 : 공급곡선이나 수요곡선이 수직선인 경우,
조세부과로 인해 거래량의 변화가 없기 때문에 초과부담이 발생하지 않음.
- ② 2개 재화에 대한 분석의 경우 : X재가 열등재인 경우 대체효과와 소득효과의 크기는 같고
부호가 반대인 경우 거래량 변화 없음 → 그러나 대체효과 존재하므로 초과부담은 존재함.

2. 보조금의 효과



- ① 상대적으로 가격탄력성이 **큰 쪽**이 보조금혜택을 **덜** 얻게 됨.
- ② 보조금의 지급시에도 초과부담이 발생함.(보조금 2배시, 초과부담은 4배로 증가)
- ③ 수요와 공급이 **탄력적**일수록 보조금 지급으로 거래량이 크게 증가하여 정부의 보조금 부담도 **커짐**
- ④ 보조금 지급시 소비자잉여와 생산자잉여는 **모두 증가**

실전 Technic #10 조세와 보조금의 귀착

- ① 조세나 보조금이나 모두 가격탄력성이 **큰 쪽**이 **더 적게** 적용받는다.
- ② 따라서 조세의 경우에는 조세부담을 **덜** 지나, 보조금의 경우에는 보조금의 혜택을 **덜** 누리게 된다.

실전 Technic #11 보조금 총액

- ① 보조금 총액 = 보조금 지급 후 거래량 x 단위당 보조금
- ② 단위당 조세액이 2배가 되는 경우 거래량이 감소하여 조세수입은 2배보다 **적게** 증가하나,
단위당 보조금이 2배가 되는 경우 거래량이 증가하여 보조금총액은 2배보다 더 **크게** 증가함.

제5장 한계효용이론

Study Fighter

논점 5-1

한계효용의 개념

1. 한계효용(Marginal Utility : MU)

- ① 한계효용이란 재화 1단위를 더 소비할 때 **추가적**으로 얻어지는 효용의 크기를 말한다.
- ② 한계효용은 총효용곡선의 접선의 기울기(미분)로 측정할 수 있다.

2. 한계효용체감의 법칙(= Gossen 제 1 법칙)

다른 재화의 소비량이 일정한 상태에서 한 재화의 소비량이 **일정단위를 넘어서면** 그 재화의 추가소비에서 얻는 한계효용이 지속적으로 감소한다.

실전 Technic #1

보충설명

- ① 다른 재화(Y재)의 소비량은 고정된 상태를 전제한다.
- ② 반대로 X재의 소비량이 **감소**하는 경우 한계효용이 **증가**하는 현상을 말한다.

3. 한계효용과 총효용의 관계

- ① $MU > 0$ 이면 TU 는 증가
- ② $MU = 0$ 이면 TU 는 불변
- ③ $MU < 0$ 이면 TU 는 감소

실전 Technic #2

총효용 극대화 점

총효용이 극대화되는 점은 총효용곡선을 미분하여 $MU = 0$ 인 점을 구한다.

4. 한계효용균등의 법칙

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

5. 가치의 역설

- ① 사용가치가 매우 높은 물은 가격이 낮고, 사용가치가 낮은 다이아몬드의 가격이 매우 높은 현상을 <가치의 역설> 또는 <아담스미스의 역설>이라고 한다.
- ② 물은 총효용(TU)(=하방면적)이 크지만 소비량이 많아 한계효용(MU)(=한계효용곡선의 수직 높이)이 매우 낮으므로 가격이 낮게 형성된다.
- ③ 결국 재화의 가치는 총효용이 아니라 한계효용에 의해서 결정된다는 것

제6장 무차별곡선이론

Study Fighter

논점 6-1

무차별곡선의 개념

1. 소비자선호의 기본공리

구 분	내 용
완비성 (완전성)	어떤 두 재화묶음 간에도 선호의 순서를 판단할 수 있다.
이행성	선호체계가 $X > Y$ 이고 $Y > Z$ 이면 $X > Z$ 이어야 한다.
연속성	재화의 소비량이 아주 조금 변하는 경우 효용도 조금씩 변화한다. (재화의 소비량을 매우 작은 단위로 쪼갤 수 있다.)
단조성	재화의 소비량이 증가하면 효용도 증가한다. (다다익선)
볼록성	극단적인 소비묶음 보다는 여러 재화를 골고루 소비하기를 선호한다. 예) $(X, Y) = (9, 1)$ 보다는 $(X, Y) = (5, 5)$ 를 더 선호한다.

2. 무차별곡선의 성질

- ① 우하향의 기울기 : X 재 소비량을 늘려갈 때 총효용이 일정하려면 Y 재의 소비량이 감소해야 한다.
- ② 원점에서 멀어질수록 더 높은 효용 : 원점에서 멀어질수록 더 많은 재화를 소비함을 의미하므로 총효용이 증가한다.
- ③ 서로 교차하지 않음 : 무차별곡선이 서로 교차하는 경우 이행성에 어긋난다.
- ④ 원점에 대해 볼록한 모양 : 기본공리 중 볼록성 때문이며, 이는 한계대체율체감의 법칙이 성립함을 의미한다.

3. 한계대체율

- ① 동일한 효용수준을 유지하면서 X 재 소비량을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y 재의 수량을 의미한다.

$$MRS_{xy} = - \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

- ② MRS 는 어떤 재화에 대한 소비자의 주관적인 선호도를 나타낸다.

4. 한계대체율체감의 법칙

- ① 동일한 효용수준을 유지하면서 X 재 소비량이 증가함에 따라 X 재 1단위에 대하여 포기할 의사가 있는 Y 재의 수량이 점차 감소하는 현상을 말한다.
- ② 무차별곡선이 원점에 대해 볼록한 형태이면 한계대체율체감의 법칙이 성립한다.

실전 Technic #1

한계효용체감의 법칙과 한계대체율 체감의 법칙

- ① 한계효용체감의 법칙 : X 재의 소비량이 증가함에 따라 MU 가 체감
- ② 한계대체율 체감의 법칙 : X 재 소비량이 증가함에 따라 MRS 가 체감

1. 콥-더글라스 효용함수

① $(\alpha + \beta)$ 차 동차함수

$$U = k^{(\alpha + \beta)} X^\alpha Y^\beta$$

② X재의 한계효용

$$MU_X = \frac{dU}{dX} = \alpha k^{(\alpha + \beta)} X^{\alpha-1} Y^\beta \quad \left[\begin{array}{ll} \alpha > 1 & MU_X \text{ 체증} \\ \alpha = 1 & MU_X \text{ 일정} \\ \alpha < 1 & MU_X \text{ 체감} \end{array} \right.$$

③ $MRS_{XY} = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{Y}{X}\right)$

④ 항상 일정한 지출비중으로 소비(=효용기여도)

$$X\text{재의 지출비중} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} M, \quad Y\text{재의 지출비중} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} M$$

⑤ 수요의 소득탄력성 = 1 (원점에서 우상향하는 직선의 ICC)

⑥ 수요의 가격탄력성 = 1 (수평선의 PCC)

⑦ 교차탄력성 = 0

2. 완전보완재 효용함수

① 1차 동차함수

$$U = \min\left[\frac{X}{\alpha}, \frac{Y}{\beta}\right]$$

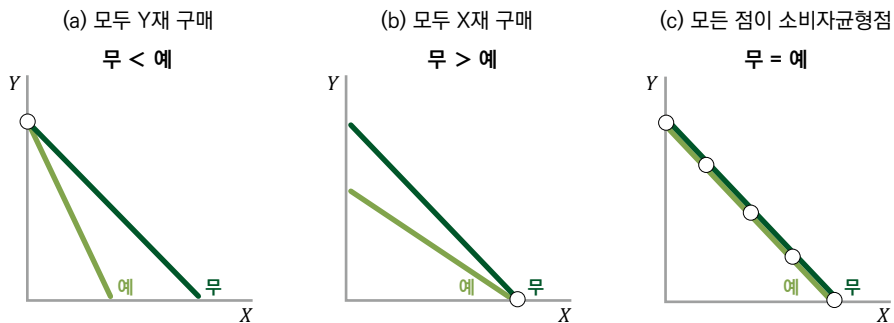
- ② 무차별곡선의 꺾이는 점은 항상 $Y = \frac{\alpha}{\beta} X$ 선에 위치한다.
- ③ 소득탄력성 = 1 (원점에서 우상향하는 직선의 ICC)
- ④ 가격탄력성 < 1 (원점에서 우상향하는 직선의 ICC = PCC)
- ⑤ 교차탄력성은 음수(-)
- ⑥ PCC곡선과 ICC곡선이 일치 (대체효과 = 0)

3. 선형 효용함수

① 1차 동차함수

$$U = aX + bY$$

- ② 한계대체율도 $MRS = \frac{a}{b}$ 로 일정하다.
- ③ 구석해 발생



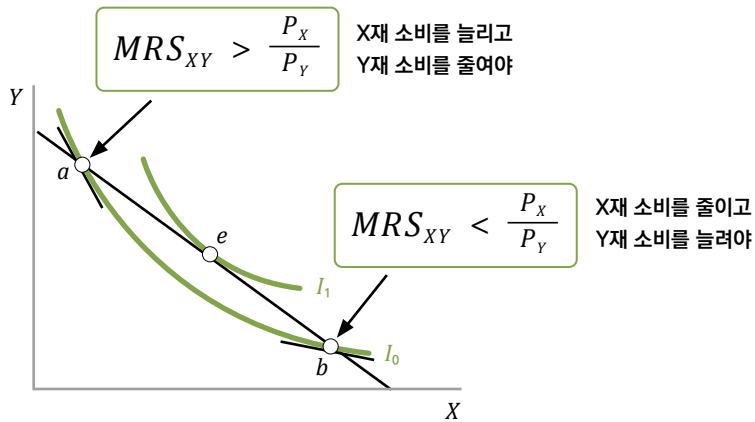
논점 6-3

소비자균형조건

1. 소비자균형조건

- ① 소비의 객관적 조건인 예산선과 주관적 조건인 무차별곡선이 접할 때 소비자균형이 달성된다.

$$\text{무차별곡선의 기울기}(MRS) = \text{예산선의 기울기}\left(\frac{P_X}{P_Y}\right)$$



논점 6-4

소득소비곡선 (ICC곡선)

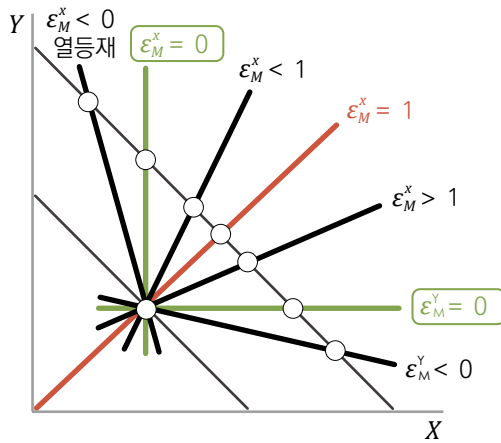
1. 개념

- ① 소득이 변화할 때 소비자균형점의 이동 추이를 연결한 선을 소득소비곡선(Income Consumption Curve : ICC)라고 한다.
- ② 소득소비곡선에서 앵겔곡선이 도출된다.
앵겔곡선이란 소득과 재화의 소비량 간의 관계를 나타낸 선이다.

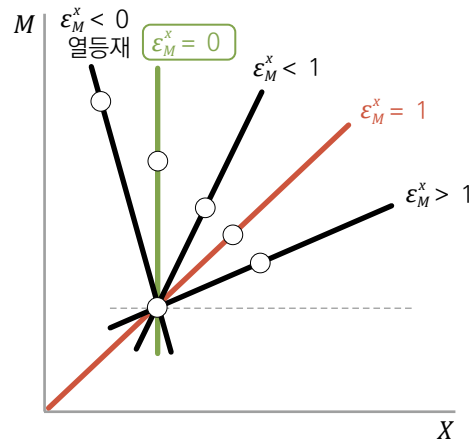
2. 형태

- ① ICC곡선의 형태와 앵겔곡선의 형태는 유사함.
- ② X재가 정상재인 경우 ICC곡선과 앵겔곡선은 모두 우상향함.
- ③ X재가 열등재인 경우 ICC곡선과 앵겔곡선은 모두 좌상향함.
- ④ Y재가 열등재인 경우 X재는 반드시 사치재임. (반대도 성립)

〈ICC 곡선〉



〈엔겔 곡선〉



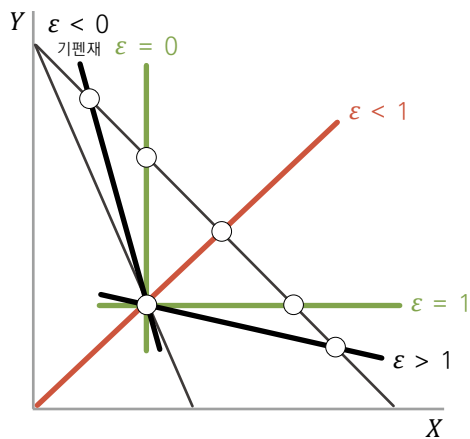
논점 6-5

가격소비곡선 (PCC곡선)

1. 개념

- ① 재화의 가격이 변화할 때 소비자균형 점들의 이동추이를 연결한 선을 가격소비곡선(*Price Consumption Curve : PCC*)이라고 한다.
- ② *PCC*곡선은 재화의 가격변화에 그에 따른 소비량의 변화를 나타내므로, 여기에서 수요곡선이 도출된다.

2. 형태



1. 개념

$$\text{가격효과} = \text{대체효과} + \text{소득효과}$$

〈X재의 가격하락시〉

재 화	대체효과	소득효과	가격효과	비 고
정상재	-	-	-	
열등재	-	+	-	대체효과 > 소득효과
기펜재	-	+	+	대체효과 < 소득효과

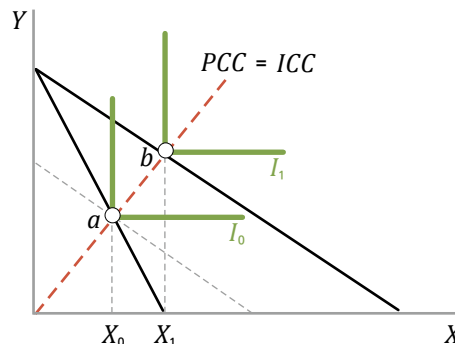
실전 Technic #2

보충설명

- ① 대체효과는 재화의 종류와 관계없이 항상 음(-)이다.(가격과 수요량의 변화 방향이 반대)
- ② 수요의 법칙을 위배한다면 반드시 열등재이다.
- ③ 모든 기펜재는 열등재이지만, 모든 열등재가 기펜재인 것은 아니다.
- ④ 가격효과가 영(0)인 재화는 반드시 열등재이다.

2. 두 재화가 완전보완재일 때

- ① 두 재화가 완전보완재 관계인 경우 두 재화간 대체성이 없어 대체효과가 존재하지 않고, 소득효과만 존재한다.
- ② 이 경우 PCC와 ICC곡선은 모두 원점을 통과하는 직선이 된다. (일치)



대체효과 = 0
가격효과 = 소득효과

- ① 보상수요곡선은 소득효과가 제거된, 즉 대체효과만 반영하는 수요곡선을 말한다.
- ② 후생손실은 대체효과에 의해 발생하므로 보상수요곡선을 사용하면 후생손실을 보다 정확히 측정할 수 있다.
- ③ 보상수요곡선은 반드시 우하향한다. (기펜재도 우하향)

구 분	정상재	열등재	기펜재
보통수요곡선	우하향	우하향	우상향
보상수요곡선	우하향 (보상수요곡선이 더 급경사)	우하향 (보상수요곡선이 더 완경사)	우하향

제7장 현시선표이론

Study Fighter

논점 7-1

현시선표이론

1. 직접현시선표와 약공리

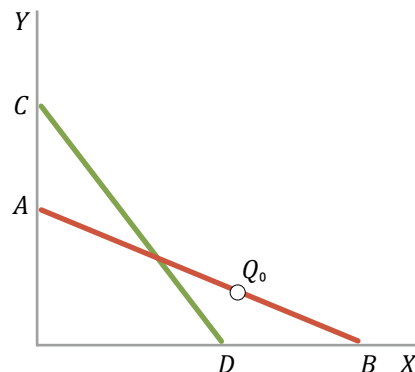
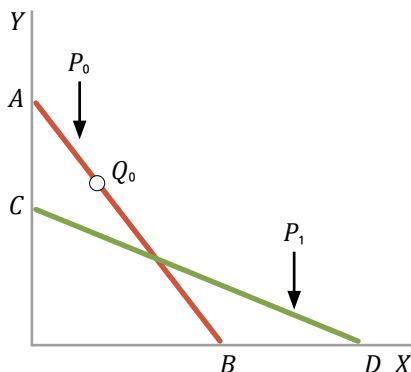
- ① P_0 의 가격체계하에서 : Q_1 이 Q_2 보다 직접적으로 현시선표되었다. (직접현시선표관계)
→ Q_2 가 Q_1 보다 직접적으로 현시선표되면 안된다. (약공리)
- ② P_1 의 가격체계하에서 : Q_2 가 Q_3 보다 직접적으로 현시선표되었다. (직접현시선표관계)
→ Q_3 가 Q_2 보다 직접적으로 현시선표되면 안된다. (약공리)

2. 간접현시선표와 강공리

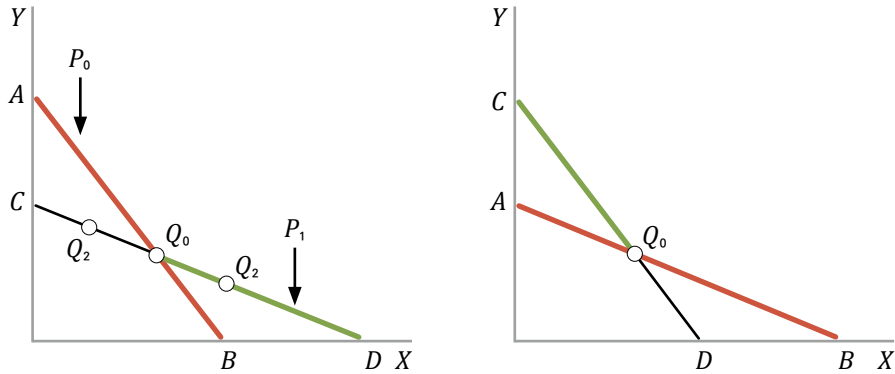
- ① Q_1 이 Q_3 보다 간접적으로 현시선표되었다. (간접현시선표관계)
→ Q_3 가 Q_1 보다 간접적으로 현시선표되면 안된다. (강공리)
- ② 현시선표의 강공리를 가정하면 약공리는 자동적으로 성립한다.
그러나 약공리가 충족된다고 해서 강공리가 성립되는 것은 아니다.
- ③ 강공리는 예산집합이 서로 다른 경우에도 선택체계를 파악할 수 있게 해주는 보완적인 역할을 한다.

3. 약공리 충족구간

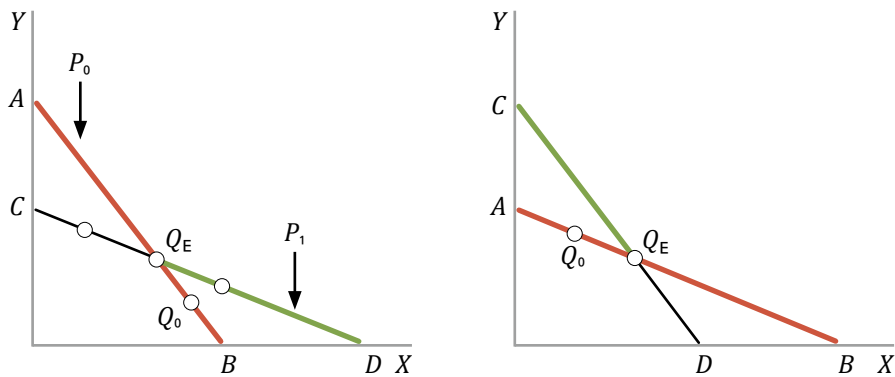
(1) 최초구입점이 구입 불가능할 때



(2) 최초구입점이 구입 가능할 때(1)



(3) 최초구입점이 구입 가능할 때(2)



실전 Technic #1

한시선호 문제풀이 방법

(1) 공통내용

- ① P_0 의 가격체계하에서 Q_0 를 선택했고, P_1 의 가격체계하에서 Q_1 를 선택했다고 하자.
- ② 가장 먼저 P_0Q_0 , P_1Q_0 , P_0Q_1 , P_1Q_1 이 4가지를 구한다.
- ③ P_1 의 가격체계하에서 최초구입점(Q_0)이 구입가능한지를 판단한다.
- ④ $P_1Q_0 > P_1Q_1$: 구입불가능, $P_1Q_0 < P_1Q_1$: 구입가능

(2) 최초구입점(Q_0)이 구입불가능한 경우

- ① 최초구입점이 구입불가능하므로 Q_1 를 선택한 것은 약공리 충족

(3) 최초구입점(Q_0)이 구입가능한 경우

- ① P_0 에 Q_1 의 구입이 가능했는지 추가적으로 판단 필요
- ② Q_1 의 구입이 가능($P_0Q_0 > P_0Q_1$) : Q_1 의 구입은 약공리 불충족
- ③ Q_1 의 구입이 불가능($P_0Q_0 < P_0Q_1$) : Q_1 의 구입은 약공리 충족

제8장 기대효용이론

Study Fighter

논점 8-1

기대효용이론

1. 기대치와 기대효용

- ① 기대치란 불확실한 상황에서 예상되는 소득의 크기

$$E(w) = p \times w_1 + (1 - p) \times w_2$$

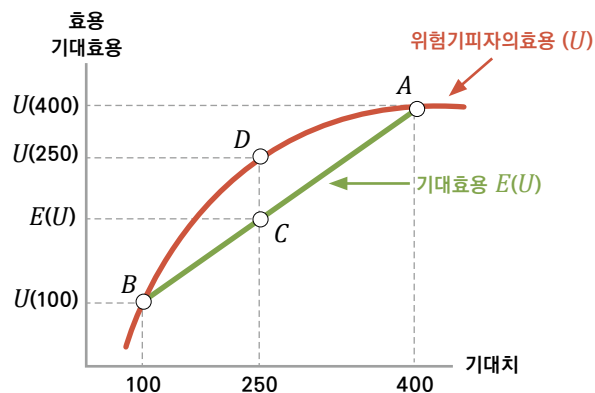
- ② 기대효용이란 불확실한 상황에서 얻을 것으로 예상되는 **효용의 기대치**

$$E[U(w)] = p \times U(w_1) + (1 - p) \times U(w_2)$$

2. 위험에 대한 태도

- ① 위험기피자란 불확실성이 내포된 자산보다 동액의 확실한 자산을 더 선호하는 개인을 말한다.

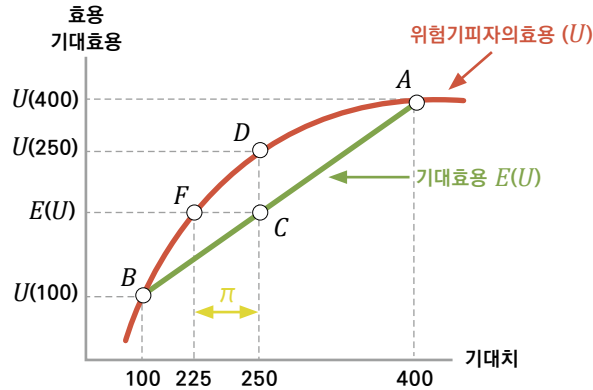
$$U(\text{확실한 250원}) > U(\text{불확실한 250원})$$



3. 확실성등가

- ① 확실성등가란 불확실한 상태에서 기대되는 효용의 크기인 기대효용과 동일한 효용을 주는 확실한 현금의 크기를 말한다.

$$U(\text{확실한 } X\text{원}) = U(\text{불확실한 } 250\text{원})$$



4. 위험프리미엄

- ① 위험프리미엄이란 불확실한 자산을 확실한 자산으로 교환하기 위하여 지불할 용의가 있는 금액이다.

$$\text{위험프리미엄}(\pi) = \text{기대치} - \text{확실성등가}(CE)$$

- ② 위험에 대한 태도와 위험프리미엄의 크기

- 위험기피자 : 기대치 > 확실성 등가 → 위험프리미엄(+)
- 위험중립자 : 기대치 = 확실성 등가 → 위험프리미엄(0)
- 위험선호자 : 기대치 < 확실성 등가 → 위험프리미엄(-)

5. 보험료

(1) 공정한 보험료

- ① 기대손실액(pl)의 크기와 보험료가 같은 보험을 공정한 보험이라고 한다.
 ② 공정한 보험료란 보험회사의 이익이 0인 보험료를 의미한다.

(2) 최대한의 보험료

$$\text{최대한의 보험료} = \text{공정한 보험료}(pl) + \text{위험프리미엄}(\pi)$$

6. 보험가입의 이익

$$\text{보험 가입 후 효용}(\text{확실한 재산}) = \text{기초재산} - \text{보험료} - \text{보험 가입 전 기대효용}(\text{불확실한 재산})$$

1. 도박참여여부

구 분	유리한 도박	공정한 도박	불리한 도박
위험기피자	불분명	×	×
위험중립자	○	불분명	×
위험선호자	○	○	불분명

2. 보험가입여부

구 분	유리한 보험	공정한 보험	불리한 보험
위험기피자	○	○	불분명
위험중립자	○	불분명	×
위험선호자	불분명	×	×

실전 Technic #1

기대효용 문제풀이 방법

- ① 기대치와 기대효용을 구한다.
- ② 기대효용과 같은 크기의 효용을 주는 확실성 등가를 구한다.
- ③ 위험프리미엄 = 기대치 - 기대효용
- ④ 예상손실액을 구한다.
- ⑤ 최소 보험료(공정한 보험료, 예상손실액) ≤ 현실의 보험료 ≤ 최소 보험료 + 위험프리미엄
- ⑥ 보험의 이익 = 보험 가입 후 효용 - 보험 가입 전 기대효용

제9장 소비자이론의 응용

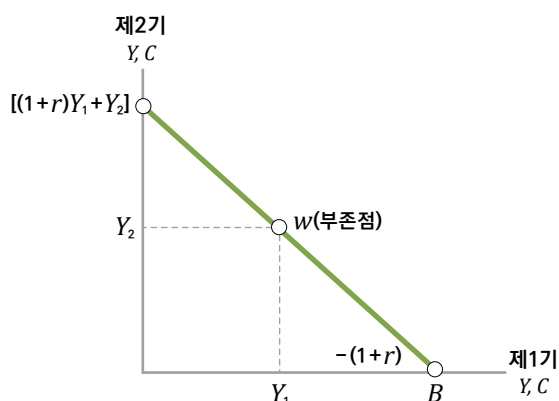
Study Fighter

논점 9-1

피셔의 2기간 모형

1. 예산제약식과 예산선

- ① 기본적으로 어떤 사람의 일생동안의 총소득과 총소비가 같다고 전제한다.
- ② 어떤 사람이 1기에 Y_1 의 소득을 벌고, 2기에 Y_2 의 소득을 버는 것은 외생적으로 정해져 있다고 한다.
- ③ 차입제약이 없는 완전한 자본시장을 전제하므로 초기 부존점을 시작으로 예산선상의 모든 점들이 차입과 저축을 통해 실현가능하다.

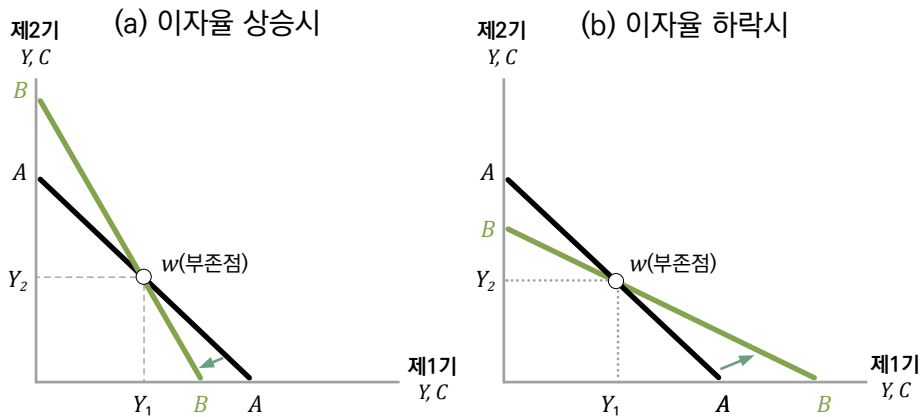


$$\underbrace{Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}}_{\text{총소득의 현재가치}} = \underbrace{C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}}_{\text{총소비의 현재가치}}$$

$$C_2 = \underbrace{-(1+r)C_1}_{\text{기울기}} + \underbrace{[(1+r)Y_1 + Y_2]}_{\text{Y절편}}$$

2. 이자율의 변화와 예산선의 변화

- ① 예산선의 기울기는 $(1+r)$ 이므로 이자율이 변하면 예산선의 기울기가 변한다.
- ② 이자율이 변하면 예산선은 **부존점을 축으로** 해서 회전이동한다.
- ③ 이자율 상승시 저축자는 이자소득 증가로 소비가능영역이 커지고,
차입자는 이자부담 증가로 소비가능영역이 작아진다.



3. 이자율의 상승(변화)와 소비(저축)의 변화

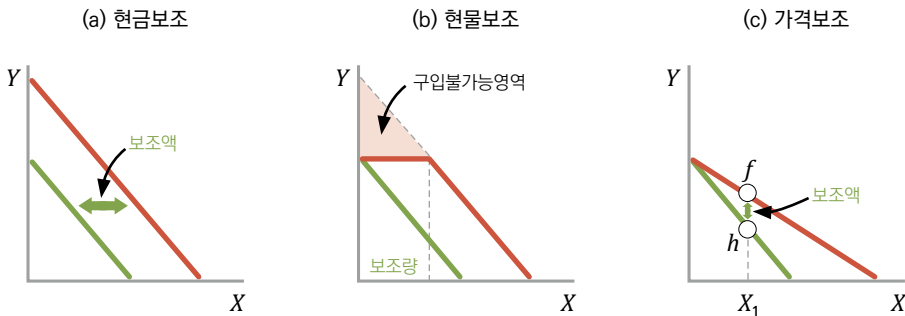
- ① 저축자의 현재소비(저축)는 증감여부가 불분명
- ② 차입자는 반드시 현재소비가 감소하고 저축이 증가한다.



구 분	소 비	대체효과	소득효과	가격효과
저축자	1기 소비	감소	증가	불분명
	2기 소비	증가	증가	증가
차입자	1기 소비	감소	감소	감소
	2기 소비	증가	감소	불분명

1. 보조금의 유형과 예산선의 변화

- ① 현금보조와 현물보조는 예산선의 기울기가 불변 (재화의 상대가격도 불변)
- ② 가격보조는 재화의 상대가격을 변화시켜 예산선의 기울기 변화 (대체효과의 존재로 초과부담 발생)
- ③ 가격보조시 보조액은 보조 후 재화의 구입량에 따라 달라지며, 보조금 지급 후 새로운 균형점과 종전 예산선과의 수직거리가 Y재의 구입금액으로 나타난 보조액을 나타낸다.



2. 효과

- ① 현금보조와 현물보조는 대체효과가 존재하지 않아 가격보조보다 소비자의 효용을 더 많이 증가시킨다.
- ② 소비자가 구입불가능영역에서 구입하려 하는 경우 현금보조가 현물보조보다 소비자효용측면에서 우월
- ③ X재 소비를 증가시키려는 정책효과는 가격보조가 가장 우월

소비자 효용측면 : 현금보조 $\geq$ 현물보조 $>$ 가격보조
 X재의 소비량 증가(정책효과) : 가격보조 $>$ 현물보조 $\geq$ 현금보조

- ① 소득세는 재화간 상대가격을 변화시키지 않으나, 물품세는 재화간 상대가격을 변화시킨다.(대체효과 존재)
- ② 따라서 소비자효용측면에서는 소득세가 우월하다.(소비자의 효용을 덜 감소시킴)
- ③ X재 소비를 감소시키려는 정책효과는 물품세가 더 우월하다.

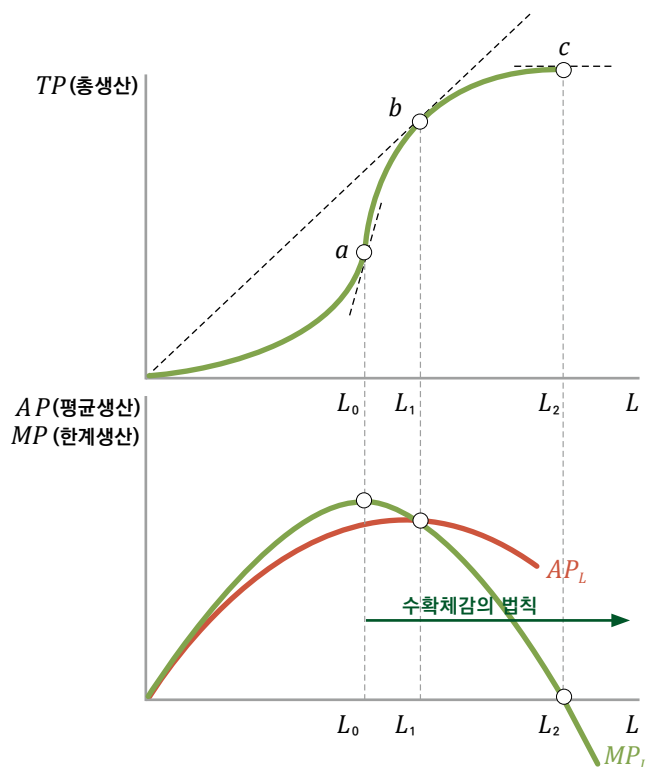
소비자 효용 : 소득세 $>$ 물품세
 X재 소비감소(정책효과) : 물품세 $>$ 소득세

제10장 생산이론

Study Fighter

논점 10-1 총·평균·한계생산

1. 그래프



2. 총생산물과 한계생산물의 관계

$MP_L > 0 \rightarrow TP_L$ 증가

$MP_L = 0 \rightarrow TP_L$ 극대

$MP_L < 0 \rightarrow TP_L$ 감소

3. 평균생산물과 한계생산물의 관계(양자의 대소가 중요)

$MP_L > AP_L \rightarrow AP_L$ 증가

$MP_L = AP_L \rightarrow AP_L$ 극대

$MP_L < AP_L \rightarrow AP_L$ 감소

- ① M과 A의 대소만 판단하면 된다. M의 기울기는 중요하지 않다.
- ② MP_L 곡선은 AP_L 곡선의 극대점을 통과하고, MC 곡선은 AC 곡선의 극소점을 통과한다.

논점 10-2

등량곡선

1. 개념

동일한 양의 재화를 생산할 수 있는 노동(L)과 자본(K)의 조합을 연결한 곡선을 말한다.

2. 성질

- ① **우하향**의 기울기 : 노동투입량이 증가할 때 생산량이 동일하게 유지되려면 자본투입량이 감소하여야 한다.
- ② 원점에서 **멀어질수록** 더 높은 생산수준 : 등량곡선이 원점에서 멀어질수록 더 많은 노동과 자본이 투입되므로 생산량이 많아진다.
- ③ 서로 교차할 수 없음 : 등량곡선이 교차하면 더 많은 생산요소가 투입돼도 같은 생산량이 산출되는 모순이 발생한다.
- ④ 원점에 대해 **볼록** : 한계기술대체율($MRTS$)이 **체감**한다.

- ① 기술진보란 동일한 생산량을 더 적은 자원으로 생산하거나, 같은 자원으로 더 많은 양을 생산하는 것을 의미한다.
- ② 기술진보가 발생하면 생산가능곡선은 원점에서 멀어지고, 등량곡선은 원점에서 가까워진다.

3. 한계기술대체율($MRTS$)

- ① 동일한 생산량을 유지하면서 노동을 추가로 1단위 더 고용하기 위하여 감소시켜야 하는 자본의 수량을 말한다.

$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

- ② 한계기술대체율($MRTS$)체감의 법칙 : 동일한 생산량을 유지하면서 자본을 노동으로 대체해 감에 따라 한계기술대체율이 점차 감소하는 현상을 의미한다.

- ① 동일한 등량곡선상의 모든 점은 같은 생산량을 나타내지만
각 점마다 요소집약도(K/L)는 모두 상이하다.
- ② 동일한 등량곡선 상에서 $MRTS$ 가 커질수록 요소집약도(자본집약도)도 커진다.

4. 규모에 대한 수익

(1) 개념

- ① 함수 $f(x, y)$ 에 대하여 0이 아닌 임의의 실수 t 에 대하여 다음의 관계가 성립할 때 이 함수를 r 차 동차함수라고 한다.

$$f(tx, ty) = t^r f(x, y)$$

- ② 이때 r 의 값에 따라 규모에 대한 수익이 달라진다.

$$f(tL, tK) = t^r f(L, K) = t^r Q \quad \begin{cases} r > 1 \rightarrow \text{생산량이 } t\text{배보다 많이 증가} \rightarrow IRS \\ r = 1 \rightarrow \text{생산량이 } t\text{배 증가} \rightarrow CRS \\ r < 1 \rightarrow \text{생산량이 } t\text{배보다 적게 증가} \rightarrow DRS \end{cases}$$

(2) 종류

- ① 규모에 대한 수익체증(IRS) : 요소투입량 2배 $\rightarrow$ 생산량 2배 초과 증가
- ② 규모에 대한 수익불변(CRS) : 요소투입량 2배 $\rightarrow$ 생산량 2배 증가
- ③ 규모에 대한 수익체감(DRS) : 요소투입량 2배 $\rightarrow$ 생산량 2배 미만 증가
- ④ 수확체감의 법칙은 장기에 어떤 형태의 규모의 보수와도 양립이 가능하다.

- ① 문제에서 1차 동차함수를 찾으라고 하면, L 과 K 에 각각 $2L$ 과 $2K$ 를 넣어서,
생산량이 2배가 되는지 확인한다.
- ② 규모에 대한 수익은 자본(K)의 크기가 변하므로 장기에 성립하는 개념이고,
노동과 자본이 동일한 비율로 변해야 한다.

1. 콥-더글라스 생산함수

① $(\alpha+\beta)$ 차 동차함수

$$A(tL)^\alpha(tK)^\beta = t^{\alpha+\beta}AL^\alpha K^\beta = t^{\alpha+\beta}Q$$

$$\rightarrow \begin{cases} \alpha+\beta > 1 \cdots \text{규모에 대한 수익체증} \\ \alpha+\beta = 1 \cdots \text{규모에 대한 수익불변} \\ \alpha+\beta < 1 \cdots \text{규모에 대한 수익체감} \end{cases}$$

② 생산의 노동탄력성(ε_L) = α , 생산의 자본탄력성(ε_K) = $1 - \alpha$ (1차 동차일 때)

③ 노동소득분배율(α), 자본소득분배율($1 - \alpha$) (1차 동차일 때)

④ 오일러의 정리가 성립 : 생산함수가 1차 동차함수이면 다음의 관계가 성립한다.

$$MP_L \times L + MP_K \times K = Q$$

⑤ 대체탄력성 = 1

실전 Technic #5

보충설명

- ① 1차 동차의 콥-더글라스 생산함수가 주어져 있을 때 $Q = L^\alpha K^{1-\alpha}$
- ② 노동과 자본의 한계생산물은 체감한다.
- ③ 노동과 자본의 평균생산물은 체감한다.
- ④ 자본의 증가는 노동의 한계생산물을 증가시킨다.
- ⑤ 노동의 증가는 자본의 한계생산물을 증가시킨다.

2. 레온티에프 생산함수

① 1차 동차함수

② 생산자균형점은 항상 $K = \frac{a}{b}L$ 선 상에 위치

③ 대체탄력성 = 0

$$Q(L, K) = \min[aL, bK]$$

3. 선형 생산함수

$$Q = aL + bK$$

① 1차 동차함수

② 한계기술대체율은 $MRTS_{LK} = \frac{a}{b}$ 로 일정

③ 대체탄력성 = ∞

1. 등비용선

- ① 등비용선이란 주어진 총비용으로 구입가능한 생산요소의 조합을 그림으로 나타낸 것이다.

$$TC = wL + rK \quad (w: \text{임금}, r: \text{이자율})$$

총비용
총노동비용
총자본비용

2. 생산자균형

$$\text{등량곡선의 기울기}(MRTS) = \text{등비용선의 기울기}\left(\frac{w}{r}\right)$$

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r} \quad (\text{한계생산물균등의 원리})$$

실전 Technic #6 생산자균형과 비용극소화

- ① 생산자균형점에서 비용극소화가 달성되는 것이지 바로 이윤극대화가 달성되는 것은 아니다.
- ② 이윤극대화 여부는 판매조건까지 분석하여야 한다.

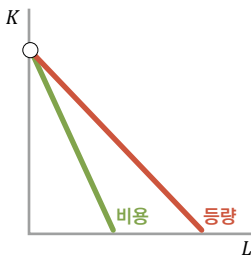
3. 예외적인 생산자균형

(1) 등량곡선이 L자 형태일 때

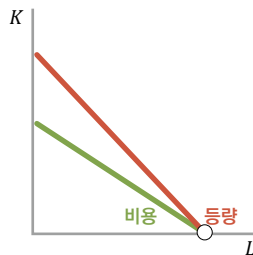
- ① 항상 $K = \frac{a}{b}L$ 선상에서 생산자균형점이 달성된다.
- ② 모서리 점에서는 $MRTS$ 가 정의되지 않으므로 $MRTS = \frac{w}{r}$ 가 성립되지 않는다.

(2) 등량곡선이 우하향 직선일 때 (구석해 발생)

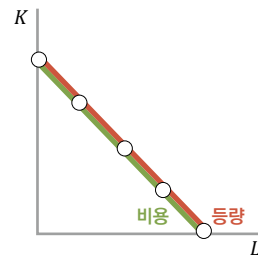
(a) K만 고용



(b) L만 고용

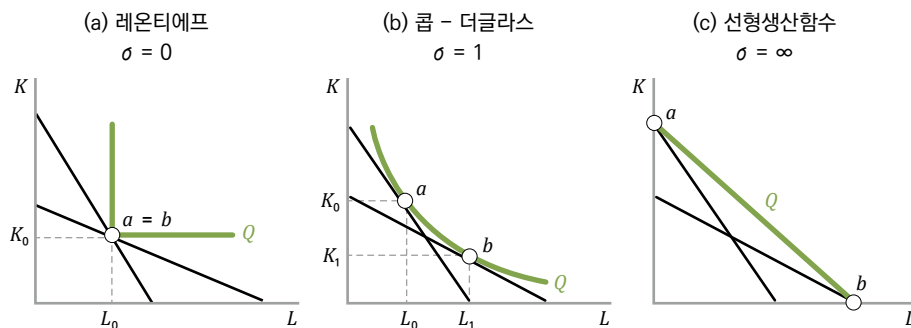


(c) 모든 점이 생산자균형점



1. 개념

- ① 대체탄력성은 생산과정에서 한 생산요소가 다른 생산요소로 얼마나 쉽게 대체될 수 있는지를 나타내는 측정지표이다.
- ② 대체탄력성은 생산량을 일정한 수준으로 유지할 때 노동과 자본 사이의 대체용이성을 나타내고 그 크기는 등량곡선의 형태(곡률)와 밀접한 관련이 있다.
- ③ 생산량을 일정수준으로 유지하면서 요소상대가격(w/r)이 1% 변화할 때 요소집약도(K/L)가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표를 뜻한다.
- ④ 등량곡선의 곡률이 클수록(L 자에 가까워 질수록) 대체탄력성은 작아지고, 곡률이 작을수록(우하향 직선에 가까워 질수록) 대체탄력성은 커진다.



2. 대체탄력성과 소득분배

대체탄력성	임금이 하락할 경우($\frac{w}{r}$ 하락)	상대적인 노동소득분배율
$\sigma > 1$	임금하락률 < 노동투입 증가율	증 가
$\sigma = 1$	임금하락률 = 노동투입 증가율	일 정
$\sigma < 1$	임금하락률 > 노동투입 증가율	하 락

실전 Technic #7

대체탄력성과 소득분배

- ① 이것도 < 수요의 가격탄력성과 판매수입 > 과 동일하게 이해하면 된다.
- ② 대체탄력성이 1보다 크면 임금이 하락해야 총노동소득이 증가하고, 1보다 작다면 임금이 상승해야 총노동소득이 증가한다.

제11장 비용이론

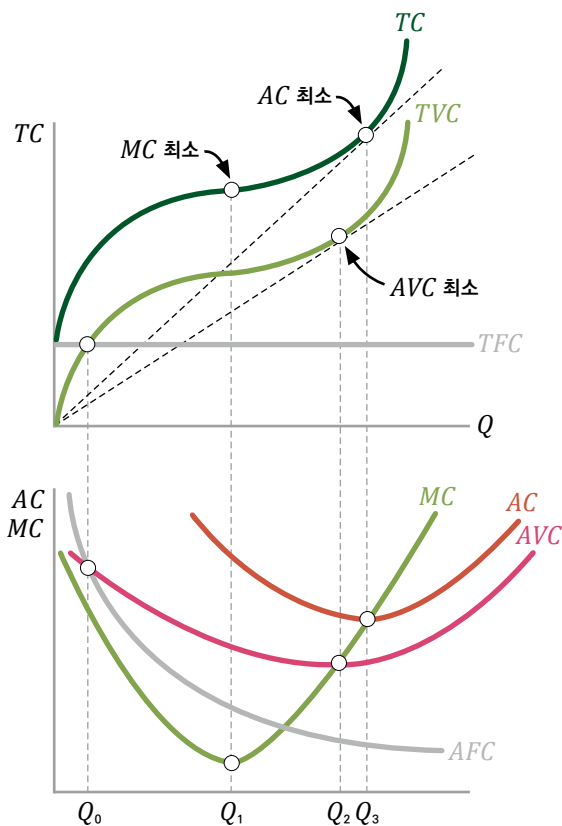
Study Fighter

논점 11-1 단기비용

1. 비용의 개념

- ① 경제적 비용 = 명시적 비용 + 암묵적 비용
- ② 암묵적 비용 : 일반적으로 기업이 자신이 가진 생산요소(노동, 자본, 토지, 경영활동 등)에 대한 기회비용을 말한다.(귀속임금, 귀속이자, 귀속지대, 정상이윤 등)
- ③ **정상이윤**이란 기업가로 하여금 동일한 상품을 계속 생산하게 하는 유인으로서 충분할 정도의 이윤을 말한다.
- ④ 어떤 기업이 **정상이윤만 얻고 있을 때** 경제적 이윤(초과이윤)의 크기는 **영(0)**이다.

2. 비용곡선사이의 관계 정리



- ① AC , AVC , MC 곡선은 모두 U 자형이다.
- ② AC 는 AFC 와 AVC 의 합이므로 AC 곡선은 항상 AVC 곡선 상방에 위치한다.
- ③ AC 곡선의 최소점은 AVC 곡선의 최소점보다 **오른쪽**에 위치한다.
- ④ MC 곡선은 AVC 와 AC 곡선의 **최소점**을 통과한다.
- ⑤ MC 는 AC 와 AVC 가 감소할 때는 **하방**에 위치하고, AC 와 AVC 가 증가할 때는 **상방**에 위치한다.
- ⑥ AC 의 최소점에 대응하는 산출량(Q_3)은 단기에 최소의 비용으로 생산하는 산출량이므로 최적산출량이라고 한다.

실전 Technic #1 TC, TVC, MC의 관계

- ① TC 와 TVC 를 미분하면 MC 가 나온다.
- ② 그러나 MC 를 적분하면 TVC 만 나온다. (MC 에는 가변비용만 반영되어 있기 때문)

3. 비용과 생산물의 관계

(1) 평균가변비용(AVC)과 평균생산물(AP_L)의 관계

$$AVC = \frac{TVC}{Q} = \frac{w \times L}{Q} = \frac{w}{\frac{Q}{L}} = \frac{w}{AP_L}$$

(2) 한계비용(MC)과 한계생산물(MP_L)의 관계

$$MC = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q} = \frac{w \times \Delta L}{\Delta Q} = \frac{w}{\frac{\Delta Q}{\Delta L}} = \frac{w}{MP_L}$$

실전 Technic #2 보충설명

- ① AP_L 과 AVC 가 반비례관계에 있다는 것에 유의 (AC 아님)
- ② AP_L 은 노동의 평균생산물이므로 그에 대응하는 비용도 **노동비용만을 반영하는 AVC 가** 되어야 한다. (AC 는 노동비용외 자본비용도 포함되어 있음)

1. 규모에 대한 수익불변

- ① 규모에 대한 수익이 불변이면 생산량이 2배로 증가할 때 총비용도 2배로 증가한다.
- ② LTC 곡선이 원점을 통과하는 직선으로 나타난다.
- ③ LMC 와 LAC 는 수평선이 된다. (생산요소의 가격은 불변임을 가정한다. 이하 동일)

2. 규모에 대한 수익체증

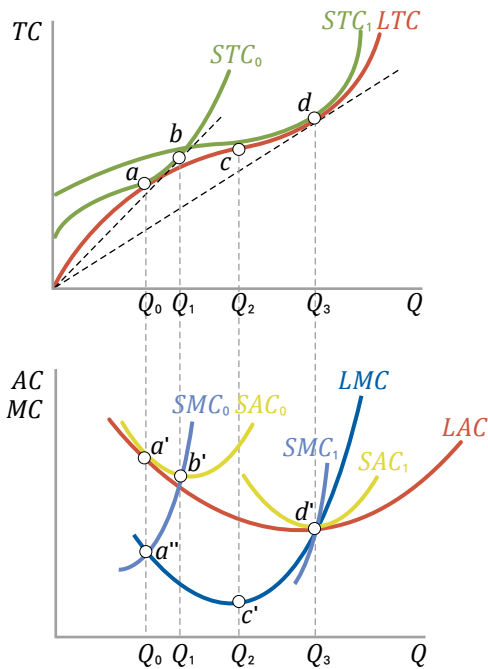
- ① 규모에 대한 수익체증인 경우에는 생산량이 2배로 증가해도 총비용은 2배 보다 적게 증가한다.
- ② LTC 곡선은 체감적으로 우상향하는 곡선으로 나타난다.
- ③ LMC 와 LAC 는 우상향하는 형태로 도출된다. (LMC 가 LAC 하방에 위치)

3. 규모에 대한 수익체감

- ① 규모에 대한 수익체감인 경우에는 생산량이 2배로 증가하면 총비용은 2배 보다 크게 증가한다.
- ② LTC 곡선은 체증적으로 우상향하는 곡선으로 나타난다.
- ③ LMC 와 LAC 는 우상향하는 형태로 도출된다. (LMC 가 LAC 상방에 위치)

4. 여러 비용곡선들의 관계

- ① LMC 는 LAC 의 최소점을 통과하며 U 자 형태가 된다.
- ② 규모에 대한 수익에 관계없이 단기비용은 장기비용보다 항상 같거나 크기 때문에 STC , SAC 는 LTC , LAC 상방에 위치한다. (그러나 LMC 는 SMC 보다 클 수도 있고 작을 수도 있다.)
- ③ LTC 와 LAC 는 STC 와 SAC 의 포락선이나 LMC 는 SMC 의 포락선이 아니다.
- ④ LTC 와 STC 가 접하는 점에서 LAC 와 SAC 가 서로 접하고 LMC 와 SMC 는 서로 교차한다.
- ⑤ 모든 생산량 수준에서 SMC 의 기울기가 LMC 의 기울기보다 크다.



5. 규모의 경제와 규모의 불경제

- ① 생산량(또는 설비규모)이 증가할 때 장기평균비용(LAC)이 감소하는 경우 규모의 경제, 그리고 생산량이 증가할 때 장기평균비용이 상승하는 경우를 규모의 불경제라고 한다.
- ② **최적시설규모**란 장기적으로 세울 수 있는 시설규모 중에서 가장 효율적인 규모를 의미한다.

실전 Technic #3 규모의 경제 VS 규모에 대한 수익

- ① 규모에 대한 수익 : 모든 생산요소를 동일한 비율로 증가시킬 때의 개념
- ② 규모의 경제 : 각 생산요소를 동일한 비율로 증가시키지 않는 경우까지 포괄하는 보다 일반적인 개념
- ③ 규모의 경제가 성립하는지 여부를 알기 위해서는 Q 가 증가할 때 AC 가 감소하는지를 판단

제12장 완전경쟁시장

Study Fighter

논점 12-1 완전경쟁시장의 기초

1. 시장의 구분

경제주체	완전경쟁	독점적경쟁	과점	독점
기업의 수	매우 많음	많음	소수	하나
상품의 동질성	동질적	이질적	이질적, 동질적	동질적
가격에 대한 통제력	전혀 없음			아주 큼
진입장벽	없음			아주 큼
사례	채소, 곡물, 주식	미장원, 약국	설탕, 시멘트, 승용차	전기, 수도, 철도

2. 이윤극대화 조건

- ① 이윤극대화 1계 조건 : $MR = MC$
- ② 이윤극대화 2계 조건 : MR 곡선의 기울기 < MC 곡선의 기울기

3. 완전경쟁시장의 성립조건

- ① 다수의 판매자와 구매자 : 가격수용자
- ② 상품의 동질성 : 가격경쟁만 존재
- ③ 기업의 자유로운 진입과 퇴거 : 장기에 정상이윤만 획득
- ④ 완전한 정보 : 정보비대칭 없음

1. 개별기업이 직면하는 수요곡선

- ① 시장균형가격은 시장 전체의 수요와 시장 전체의 공급에 의해서 결정 (고정된 값)
- ② 따라서 개별기업은 **수평선**의 수요곡선에 직면함. ($D=AR=MR$)

2. 공급곡선

(1) 개요

- ① 완전경쟁시장내 기업들은 **가격수용자**이기 때문에 공급곡선이 존재함.(가격수용자 조건 필요)
- ② 완전경쟁시장내 기업들은 이윤극대화를 위하여 $P=MC$ 인 점에서 생산함.

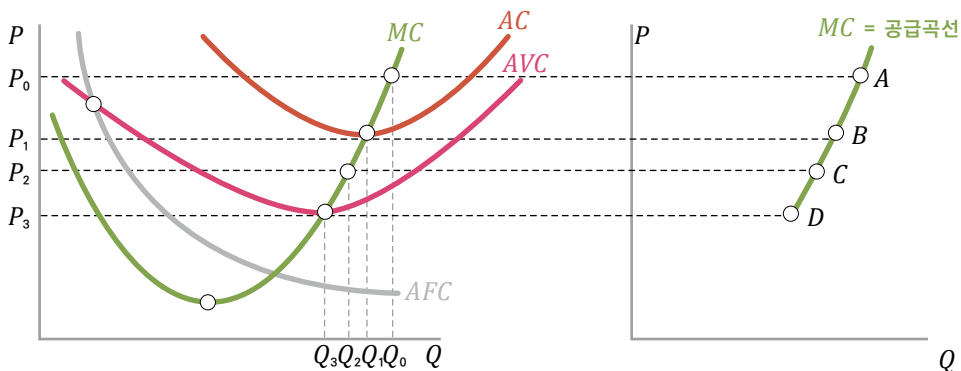
실전 Technic #1

완전경쟁기업의 이윤극대화 조건

- ① 일반적으로 기업의 이윤극대화 조건은 $MR = MC$ 이다.
- ② 그러나 완전경쟁시장에서는 $P = MR$ 이기 때문에 $P = MC$ 로 나타낼 수 있다.

(2) 시장가격에 따른 공급곡선 도출

- ① 시장가격이 P_0 일 때 : $P > AC$ 이므로 초과이윤이 발생
- ② 시장가격이 P_1 일 때 : $P = AC$ 이므로 **정상이윤만** 얻음 (손익분기점)
- ③ 시장가격이 P_2 일 때 : $AVC < P < AC$ 이므로 손실발생,
 but **고정비용 중 일부를 회수**할 수 있으므로 생산을 계속하는 것이 손실을 최소화
- ④ 시장가격이 P_3 일 때 : $P = AVC$ 이므로 총고정비용 만큼 손실이 발생한다. (**조업중단점**)
- ⑤ 시장가격이 P_3 미만일 때 : $P < AVC$ 이므로 가변비용도 회수할 수 없으므로 명백히 생산포기
- ⑥ 따라서 완전경쟁기업의 단기공급곡선은 **AVC 의 최소점을 상회하는 우상향의 MC 곡선**이 된다.



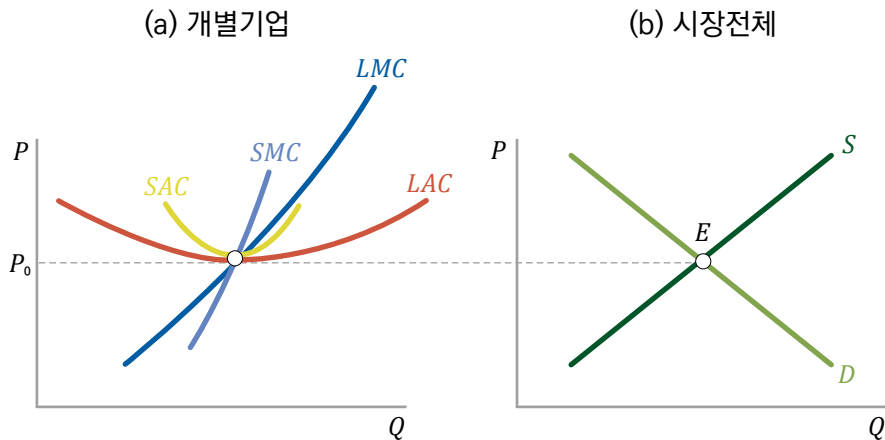
1. 장기균형의 성립원리

- ① 단기에 초과이윤의 존재 : 새로운 기업의 진입 -> 초과이윤 감소
- ② 단기에 손실의 존재 : 기존 기업의 퇴거 -> 손실 감소
- ③ 결국 장기에는 모든 기업이 **정상이윤만**을 누리게 된다. (초과이윤 = 0)

2. 장기균형의 상태

- ① **LAC곡선의 최소점**에서 생산(정상이윤만 획득)

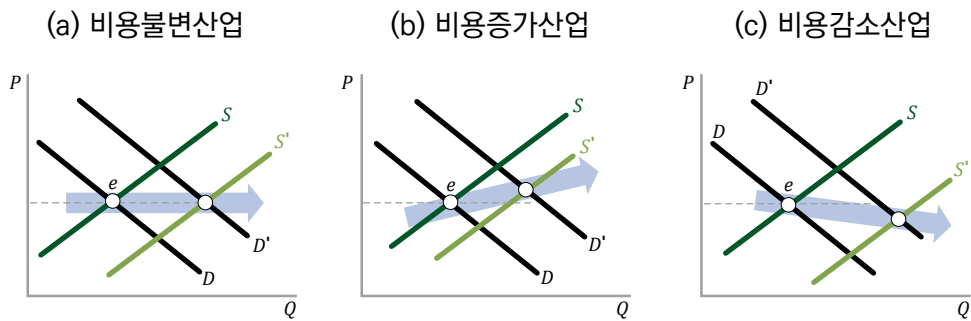
$$P = AR = MR = SMC = SAC = LMC = LAC$$



실전 Technic #2 완전경쟁기업의 장기균형점

- ① 개별기업의 LAC곡선의 최소점을 구해 장기균형생산량을 구한다.
- ② 그 생산량 수준에서 LAC의 값을 시장수요함수에 대입하여($LAC = P$) 시장전체 수요량을 구하고, 이것을 개별기업의 생산량으로 나누어 기업의 수를 구한다.

3. 완전경쟁산업의 장기공급곡선



논점 12-4

완전경쟁시장의 평가

(1) 장점

- ① 효율적인 자원배분 : $P=MC$ 달성, 사중손실 없음
- ② 정상이윤만 획득 : 장기에 LAC 곡선의 최소점에서 생산, 이윤세 수입 영(0)
- ③ 최적시설규모에서 생산

(2) 단점

- ① 자원배분의 효율성 달성 *but* 소득분배의 공평성은 보장 못함.
- ② 현실에서 불가능
- ③ 동질적 제품으로 소비자의 다양한 기호 불충족

제13장 독점시장

Study Fighter

논점 13-1 독점시장의 기초

1. 개념

독점(monopoly)이란 거의 대부분 혹은 모든 재화의 공급이 시장지배력을 갖는 1개 기업에 의해서 이루어지는 시장형태를 말한다.

2. 독점의 발생원인

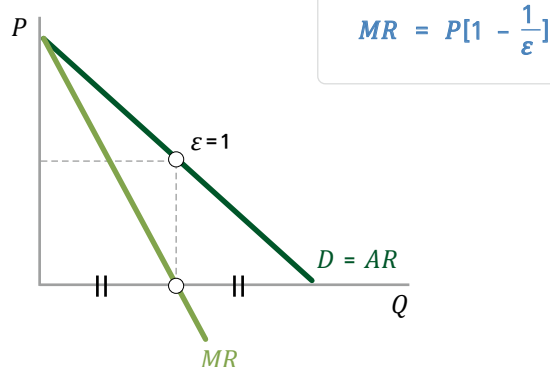
- ① 특정 생산요소의 독점적 보유
- ② 규모의 경제로 인한 자연독점
- ③ 특허권의 보유
- ④ 정부에 의한 독점적 인허가

3. 완전경쟁시장과의 차이

- ① 가격설정자로 행동 : 이윤극대화를 위하여 가격차별도 가능
- ② 시장전체의 우하향하는 수요곡선에 직면 : 자신의 이윤이 극대화되는 수요곡선 상의 한 점을 선택
(공급곡선 존재하지 않음)

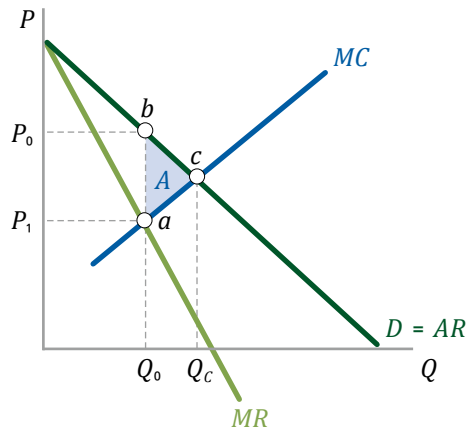
4. 한계수입곡선

- ① 수요곡선이 우하향하는 직선일 때, 한계수입곡선은 세로축 절편이 동일하며 기울기 2배가 된다.
- ② $MR=0$ 일 때 $\epsilon=1$ 이므로 총수입이 극대화된다.
- ③ 한계수입과 가격간에는 다음과 같은 관계가 성립한다. (Amoroso-Robinson 공식)



1. 단기균형의 특징

- ① $P > MC$ 로 인해 후생손실
- ② 비용조건에 따라 이윤발생여부 결정 (손실발생도 가능)
- ③ $\epsilon > 1$ 인 구간에서만 생산
- ④ 공급곡선이 존재하지 않음 (가격수용자가 아님)

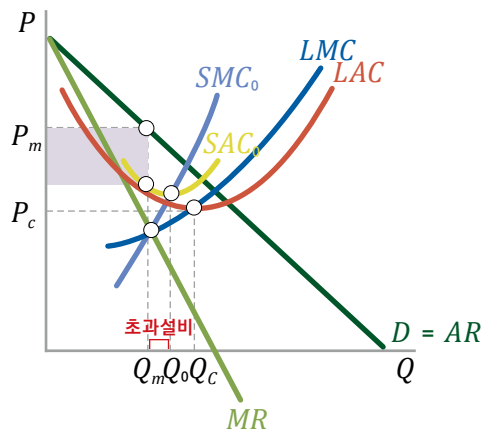


실전 Technic #1 후생손실의 크기 측정

- ① 완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 인 점에서 생산
- ② 독점시장(불완전경쟁시장)에서는 $MR = MC$ 인 점에서 생산
- ③ ①번점에서 ②번점으로 균형점이 이동하는 과정에서 발생하는 순편익의 감소분이 후생손실

2. 장기균형의 특징

- ① $P > MC$ 로 인한 후생손실
- ② 일반적으로 초과이윤 발생
- ③ 초과설비 보유



1. 가격차별

(1) 제1급 가격차별

- ① 각 단위의 재화판매량에 대해 소비자가 지불할 의사가 있는 최대금액(유보가격)을 가격으로 설정하는 것 (완전가격차별)
- ② $D=AR=MR$ 이 성립하여, $P=MC$ 가 달성 (자원배분의 효율성)
- ③ 소비자잉여는 영(0), 총잉여 = 생산자잉여

(2) 제2급 가격차별

- ① 소비자의 구입량에 따라 단위당 가격을 다르게 설정하는 것
- ② 단일가격으로 판매할 때보다 제2급 가격차별을 실시함으로써 소비자잉여의 일부가 생산자잉여로 이전
- ③ 순수독점일 때보다 생산량은 증가하고, 자원배분의 효율성은 개선
- ④ 사용량이 적은 소비자가 높은 요금을 부담하게 됨.

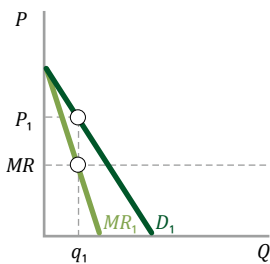
(3) 제3급 가격차별

- ① 전제조건 : 기업이 독점력 보유, 시장간 재판매 불가, 각 시장의 수요의 가격탄력성이 다를 것
- ② 가격탄력성이 탄력적인 시장에서는 낮은 가격을, 비탄력적인 시장에서는 높은 가격을 설정

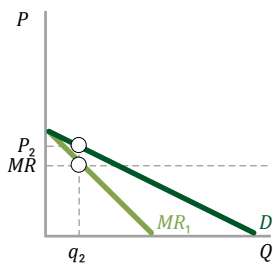
$$MR_1 = MR_2 = MC$$

$$\begin{aligned} MR_1 &= P_1 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_1} \right] \\ MR_2 &= P_2 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_2} \right] \end{aligned} \Rightarrow P_1 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_1} \right] = P_2 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_2} \right]$$

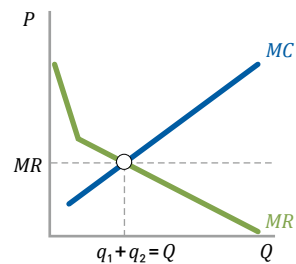
(a) 시장1



(b) 시장2



(c) 시장전체



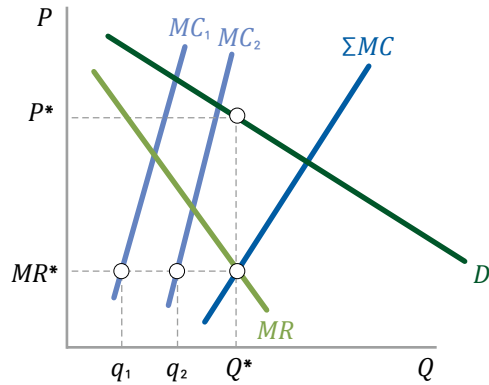
실전 Technic #2 두 시장의 가격탄력성 판단

- ① 두 시장의 수요곡선이 주어졌을 때, 수요곡선이 급경사일수록 가격탄력성이 작다.

2. 다공장독점

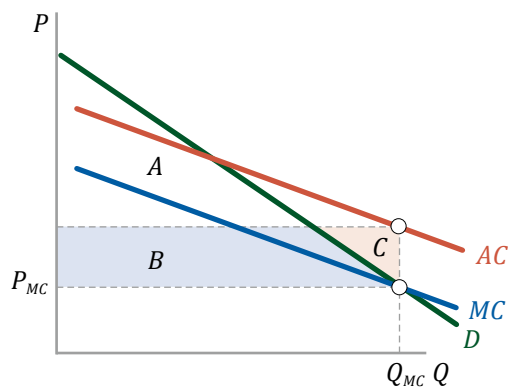
- ① 독점기업이 여러 개의 공장에서 재화를 생산하는 경우를 말한다.
- ② 여러 개의 기업이 카르텔(담합)을 결성하여 마치 하나의 독점기업처럼 행동하는 경우도 유사한 사례에 해당한다.

$$MR = MC_1 = MC_2$$



3. 이부가격제도

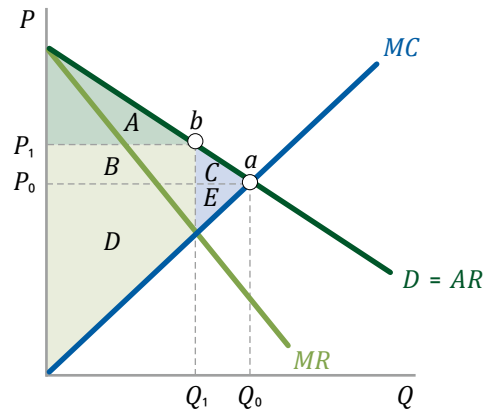
- ① 재화나 서비스의 가격을 기본요금(1차 요금)과 사용요금(2차 요금)으로 나누어 부과하는 방식을 말한다.
- ② 자연독점기업의 적자발생 방지수단으로도 활용
- ③ 사용요금은 $P = MC$ 로 설정하고, 기본요금은 $(B + C)$ 로 설정, 이때 소비자잉여는 $(A - C)$ 임
- ④ 최대 징수가능한 고정요금은 소비자잉여 $(A + B)$ 의 크기임.
- ⑤ 사용요금을 $P = MC$ 로 설정하므로 자원배분의 효율성 달성



1. 효율성 측면

완전경쟁시장보다 생산량은 적고, 가격은 높아 후생손실이 발생함.

완전경쟁시장	독점시장
소비자잉여(A+B+C)	소비자잉여(A)
생산자잉여(D+E)	생산자잉여(B+D)
총잉여(A+B+C+D+E)	총잉여(A+B+D)
후생손실 : C+E	



2. 독점도와 후생손실의 크기

1) 독점도의 개념

$$\text{독점도}(dm) = \frac{P - MC}{P}$$

- ① 완전경쟁시장은 $P=MC$ 이므로 독점도가 0이나, 독점기업은 $P>MC$ 이므로 독점도가 0보다 크다.
- ② 독점도는 0과 1사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 독점에 따른 후생손실분이 커진다.
- ③ 독점도의 크기와 수요의 가격탄력성의 크기는 서로 반비례관계
- ④ 독점도의 크기는 후생손실의 크기와 관련이 있고, 이윤의 크기와는 관계가 없음.

1. 가격규제 ($P = MC$)

- ① 가격을 $P = MC$ 로 규제하면 $MR = MC$ 인 A점에서 생산이 이루어지면 완전경쟁시장과 동일한 결과가 발생한다.
- ② 현실적으로 정확한 MC파악 곤란, 자연독점기업은 적자발생

2. 조세부과

(1) 총량세

- ① MC곡선과 AC곡선 모두 단위당 T원씩 상방이동
- ② 조세부과 전보다 생산량은 더욱 감소, 가격은 더욱 상승하여 후생손실이 더 커짐

(2) 정액세

- ① MC곡선은 불변, AC곡선만 상방이동
- ② MC곡선 불변으로 생산에 아무런 영향이 없음(중립세) → 자원배분의 효율성 불변
- ③ 독점기업의 이윤만 정액세만큼 감소함.

(3) 이윤세

- ① 기업의 기윤은 한 기간의 영업활동이 종료되어야 확정되는 것이므로 t기의 이윤세는 (t+1)기에 부과된다.
- ② 따라서 이윤세는 중립세

1. $P = MC$

- ① 자원배분의 효율성 달성
- ② 적자발생, 지속적인 정부보조 필요

2. $P = AC$

- ① 적자가 발생하지 않음 (정상이윤만 획득)
- ② 자원배분이 비효율적

제14장 독점적 경쟁시장

Study Fighter

논점 14-1 독점적 경쟁시장

1. 개념

- ① 진입과 퇴거가 대체로 자유롭고, 다수의 기업이 대체성이 높지만 차별화된 상품을 생산하는 시장형태이다.
- ② 단기에는 독점시장의 성격이 강하고 장기에는 완전경쟁시장의 성격이 강한 특성이 있다.

2. 특징

(1) 완전경쟁시장의 특징

- ① 다수의 시장참여자 : 기업간 상호의존성 없음.
- ② 자유로운 진입과 탈퇴 : 장기에 정상이윤만 획득

(2) 독점시장의 특징

- ① 상품의 이질성 : 이질성이 높을수록 수요곡선은 비탄력적
- ② 비가격경쟁 : 과점시장의 비가격경쟁이 더 치열함.

논점 14-1 독점적 경쟁시장

1. 단기균형

- ① 독점시장과 마찬가지로 기업은 $MR=MC$ 인 점에서 생산
- ② 자신의 이윤구조에 따라 이윤발생, 손실발생 가능
- ③ $P>MC$ 이므로 자원배분이 비효율적
- ④ 수요의 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서만 생산

2. 장기균형

- ① 새로운 기업의 진입과 기존 기업의 퇴거 -> 정상이윤만 획득
- ② $P>MC$ 이므로 자원배분은 비효율적
- ③ 초과설비의 존재 (수요의 가격탄력성이 비탄력적일수록 초과설비는 커짐)

초과설비규모 : 독점시장 > 독점적 경쟁시장 > 완전경쟁시장(0)

제15장 과점시장

Study Fighter

논점 15-1 과점시장의 개요

1. 과점(oligopoly)

상당한 진입장벽으로 인해 소수의 기업이 시장수요의 대부분을 공급하는 시장형태를 말한다.

2. 과점시장의 특징

- ① 기업간 상호의존관계 : 어떤 기업의 행동이 다른 기업의 행동에 영향을 미칠 수 있음.
- ② 비가격경쟁 : 가장 치열한 비가격경쟁
- ③ 비경쟁행위 : 카르텔(담합)의 가능성
- ④ 상당한 진입장벽

논점 15-2 꾸르노 모형

1. 추측된 변화(CV)

- ① 과점기업은 자신의 행동이 상대방 기업에 어떤 영향을 미칠지 예상하면서 의사결정을 내리는데 이를 추측된 변화(conjectural variation : CV)라고 한다.
- ② 선도자의 추측된 변화는 영(0)이 아니고, 추종자의 추측된 변화는 영(0)이다.

2. 가정

- ① 두 기업은 동질적인 재화를 생산한다.
- ② 두 기업은 자신을 추종자로 생각한다. (추측된 변화 영(0))

3. 반응곡선 도출원리

- ① 주어진 시장수요함수에서 시장생산량을 두 기업의 생산량의 합으로 변형한다.
[예] 시장수요함수가 $P = 80 - Q$ 이고 각 기업1의 비용함수는 $C_1 = 20Q_1$ 일 때
- ② 이를 이용하여 이윤함수를 구한다.

$$\pi_1 = PQ_1 - C_1(Q_1) = [80 - (Q_1 + Q_2)] Q_1 - 20Q_1$$

③ 이윤함수의 1차 미분값이 영(0)일 때 이윤극대화가 달성 → 반응곡선 도출

$$\frac{d\pi_1}{dQ_1} = 80 - 2Q_1 - Q_2 - 20 = 0 \rightarrow Q_1 = 30 - \frac{1}{2}Q_2$$

④ 이렇게 두 기업의 반응곡선을 도출한 후 연립하여, 쿠르노 균형 도출

4. 시장형태별 생산량

(시장수요곡선이 우하향하는 직선이고, 두 기업의 비용함수가 동일할 때)

시장형태	완전경쟁시장	쿠르노균형	독점시장
생산량 비율	1	$\frac{2}{3}$ (각 $\frac{1}{3}$ 씩) $(\frac{n}{n+1}, N\text{은 기업수})$	$\frac{1}{2}$

논점 15-3

슈타켈버그모형

1. 개념

슈타켈버그모형은 두 기업 중 하나 또는 모두가 **선도자**로 행동하는 상황

2. 생산량 결정

(1) 한 기업이 선도자인 경우 : 선도자는 완전경쟁시장 생산량의 1/2,

추종자는 1/4을 생산하여 총 3/4를 생산한다.

(2) 두 기업이 모두 선도자인 경우 : 시장균형 **불성립**, 완전경쟁시장과 동일한 양(각 기업이 1/2씩) 생산

논점 15-4

베르프랑(버트란드) 모형

1. 개념

두 기업이 모두 **추종자**로 행동하며 가격으로 경쟁하는 모형

2. 순수과점의 베르프랑 모형

① 가격경쟁을 하다보면 두 기업은 결국 **$P=MC$** 인 점에서 가격을 설정

② 완전경쟁시장과 같은 자원배분의 효율성 달성

③ 두 기업은 완전경쟁시장 생산량의 **1/2씩** 생산하게 된다.

1. 개념

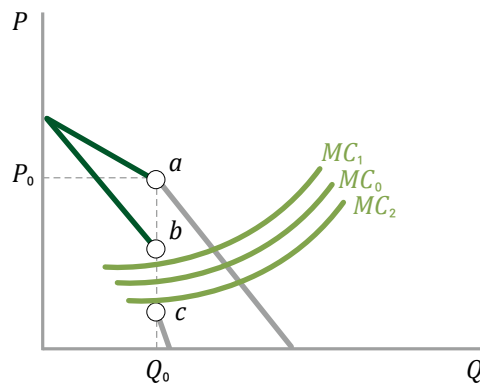
가격인상시와 가격인하시 추측변 변화가 비대칭적임.

$$\text{가격인상시 : } CV_p = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = 0$$

$$\text{가격인하시 : } CV_p = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = 1$$

2. 가격의 경직성

- ① 기업1이 직면하는 수요곡선은 점a에서 굴절하게 되고(원점에 대해 **오목한** 모습)
이에 대응하는 한계수입(MR)곡선을 그리면 구간bc에서 단절되는 MR곡선이 그려진다.
- ② 요소가격 변화 등으로 MC곡선이 구간bc내에서 변화하여도 이윤극대화 가격과 생산량은 변하지 않는다.
- ③ 다만, 과점시장이 다른 시장보다 가격이 더 경직적이라는 증거가 명백하지 않다.



1. 카르텔모형

- ① 여러 과점기업이 담합하여 하나의 독점기업처럼 행동 → 이윤증가
- ② 담합을 위반했을 때 더 큰 이윤이 발생하는 경우 카르텔은 붕괴가능성
- ③ 위반행위의 적발이 어렵고, 위반행위에 대한 보복이 약할수록 붕괴가능성은 높아짐

2. 가격선도이론

명시적인 담합은 아니지만, 선도기업이 가격과 생산량을 결정하면, 추종기업이 그것을 따르는 현상

제16장 게임이론

Study Fighter

논점 16-1

게임의 균형

1. 우월전략균형

- ① 우월전략 : 상대방이 어떠한 전략을 선택하든지 관계없이 항상 자신의 보수가 커지는 전략
- ② 우월전략균형 : 모든 경기자들이 우월전략을 사용할 때 도달하는 균형
- ③ 우월전략이나 우월전략균형은 반드시 존재하는 것은 아님.

		기업B	
		b_1	b_2
기업A	a_1	(15, 15)	(30, 5)
	a_2	(5, 30)	(20, 20)

- ④ 우월전략균형이 반드시 파레토 효율성을 보장하는 것은 아님.
- ⑤ 두 기업이 담합을 하거나, 무한반복게임에서 보복이 가능한 경우 서로 협조하여 (20, 20)으로 이동할 수 있음. (파레토개선)

2. 내쉬균형

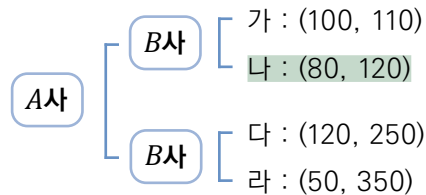
- ① 내쉬균형 : 상대방의 전략이 주어졌을 때 이를 전제로 각 경기자가 자신에게 가장 유리한 전략을 선택하였을 때 도달하는 균형
- ② 우월전략균형은 내쉬균형에 포함된다. 내쉬균형이 보다 일반적인 개념이다.
- ③ 내쉬균형이 항상 파레토 효율적인 자원배분을 보장하는 것은 아니다.
- ④ 혼합전략을 허용하면 모든 게임에서 내쉬균형이 존재한다.

		기업B	
		b_1	b_2
기업A	a_1	(10, 8)	(5, 5)
	a_2	(5, 5)	(8, 10)

- ① A기업이 B기업에게 1번 전략을 선택하면 보복하겠다고 경고하는 경우
- ② A기업이 1번 전략을 선택하는 것이 A기업에게도 손해가 발생하는 경우,
그러한 경고의 신뢰성은 떨어진다.

3. 순차게임 풀이방법

- ① A사가 먼저 전략을 선택하고 그 다음 B사가 전략을 선택하는 경우
- ② A사는 각각의 자신의 선택에 대해서 B사가 어떻게 반응할지를 고려한다.
- ③ 만약 A사가 윗쪽 전략을 선택하면 B사는 <나>로 반응할 것이고,
만약 아랫쪽 전략을 선택하면 B사는 <라>로 반응할 것을 A사는 알고 있다.
- ④ 따라서 A사는 <나>와 <라> 중 자신의 이윤이 극대화되는 <나>를 선택하게 된다.
- ⑤ 형식적으로는 A사가 먼저 선택을 하나, 게임의 균형을 구하기 위해서는
거꾸로 B사의 선택부터 판단해야 한다.



제17장 생산요소시장

Study Fighter

논점 17-1 기업의 요소수요원리

1. 이윤극대화 요소고용조건

(1) 한계수입생산(Marginal Revenue Product ; MRP)

생산요소를 추가적으로 1단위 더 고용할 때 총수입의 증가분을 의미한다.

$$MRP_L = \frac{\Delta TR}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \times \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = MP_L \times MR$$

(2) 한계요소비용(Marginal Factor Cost ; MFC)

생산요소를 추가적으로 1단위 더 고용할 때 총비용의 증가분을 의미한다.

$$MFC_L = \frac{\Delta TC}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \times \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = MP_L \times MC$$

(3) 이윤극대화 요소고용조건

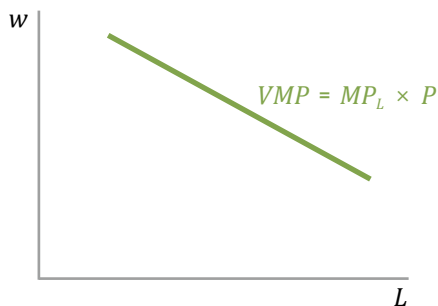
$$\begin{aligned} MRP_L &= MFC_L \\ MP_L \times MR &= MP_L \times MC \\ MR &= MC \end{aligned}$$

2. 완전경쟁시장에서의 요소수요곡선

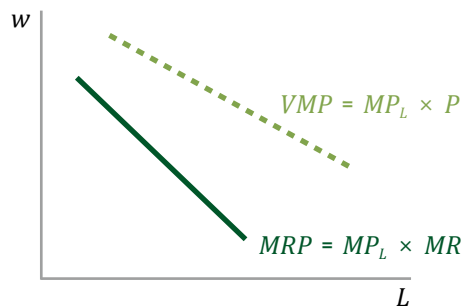
(1) 개별기업의 노동수요

- ① 생산물시장이 완전경쟁시장 : $VMP_L = MP_L \times P$
- ② 생산물시장이 불완전경쟁시장 : $MRP_L = MP_L \times MR$

(a) 생산물시장이 완전경쟁일때



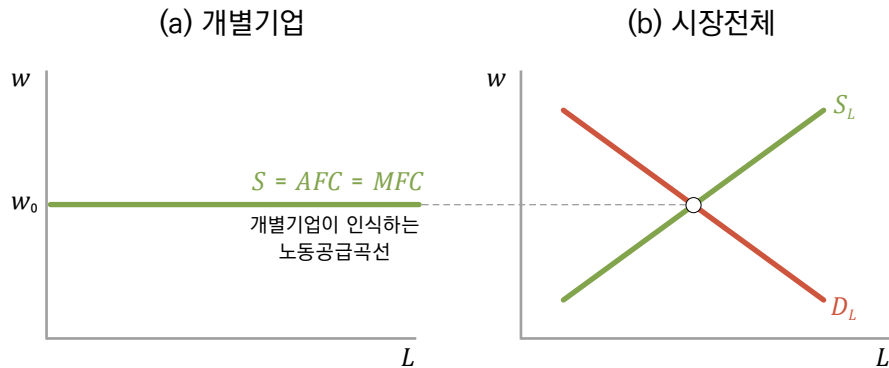
(b) 생산물시장이 불완전경쟁일때



① 명목임금 : $w = VMP_L = MP_L \times P$

② 실질임금 : $\frac{w}{p} = MP_L$

(2) 개별기업의 노동공급곡선(수평선)



5. 요소수요 및 가격탄력성 결정요인

(1) 요소수요 결정요인

- ① 생산물에 대한 수요가 증가하면
- ② 어떤 생산요소의 생산성이 증가하면
- ③ 대체재 관계에 있는 생산요소의 가격이 상승하면
- ④ 보완적인 관계에 있는 생산요소의 가격이 하락하면
- ⑤ 생산자의 수가 증가하면, 생산요소에 대한 수요가 증가한다.

(2) 노동수요의 임금탄력성 결정요인

1) Hicks-마샬법칙

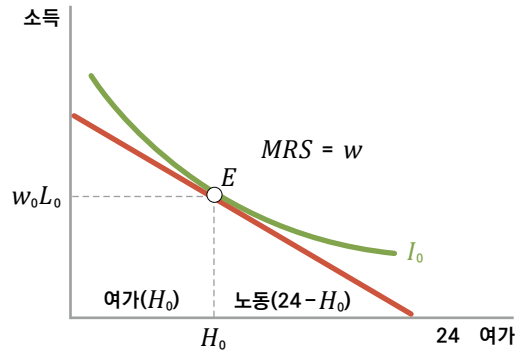
- ① 생산물수요의 **가격탄력성**이 클수록
- ② 총비용 중에서 **노동비용의 비율**이 클수록
- ③ 요소의 **대체탄력성**이 클수록
- ④ **자본공급의 탄력성**이 클수록 노동수요의 임금탄력성이 커진다.

2) 기타 요인

- ① 한계생산이 체감하는 속도가 느릴수록
- ② 측정기간이 길어질수록
- ③ 대체적인 생산요소가 많을수록

1. 노동공급량 결정

예산선의 기울기(임금률)와 노동자의 여가-소득의 한계대체율이 일치할 때, 균형노동공급량이 결정됨.



2. 노동공급곡선의 도출

① 시간당 임금률이 상승하면 대체효과와 소득효과에 의해 노동공급의 증감이 결정됨.

(여가는 정상재로 가정)

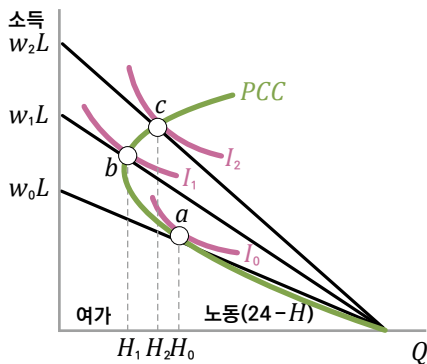
임금상승시

- 대체효과 : 여가의 기회비용 ↑ → 여가소비 ↓ → 노동공급 ↑
- 소득효과 : 실질소득 ↑ → 여가소비 ↑ → 노동공급 ↓

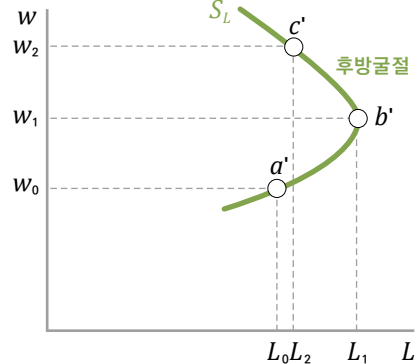
② 대체효과 > 소득효과 : 우상향하는 노동공급곡선

③ 대체효과 < 소득효과 : 좌상향(후방굴절)하는 노동공급곡선

(a) 임금상승과 균형점의 이동



(b) 후방굴절 노동공급곡선



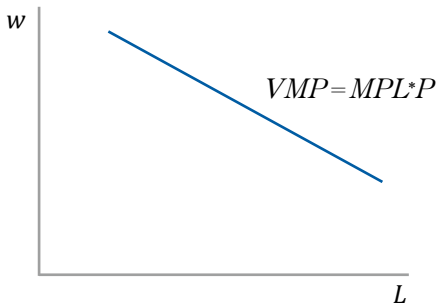
- ① 노동공급곡선이 후방굴절하는 구간에서는 임금이 상승할 때 노동공급량이 감소한다.
- ② 반대로 임금이 하락(근로소득세 부과, 임금을 하락 등)할 때는 노동공급량이 증가한다.
- ③ 추가적으로 여가가 열등재인 경우 노동공급곡선은 반드시 우상향한다.
- ④ 즉, 후방굴절구간은 여가가 정상재일 때에만 가능

논점 17-3

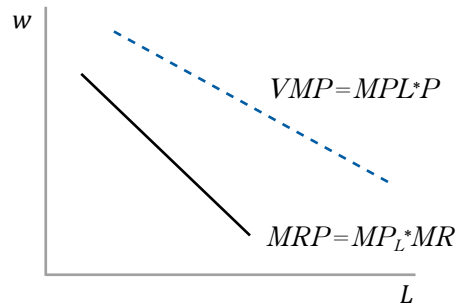
생산요소시장의 균형성립

1. 시장형태에 따른 노동수요곡선과 노동공급곡선

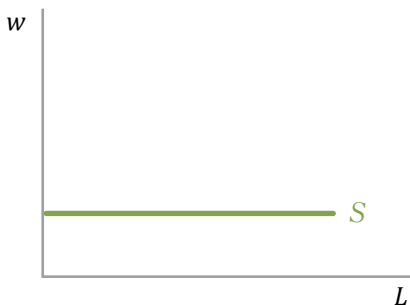
(1) 생산물시장 - 완전경쟁시장



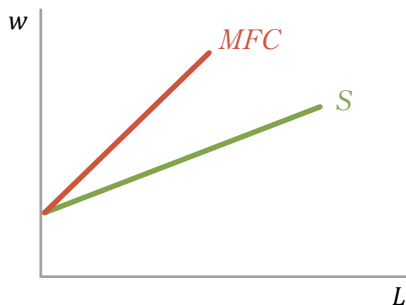
(2) 생산물시장 - 불완전경쟁시장



(3) 생산요소시장 - 완전경쟁시장

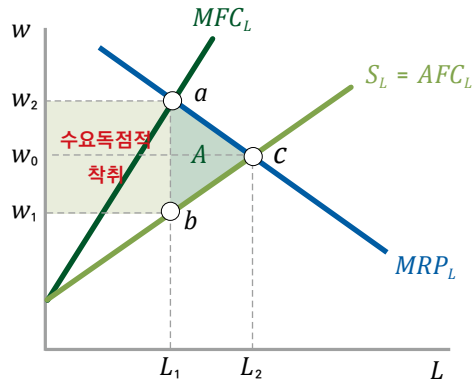


(4) 생산요소시장 - 불완전경쟁시장



2. 수요독점

- ① 생산요소시장에서 요소수요가 1개의 기업에 의해서 독점적으로 이루어지는 경우를 말한다.
- ② 노동자들은 기업에 w_2 만큼의 수입을 가져다 주는데 반하여 지급받는 임금은 w_1 에 불과하므로 $(w_2 - w_1)$ 만큼이 수요독점적 착취에 해당한다.
- ③ 노동수요곡선이 존재하지 않음. (생산물시장의 독점기업의 공급곡선이 존재하지 않는 것과 유사)



제18장 소득분배이론

Study Fighter

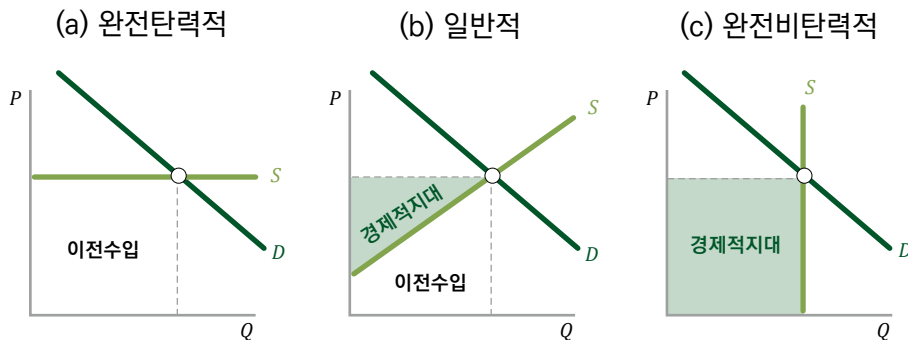
논점 18-1

기능별 소득분배이론

1. 지대

(1) 지대의 개념

- ① 지대(rent)란 토지와 같이 공급이 고정되어 있는 생산요소에 지급되는 보수를 총칭한다.
- ② 이전수입(transfer earning) : 어떤 생산요소가 현재의 생산용도에 계속해서 사용되도록 하기 위해 보장되어야 하는 최소한의 수입을 말한다.
- ③ 경제적 지대란 어떤 생산요소가 얻는 소득 중에서 이전수입(기회비용)을 초과하는 부분을 말하며, 공급자의 잉여를 의미한다.
- ④ 어떤 생산요소의 공급의 가격탄력성이 작을수록 경제적 지대의 크기가 커진다.



(2) 지대에 대한 기타 내용

- ① 지대추구행위 : 경제적 지대는 생산요소의 희소성, 비탄력성으로 인해 발생하므로 이것을 유지하기 위해 각종 압력이나 로비활동을 하는 것을 말한다.
- ② 지대에 대한 조세 : 헨리 조지의 100% 토지단일세론 (불로소득, 중립세)

(3) 준지대

- ① 자본설비와 같이 단기적으로 공급이 고정된 생산요소에 대한 보수를 말한다.

$$\begin{aligned}\text{준지대} &= \text{총수입} - \text{총가변비용} \\ &= \text{총고정비용} + \text{초과이윤} \\ &= \text{총고정비용} - \text{손실}\end{aligned}$$

- ② 준지대는 고정생산요소가 존재하는 **단기**에만 성립하는 개념이다.
- ③ 총수입이 총가변비용에 미치지 못하면 기업은 생산을 중단하므로 준지대가 **음(-)**이 될 수는 없다.
- ④ 준지대와 총고정비용의 관계

초과이익이 발생하는 경우 : 준지대 > 총고정비용

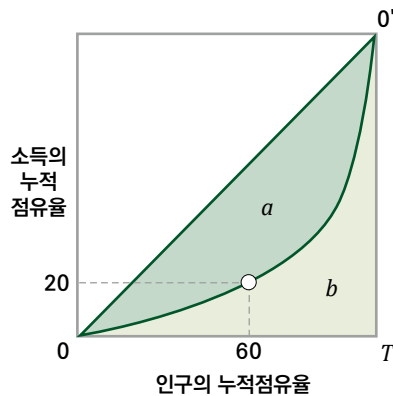
손실이 발생하는 경우 : 준지대 < 총고정비용

논점 18-2

계층별 소득분배이론

1. 로렌츠곡선

- ① 인구의 누적점유율과 소득의 누적점유율 사이의 대응관계를 그림으로 나타낸 것
- ② 소득분배가 평등할수록 로렌츠곡선이 대각선에 가까워짐.
- ③ 직관적이나, 소득분배의 상태를 수치로 알려주지 못함.
- ④ 로렌츠곡선이 교차하는 경우 소득분배 상태를 비교할 수 없음.



2. 지니계수

- ① 로렌츠곡선이 나타내는 소득분배상태를 수치화하여 나타낸 것이다.

$$\text{지니계수} = \frac{a}{a+b}$$

- ② 지니계수는 0과 1사이의 값이며, 0에 가까워질수록 소득분배가 평등해진다.
- ③ 전 계층의 소득분배상태를 하나의 수치로 나타내므로 특정 소득계층의 분배상태를 알려주지는 못한다.

3. 십분위분배율

- ① 최하위 40%의 소득점유율을 최상위 20%의 소득점유율로 나눈 값이다.

$$\text{십분위분배율} = \frac{\text{최하위 40\% 소득계층의 소득}}{\text{최상위 20\% 소득계층의 소득}}$$

- ② 0과 2사이의 값을 가지며 2에 가까울수록 소득분배가 평등하다.

실전 Technic #1 소득분위의 구분

- ① 1분위구간이 어떤 사회에서 가장 소득이 낮은 구간
- ② 1분위에서 위로 올라갈수록 소득이 높은 구간이 된다.

4. 소득 5분위배율

- ① 최상위 20%(제5분위) 계층의 소득을 최하위 20%(제1분위)의 소득으로 나눈 값이다.

$$\text{소득 5분위배율} = \frac{\text{최상위 20\% 계층의 소득}}{\text{최하위 20\% 계층의 소득}}$$

- ② 1과 ∞사이의 값이 되며 1에 가까울수록 소득분배가 평등하다.

5. 달튼의 평등지수

- ① 모든 사람들의 효용함수가 동일하고, 평균소득이 $\bar{Y}$ 라면 평등지수는 아래와 같이 나타난다.

$$D = \frac{\sum U(Y_i)}{n \cdot U(\bar{Y})}$$

(단, Y_i 는 개인 i 의 소득, $\bar{Y}$ 는 평균소득)

- ② **공리주의** 사회후생함수를 가정하여, 모든 사람에게 완전히 균등하게 소득이 분배되었을 때 사회후생이 극대화된다고 본다.
- ③ 0과 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 소득분배가 평등함을 의미한다.

실전 Technic #2 공리주의 사회후생함수

- ① 모든 개인들의 효용함수가 동일하고 우하향한다면
- ② 모든 사회구성원들에게 균등($1/N$)하게 소득을 분배할 때, 사회후생이 극대화 된다.

6. 애킨슨 지수(Atkinson)

- ① 현재의 평균소득과 균등분배대등소득을 이용하여 아래와 같이 계산된다.

$$A = 1 - \frac{Y_e}{\bar{Y}} = 1 - \frac{\text{균등분배대등소득}}{\text{현재의 평균소득}}$$

- ② 균등분배대등소득이란 현재와 동일한 사회후생을 얻을 수 있는 완전히 평등한 소득분배상태에서의 평균소득을 말한다.

불균등한 소득 100만원의 후생 = 균등한 소득 60만원의 후생
→ 60만원이 균등분배대등소득

- ③ 소득분배가 평등할수록 애킨슨지수는 0에 가까워지고, 불평등할수록 1에 가까워진다.
④ 사회구성원들의 공정성에 대한 요구가 높을수록 애킨슨지수의 값은 커진다.

실전 Technic #3

보충설명

- ① 애킨슨 지수를 소득분배의 불평등도라고 이해하면 암기가 쉽다.
② 즉, 소득분배의 불평등도가 높을수록 애킨슨지수가 높아진다고 암기하자.

제19장 후생경제학과 사회후생극대화

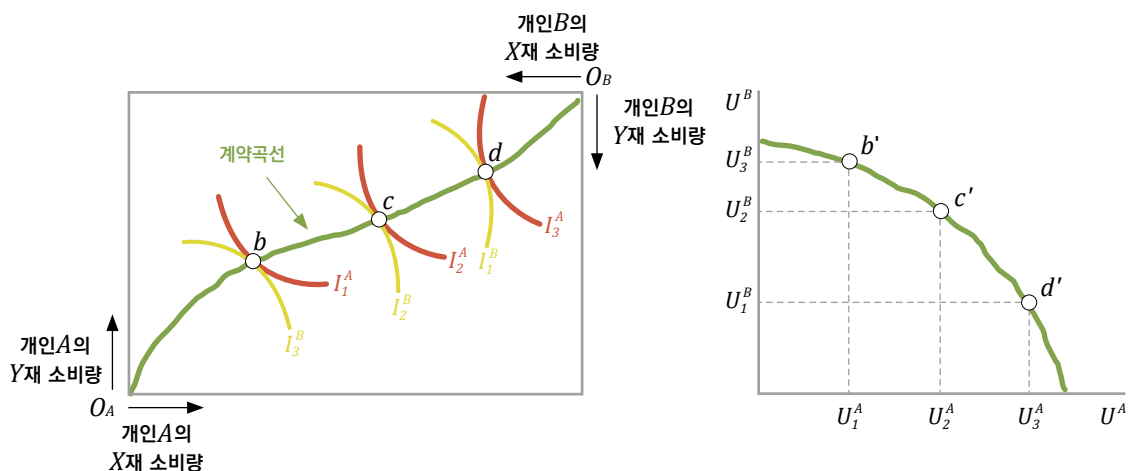
Study Fighter

논점 19-1

파레토효율성의 개념

1. 교환의 파레토효율성 조건

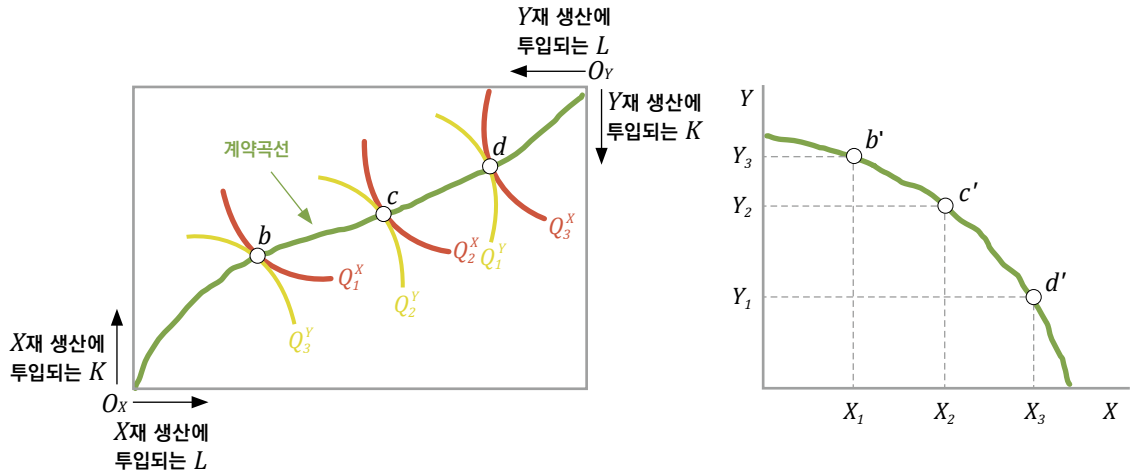
교환(소비)에 있어서 파레토효율성의 조건 : $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$



- ① 에지워스 상자내 계약곡선을 효율평면으로 옮기면 **효용가능곡선**이 도출
- ② 효용가능곡선 상의 모든 점들은 소비의 파레토 효율성조건을 충족

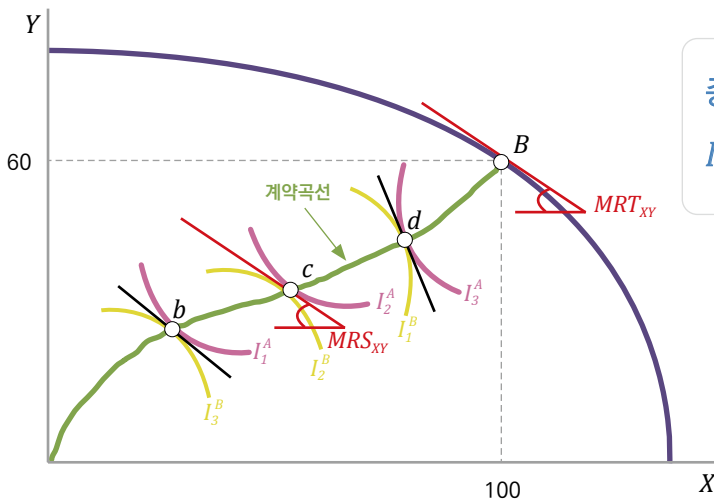
2. 생산의 파레토효율성 조건

$$\text{생산에 있어 파레토효율성조건 : } MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$$



- ① 에지워스 상자내 계약곡선을 재화평면으로 옮기면 생산가능곡선이 도출
- ② 생산가능곡선 상의 모든 점들은 생산의 파레토 효율성조건을 충족

3. 종합적 파레토 효율성 조건



종합적 파레토효율성 조건 :

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}$$

4. 파레토효율성의 한계

- ① 파레토효율성을 충족하는 점이 **무수히** 많이 존재
- ② 소득분배의 공정성은 판단 못함

5. 효용가능경계(utility possibility frontier ; UPF)

- ① 효용가능경계 : 경제내의 모든 자원을 가장 파레토효율적으로 배분하였을 때 개인 A와 B의 효용조합을 의미한다.
- ② 효용가능경계상의 모든 점들은 생산과 소비가 동시에 파레토효율적으로 이루어진다.
- ③ 효용가능곡선은 교환의 파레토효율성 조건만 충족하며, 효용가능경계(UPF)는 효용가능곡선의 포락선으로 나타난다.

논점 19-2

사회후생함수

1. 개념

- ① 사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF) : 사회구성원들의 선호를 집약하여 사회적 선호로 나타내어 주는 함수를 말한다.
- ② 사회무차별곡선(Social Indifference Curve ; SIC) : 동일한 사회후생수준을 나타내는 U^A 와 U^B 의 조합을 효용평면에 나타낸 것이다. 사회후생함수마다 서로 다른 SIC가 도출된다.
- ③ 효용가능경계와 사회무차별곡선이 만나는 점에서 사회후생 극대화점이 결정된다.

2. 공리주의 사회후생함수

- ① 공리주의 사회후생함수란 각 개인들의 효용총합을 사회전체의 효용으로 보는 함수이다.

$$W = U^A + U^B$$

- ② 이 함수는 소득분배를 고려하지 않고 단순히 개인효용의 합으로 사회전체의 후생을 판단한다.
- ③ 이 함수는 〈최대다수의 최대행복〉을 주장한 공리주의 철학자인 벤담(J. Bentham)의 이름을 따서 벤담의 사회후생함수라고도 한다.

3. 평등주의적 사회후생함수

- ① 저소득층에는 높은 가중치를 고소득층에 대해서는 낮은 가중치를 부여하는 일반적인 사회후생함수이다. 내쉬(Nash)의 사회후생함수라고도 한다.

$$W = U^A \times U^B$$

- ② 사회무차별곡선은 원칙적으로 원점에 대해 볼록한 형태로 도출되나, 평등주의적 경향이 커질수록 L자에 가까워지고 평등주의적 경향이 작아질수록(공리주의에 가까워질수록) 우하향 직선에 가까워진다.

4. 롤스(Rawls)의 사회후생함수

- ① 사회구성원 중 가장 가난한 자의 후생수준에 의해 사회후생이 결정된다고 보는 함수이다.
이는 최빈자우대(maximin) 사회후생함수라고도 한다.

$$W = \min[U^A, U^B]$$

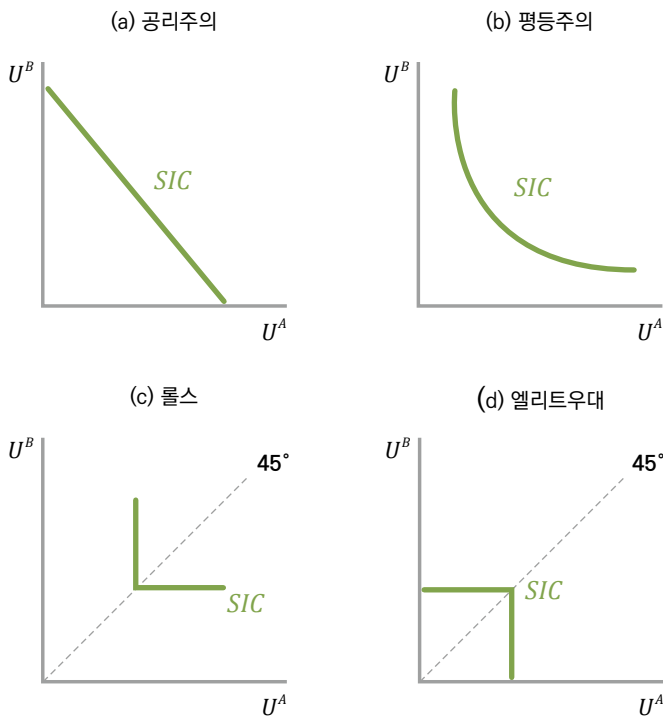
- ② 롤스의 사회후생함수는 극단적인 평등주의 가치관을 반영하고 있으며, 사회무차별곡선은 L자 형태로 나타난다.

5. 엘리트우대 사회후생함수

- ① 롤스와 반대로 사회 최상층의 후생수준에 의해 사회전체의 후생수준이 결정된다고 보는 것이다.
이는 최대극대화 원칙(maximax)이라고도 한다.

$$W = \max[U^A, U^B]$$

- ② 이 함수는 부자에게 100% 가중치를 부여하며 ㄱ자형 무차별곡선이 도출된다.



1. 완벽한 사회후생함수가 갖추어야 할 조건

- ① 완전성과 이행성
- ② 비제한성 (보편성)
- ③ 파레토원칙
- ④ 무관한 선택대상으로부터의 독립성(IIA) : 개인들의 선호는 서수적으로 측정되어야 한다.
- ⑤ 비독재성

2. 불가능성 정리

- ① 이상적인 조건을 모두 갖춘 사회후생함수가 존재하지 않음을 증명
- ② 나머지 4가지 조건을 모두 갖춘 사회후생함수는 반드시 독재적이 될 수 밖에 없음
- ③ 개인들의 의사를 집약하여 사회적 선호로 나타낼 수 있는 합리적이면서 민주적인 의사결정방식이 존재하지 않음을 의미

1. 제1정리

- ① 개념
후생경제학 제1정리 : 모든 개인의 선호체계가 강단조성을 지니고, 외부성*공공재 등의 시장실패요인이 존재하지 않는다면 일반경쟁균형(왈라스균형)의 자원배분은 파레토효율적이다.
- ② 가장 이상적인 시장형태인 완전경쟁시장에서는 개별경제주체들이 오로지 자신의 이익을 추구하는 과정에서 자원배분의 효율성이 달성된다는 것이다.(보이지 않는 손의 기능)

2. 제2정리

- ① 개념
후생경제학 제2정리 : 모든 개인들의 선호가 연속적이고 강단조성 및 볼록성을 충족하면 초기 부존자원의 적절한 재분배를 통해 임의의 파레토효율적인 자원배분을 일반경쟁균형을 통해 달성할 수 있다.
- ② 정부의 적절한 개입을 통해 공평성을 달성할 수 있으며, 공평성을 달성하기 위해 효율성을 희생할 필요가 없음을 의미
- ③ 제2정리는 제1정리의 역으로서의 성격을 갖고 있으며, 제1정리의 한계를 보완하고 있다.

제20장 시장실패

Study Fighter

논점 20-1

정보의 비대칭성으로 인한 시장실패

1. 개념

- ① 정보의 비대칭성이란 거래당사자들이 갖고 있는 정보의 수준이 서로 다른 경우를 말한다. 이 상황은 감추어진 특성과 감추어진 행동의 상황으로 구분된다.
- ② 감추어진 **특성** : 일방이 상대방의 속성(또는 거래되는 재화의 품질)에 대해서 정확히 알지 못하는 경우(역선택 발생)
- ③ 감추어진 **행동** : 일방이 상대방의 행동을 통제할 수 없는 상황을 말한다.(도덕적 해이와 주인-대리인 문제 발생)

2. 역선택의 해결방안

- ① 선별(screening) : 정보가 부족한 측이 주어진 자료를 이용하여 상대방의 특성을 파악하는 것
- ② 신호발송(signaling) : 정보를 가지고 있는 측에서 정보를 알리는 것
- ③ 강제집행(가입의무화)
- ④ 정보정책
- ⑤ 평판과 표준화
- ⑥ 신용할당(credit rationing) : 시장이자율보다 낮게 대출이자율을 유지하고 신용도에 따라 대출을 하는 것(역선택 방지목적, 자금시장의 초과수요 발생)

3. 도덕적 해이의 해결방안

(1) 보험시장에서 해결방안

- ① **공동보험(co-insurance)**제도 : 손실액의 일부만 보상해주거나 일정비율만 보험회사가 부담하는 방식이다.
- ② **기초공제(deduction)**제도 : 손실액 중 일정액 이하는 본인이 부담하고 일정액을 초과하는 부분만 보험회사가 부담하는 방식

(2) 금융시장에서 해결방안

- ① 담보 : 차입자로 하여금 담보를 제공하도록 하여 원금상환을 보장받는다.
- ② 감시 : 대출기관이 기업의 행동을 감시하는 것이다. 예를 들어 금융기관이 기업에 이사 혹은 감사를 파견하는 경우가 있다.

(3) 노동시장에서 해결방안

- ① 승진제도, ② 포상과 징계,
- ③ **효율성임금** : 시장균형임금보다 높은 수준의 임금, 역선택의 해결방안이기도 함.

4. 주인-대리인 문제의 해결방안

변호사에게 성공보수 지급, 전문경영인에게 스톡옵션 지급 등(유인설계)

논점 20-2

정부개입과 정부실패 가능성

1. 정부실패의 발생원인

- ① 정보의 불완전성
- ② 민간부문의 반응변화
- ③ 시차의 가변성
- ④ 정치적 과정에서의 제약
- ⑤ 관료들의 행태

2. 차선의 원칙

- ① 모든 파레토효율성 조건이 충족되지 않는 상태에서는 그 중 더 많은 효율성 조건을 충족한다고 해서 사회적으로 더 바람직한 상태가 되는 것은 아님.
- ② 점진적인 제도개혁이 반드시 사회후생을 증가시킨다는 보장이 없음.

제21장 외부성

Study Fighter

논점 21-1

외부성과 자원배분

1. 외부성의 종류

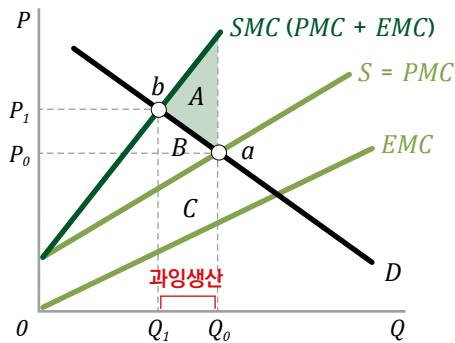
(1) 생산외부성

- ① 생산의 외부경제 : $PMC > SMC$ (과소생산) → 보조금 지급 필요
- ② 생산의 외부불경제 : $PMC < SMC$ (과잉생산) → 조세부과 필요

(2) 소비외부성

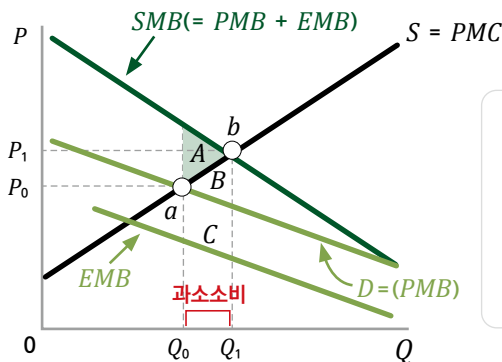
- ① 소비의 외부경제 : $PMB < SMB$ (과소소비) → 보조금 지급 필요
- ② 소비의 외부불경제 : $PMB > SMB$ (과다소비) → 조세부과 필요

2. 생산의 외부불경제가 있는 경우



- ① 적정생산량(Q_1) 보다 과잉생산
- ② 음영A만큼 후생손실 발생
- ③ 사회적으로 바람직한 생산량 : $PMC + EMC = S$

3. 소비의 외부경제가 있는 경우



- ① 적정생산량(Q_1) 보다 과소소비
- ② 음영A만큼 후생손실 발생
- ③ 사회적으로 바람직한 생산량 : $PMB + EMB = S$

1. 합병

2. 코즈정리 (협상에 의한 해결)

(1) 개념

① 협상비용이 무시할 수 있을 정도로 작고, ② 협상으로 인한 소득재분배가 각 개인의 한계효용에 영향을 미치지 않는다면 ③ 외부성에 관한 권리(재산권)가 어느 경제주체에 귀속되는가와 상관없이 ④ 당사자 간의 자발적 협상에 의한 자원배분은 동일하며 효율적이다.

(2) 한계

- ① 협상비용의 존재
- ② 외부성 측정의 어려움
- ③ 당사자 특정의 어려움
- ④ 협상능력의 차이

(3) 공유지의 비극

- ① 공유자원은 소비의 경합성은 있으나 배제성은 없는 재화를 말한다. (경합성, 비배제성)
 - ② 소유권이 명확하게 정해져 있지 않은 공유자원은 바람직하지 못하게 이용된다는 것이다.
- 이러한 문제는 **소유권을 설정함**으로써 해결될 수 있다.

1. 직접규제

2. 조세부과 (피구세)

- ① 사회적 최적생산량 수준에서 EMC 만큼 단위당 조세액을 부과 ($PMC + T = S$)
- ② 생산량이 감소하고 가격이 상승하여 후생손실이 없어짐.

3. 보조금

- ① 사회적 최적소비량 수준에서 EMB 만큼 단위당 보조금을 지급 ($PMB + S(\text{보}) = D$)
- ② 생산량이 증가하고 가격이 상승하여 후생손실이 없어짐.

4. 오염배출권 거래제도

(1) 개념

- ① 오염배출권 거래의 기본원리

(단위당) 오염저감비용 > (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매입

(단위당) 오염저감비용 < (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매각

- ② 직접규제에 비해 사회적으로 오염저감비용이 절감됨

(2) 장단점

- ① 장점 : 오염배출량에 대한 직접적 통제가 가능, 피구세에 비하여 필요한 정보가 적음,
인플레이션에 대한 자동조정
- ② 단점 : 오염배출권 거래금액은 정부의 재정수입이 아님, 거래시장형성의 어려움

제22장 공공재이론

Study Fighter

논점 22-1

공공재의 개념

1. 개념

공공재는 비경합성과 비배제성으로 인하여 시장실패를 초래하는 재화나 서비스를 말한다.

2. 공공재의 특성

(1) 비경합성 (*non-rivalry*)

- ① 어떤 개인이 공공재를 소비하더라도 다른 사람의 공공재 소비를 감소시키지 않는 특성
- ② 추가 소비에 따른 한계비용이 0이므로 양(+)의 가격을 매기는 것이 바람직하지 않다.
($P = MC$ 이어야 하므로)

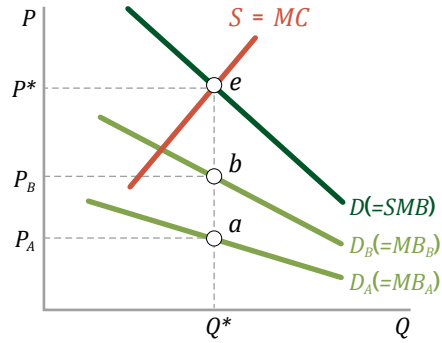
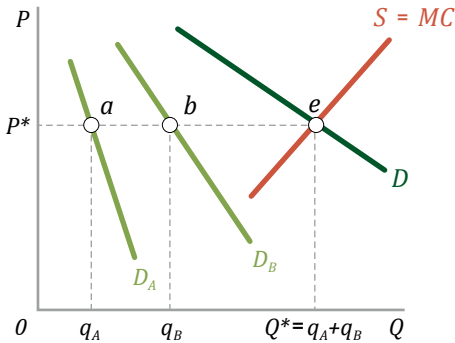
(2) 비배제성 (*non-excludability*)

- ① 공공재의 공급에 비용을 부담하지 않은 사람이 공공재를 소비하는 것을 막을 수 없는 특성
- ② 무임승차자 문제 발생, 양(+)의 가격설정 불가능

3. 공공재의 분류

	배제성	비배제성
경합성	빵, 음료수 (순수사용재)	맑은 하천 공동소유의 목초지
비경합성	한산한 고속도로, 케이블TV	국방, 공중보건 (순수공공재)

사적재	공공재
$MB_A = MB_B = MC$	$MB_A + MB_B = MC$



실전 Technic #1 공공재의 시장수요곡선 구하는 방법

- ① 공공재는 모든 사회구성원들이 같은 양(Q)을 서로 다른 가격(P)에 소비한다.
- ② 따라서 시장수요곡선은 개별수요곡선을 수직합($\sum P$)하여 구한다.

$$\begin{aligned}
 P &= 10 - Q \\
 +) \quad P &= 20 - Q \\
 \hline
 P &= 30 - 2Q \quad (Q = 15 - \frac{1}{2}P)
 \end{aligned}$$

실전 Technic #2 공유지의 비극문제 풀이법

- ① 마을공동 목초지나 공동어장의 이용과 관련하여
- ② 아무런 제약없이 각자 이윤을 극대화하는 경우 : $TR = TC$
- ③ 마을 전체의 이윤을 극대화하는 경우 : $MR = MC$

실전 Technic #3 공공재의 최적공급조건

- ① 공공재는 무임승차가 가능하므로, 사람들이 공공재에 대한 자신의 진정한 선호를 드러내지 않는다는 문제점이 있음.
- ② 따라서 시장원리에 의한 공공재 최적공급조건을 도출하기 위해서 사람들이 공공재에 대한 진정한 선호를 드러낸다고 가정해야 함. (준시장적 해결책)
- ③ 사용재까지 포함하여 구한 공공재의 최적공급조건은 사무엘슨 조건이라 한다. (일반균형분석모형)

$$MRS_{GX}^A + MRS_{GX}^B = MRT$$

- ④ MRS_{GX}^A 란 사용재(X)의 수량으로 나타낸 공공재(G)에 대한 선호도를 나타낸다.

제1장 거시경제학의 기초

Study Fighter

논점 1-1 국내총생산 (GDP)

1. GDP의 개념

(1) 국내총생산(GDP)의 개념

개념요소	설 명
일정기간 동안	유량개념으로 측정된다. 통상 1년으로 측정된다.
한 나라 국경안에서	속지주의, 내국인이 외국에서 생산한 것은 제외되고, 외국인이 국내에서 생산한 것은 포함된다.
생산된	중고물품의 거래, 상속 등과 같이 생산과 관계없는 것은 포함되지 않는다.
모든 최종생산물의	다른 생산물을 생산하는데 사용되는 중간생산물을 포함시키면 중복계산이 되므로 배제한다.
시장가치	재화와 서비스의 종류와 단위가 다르므로 통일적 기준인 화폐액으로 표시한다. 또한 시장에서 거래된 가격으로 평가하므로 시장에서 거래되지 않는 품목은 원칙적으로 제외한다.

(2) GDP에 포함되는 항목과 포함되지 않는 항목

	포함되는 항목	포함되지 않는 항목
시장에서 거래되지 않는 것	- 귀속임대료 - 자가소비농산물 - 국가의 생산물 (국방 및 치안서비스)	- 여가 - 주부의 가사노동
기타		- 지하경제 : 사채, 부동산투기, 밀수, 마약, 탈세 - 이전거래 : 상속, 증여 - 자본이득 : 주식가격변동, 부동산가격변동 - 정부의 이전지출 : 실업수당, 재해보상금, 보조금 등

실전 Technic #1 GDP에 포함되는 항목 판단

- ① 올해 생산된 것인지를 확인한다.(가장 중요) 팔렸는지 여부는 고려하지 않는다.
- ② 한국영토내에서 생산된 것인지 확인한다.
- ③ 작년에 생산되었던 재고가 올해 판매되어도 GDP는 불변이다.

2. GDP의 종류

(1) 명목GDP와 실질GDP

- ① 명목GDP : **당해** 연도의 시장가격(P_t)을 이용하여 측정한 국내총생산
- ② 실질GDP : **기준** 연도의 시장가격(P_0)을 이용하여 측정한 국내총생산
- ③ GDP 디플레이터 : 가장 포괄적인 의미의 물가지수 (**파세**방식)

$$GDP디플레이터 = \frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}} \times 100 = \frac{P_t \times Q_t}{P_0 \times Q_t} \times 100$$

실전 Technic #2 보충설명

- ① 기준연도에는 명목GDP와 실질GDP가 일치한다.
- ② 비교연도에 명목GDP > 실질GDP인 경우, 물가가 상승했다는 의미이다.
- ③ 명목GDP% = 실질GDP% + 물가상승률

실전 Technic #3 GDP디플레이터 보충설명

- ① GDP디플레이터에는 **수입품의 가격은 포함되지 않는다.**
- ② 그러나 수입원자재의 가격이 상승하는 경우, 이는 결국 국내생산물의 가격상승으로 반영되어 GDP디플레이터도 상승하게 된다.

(2) 실제GDP와 잠재GDP

- ① 실제GDP : 한 나라의 경제가 실제로 생산한 모든 최종생산물의 시장가치
- ② 잠재GDP : 한 나라에 존재하는 모든 생산자원을 **정상적**으로 고용하였을 경우에 생산할 수 있는 최종 생산물의 시장가치(완전고용산출량, 자연산출량)
- ③ GDP갭 : 잠재GDP - 실제GDP

3. GDP의 3가지 측면

① 3면 등가의 원칙

$$\text{국내총생산(생산GDP)} = \text{국내총소득(분배GDP)} = \text{국내총지출(지출GDP)}$$

② 생산GDP(GDP : 국내총생산) : 최종생산물의 시장가치합

③ 분배GDP(GDI : 국내총소득) : 임금 + 이자 + 지대 + 이윤

④ 지출GDP(GDE : 국내총지출) : 민간소비지출(C) + 국내총투자(I) + 정부지출(G) + 순수출(X-M)

⑤ 3면등가의 항등성 : 기업이 생산한 재화 중 팔리지 않은 재화는 **재고투자(I)**로 간주되기 때문에,
사후적으로 총생산과 총지출은 반드시 일치하게 된다.

4. 국민소득의 주입과 누출

① 주입 : 투자(I), 정부지출(G), 수출(X)

② 누출 : 저축(S), 조세(T), 수입(M)

③ 주입과 누출이 일치할 때, 균형국민소득이 달성된다.($I+G+X = S+T+M$)

5. GDP(GNI)의 유용성과 한계

(1) 유용성

① 한 나라의 경제활동의 수준 및 경제적 성과를 나타내는 지표 ② 간접적인 후생수준 지표

(2) 한계

1) 측정상의 문제점

① 측정에 있어 일관성 결여X (파출부와 가정주부) ② 지하경제 규모 반영X

2) 후생지표로서의 한계점

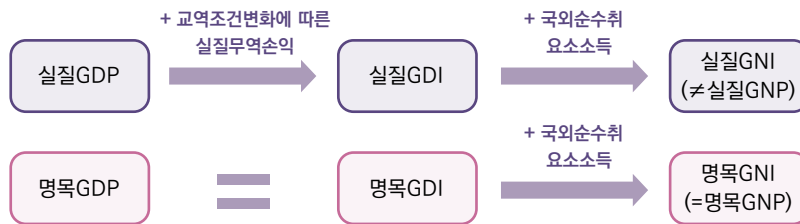
① 여가가 고려X, ② 환경오염*공해 등 고려X, ③ 재화의 질적 차이 반영X

④ 후생감소요인(병원입원, 자동차사고 수리비 등)이 GDP에 계상

1. 개념

- ① 국내총소득(*GDI : Gross Domestic Income*)의 개념 : 일정 기간 동안 한 나라 내에서 최종생산물의 생산과정에서 지급된 요소소득의 합으로 최종생산물의 구매력을 나타낸다.
- ② 국민총소득(*GNI : Gross National Income*)의 개념 : 일정기간 동안 한 나라 국민이 소유하고 있는 생산요소를 국내외에 제공한 대가로 벌어들인 소득을 말한다.

2. 여러 가지 국민소득 개념간 관계



제2장 고전학파의 국민소득 결정이론

Study Fighter

논점 2-1

고전학파의 국민소득결정

1. 고전학파의 기본가정

- ① 가격변수의 신축적 조정
- ② 완전예견 : 완전한 정보
- ③ 노동시장에 대한 가정 : 실질임금의 함수, 항상 완전고용
- ④ 화폐환상은 존재하지 않음 : 물가변화를 정확히 인식
- ⑤ 세이의 법칙이 성립 : 공급에 의해 국민소득 결정
- ⑥ 기타 : 완전경쟁시장, 화폐수량설

2. 노동시장의 균형

(1) 노동수요 : 실질임금의 감소함수 (우하향)

(2) 노동공급 : 실질임금의 증가함수 (우상향)

(3) 노동시장의 균형

- ① 항상 완전고용달성 (자연실업률하 고용)
- ② 물가가 변하면 명목임금도 그에 따라 즉각 변하기 때문에 실질임금은 불변

3. 단기균형국민소득의 결정

- ① 생산함수는 노동의 한계생산물(MP_L)이 체감한다고 가정
- ② 주어진 기술수준 하에서 완전고용량이 투입되면 완전고용국민소득이 산출됨.
- ③ 물가가 변해도 실질임금은 불변(명목임금의 신축적인 변화)이므로 국민소득은
 항상 완전고용국민소득이 산출됨. (따라서 단기 AS곡선은 수직선)

4. 장기균형국민소득의 결정

- ① 고전학파는 장기에도 국민소득은 **오직 공급측 요인**에 의해서만 결정된다고 봄.
- ② 생산기술이 진보하거나, 노동투입량이 증가하거나, 자본투입량이 증가하면 국민소득이 증가함.

5. 고전학파이론에 대한 평가

(1) 공급측 중시

- ① 균형국민소득은 오직 공급측 요인에 의해 결정
- ② 생산물 시장의 불균형(저축과 투자의 불일치)은 **이자율의 신축적인 조정**을 통해서 해결

(2) 호황기에 적합

(3) 기타 : ① 저축이 미덕, ② 장기적 관점, ③ 비현실적 가정

논점 2-2

세이의 법칙과 대부자금시장

1. 세이의 법칙의 성립조건

- ① 세이의 법칙 : 공급은 그 스스로의 수요를 창출한다.
- ② 세이의 법칙이 성립하려면 한 국가내에서 〈총생산 = 총수요〉가 성립하여야 한다.

$$S_N = I^P + (X - M)$$

- ③ 고전학파는 이자율의 신축적인 조정으로 항상 (의도된) 투자(I^P)와 저축(S)이 일치하게 된다고 본다.

2. 대부자금시장

(1) 대부자금의 공급

- ① 민간저축(S_p) : 이자율의 증가함수이며 우상향 ($Y - T - C$)
- ② 정부저축(S_g) : 이자율과 무관하며 수직선 ($T - G$)
- ③ 총저축(S_N) : $(Y - T - C) + (T - G)$

실전 Technic #1

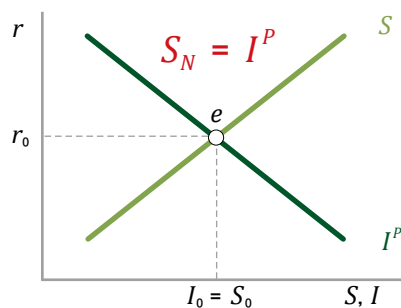
보충설명

- ① 정부지출이 증가하거나, 공채를 발행하거나, 조세를 감면하는 경우 모두 정부저축은 감소한다.

(2) 대부자금의 수요 : 기업의 투자수요, 이자율의 감소함수

(3) 균형이자율의 결정

- ① 만약 저축과 투자가 불일치하는 경우 **이자율의 신축적인 조정**으로 인해 양자는 항상 일치하게 된다.
- ② 따라서 세이의 법칙은 항상 성립하게 되고, 〈총공급 = 국민소득〉이 된다. (공급에 의해 국민소득결정)



제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

Study Fighter

논점 3-1

기본개념

1. 기본가정

- ① 가격변수의 경직성 : 명목임금의 경직성(특히 하방경직성 강조)
- ② 불완전정보 : 정보비대칭, **화폐환상** 발생
- ③ 노동시장에 대한 가정 : 노동수요는 **실질임금**의 함수이나 노동공급은 **명목임금**의 함수
- ④ 유희설비의 존재 : 실업이 존재하여 생산량이 증가해도 **물가는 고정됨**.
- ⑤ 유효수요의 원리 : 총수요의 크기가 국민소득을 결정

2. 총수요 (=유효수요)

(1) 개념

- ① 총수요(AD) : $C + I^p + G$ (계획된 투자만 포함)
- ② 총지출(AE) : $C + I + G$ (계획되지 않은 투자도 포함)

(2) 소비수요

- ① 절대소득가설 : $C = C_0 + c(Y-T)$
- ② $MPC + MPS = 1$

(3) 투자수요

- ① 고전학파는 투자는 이자율의 감소함수라고 보았으나, 케인즈는 기업가적 감각을 중시
- ② 유발투자수요가 존재하는 경우 : 케인즈는 **국민소득의 증가함수**로 봄.

1. 총수요 = 총공급

- ① 총수요의 크기만큼 총공급이 이루어지므로 결국 총수요의 크기만큼 균형국민소득이 결정됨
- ② 재고의 증감을 통해 총수요와 총공급은 일치하게 됨.

2. 저축 = 투자

- ① 주입과 누출이 일치하는 지점에서 균형국민소득이 결정됨.
- ② 재고의 증감을 통해 저축과 투자는 일치하게 됨.

3. 인플레이션갭과 디플레이션갭

- ① 인플레이션갭(*inflationary gap*) : 완전고용산출량에 도달하기 위해 필요한 유효수요 감소분

$$\text{인플레이션갭} = \text{실제의 유효수요} - \text{완전고용산출량에서 유효수요}$$

- ② 디플레이션갭(*deflationary gap*) : 완전고용산출량에 도달하기 위해 필요한 유효수요 증가분

$$\text{디플레이션갭} = \text{완전고용산출량에서 유효수요} - \text{실제의 유효수요}$$

- ③ 케인즈의 처방 : 디플레이션갭이 있는 경우 정부의 재정정책으로 유효수요를 증대시킬 필요성이 있음.

4. 절약의 역설

- ① 각 개인의 입장에서는 저축을 통해 부를 증가시킬 수 있으나, 사회전체적으로는 총수요의 감소로 인해 국민소득이 감소할 수 있음. (구성의 오류)
- ② 저개발국가에서는 여전히 저축이 미덕이며 선진국에 단기에 적용되는 개념임.

1. 기본가정

- ① 경제에 잉여생산능력이 존재한다.
- ② 한계소비성향은 일정하며 $0 < c < 1$ 사이의 값을 가진다.
- ③ 물가가 고정되어 있다.

실전 Technic #1

보충설명

- ① 케인즈의 승수효과는 **구축효과가 없는 상황**을 전제하고 있다.
- ② 따라서 구축효과가 존재하는 경우 승수효과의 크기는 작아진다.

2. 승수효과

승수	폐쇄경제		개방경제	
	정액세	비례세	정액세	비례세
정부지출승수	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c(1-t)}$	$\frac{1}{1-c+m}$	$\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
투자승수	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c(1-t)}$	$\frac{1}{1-c+m}$	$\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
조세승수	$\frac{-c}{1-c}$	$\frac{-c}{1-c(1-t)}$	$\frac{-c}{1-c+m}$	$\frac{-c}{1-c(1-t)+m}$
이전지출승수	$\frac{c}{1-c}$	$\frac{c}{1-c(1-t)}$	$\frac{c}{1-c+m}$	$\frac{c}{1-c(1-t)+m}$
수출승수	-	-	$\frac{1}{1-c+m}$	$\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
수입승수	-	-	$\frac{-1}{1-c+m}$	$\frac{-1}{1-c(1-t)+m}$
균형재정승수	$\frac{1-c}{1-c} = 1$	$\frac{1-c}{1-c(1-t)} < 1$	$\frac{1-c}{1-c+m} < 1$	$\frac{1-c}{1-c(1-t)+m} < 1$

실전 Technic #2

보충설명

- ① 대부분의 시험문제는 아주 단순한 승수효과를 물어본다. (폐쇄경제, 정액세)
- ② 다만 복잡하게 출제되는 경우에는 승수효과 공식을 이용하기 보다는, 직접 균형국민소득의 변화를 구하는 것이 정확도가 높다.

3. 승수효과에 대한 보충설명

- ① 유발투자가 존재하면 승수효과가 더 커진다.
- ② 조세승수와 이전지출승수는 **크기는 같고 방향만 반대**이다.
- ③ 비례세 가정을 추가하거나 개방경제를 가정하는 경우에는 균형재정승수가 **1보다 작게** 나온다.

제4장 소비함수론

Study Fighter

논점 4-1

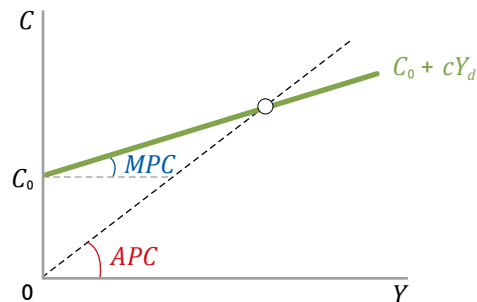
절대소득가설

1. 개념과 가정

- ① 개념 : 케인즈는 소비가 현재소득의 절대적인 수준에 의해서 결정된다고 보았다.
- ② 가정 : 소비의 독립성, 소비의 가역성

2. 내용

- ① 기초소비(C_0)의 존재로 소비곡선은 세로축을 통과함
- ② 항상 $APC > MPC$



3. 평가

- ① 일시적인 세율의 변화는 소비에 큰 영향 (이자율은 영향을 미치지 못함.)
- ② 차입제약이 있거나 단기에는 설명력 높으나, 그러나 차입제약이 없거나 장기에는 설명력 낮음.

4. 쿠즈네츠의 실증분석

- ① 횡단면분석 : 소득수준이 높을수록 APC 가 감소한다. ($APC > MPC$)
- ② 단기시계열분석 : 호황기에는 APC 가 낮고, 불황기에는 APC 가 높다. ($APC > MPC$)
- ③ 장기시계열분석 : 장기에는 APC 가 일정하다. ($APC = MPC$)
- ④ 케인즈 소비함수의 문제점 : 장기 $APC = MPC$ 를 설명하지 못함.

1. 가정

- ① 소비의 비가역성 : 소득증가시 소비는 증가하나, 소득감소시 소비는 쉽게 감소하지 못함.
- ② 소비의 상호의존성 : 자신이 속해 있는 사회의 다른 사람들과 자신을 비교하면서 소비수준을 결정

2. 단기소비함수

(1) 비가역성으로 인한 톱니효과

- ① 소비의 습관성으로 인해 소득이 감소해도 단기적으로 소비가 별로 감소하지 않는 효과
- ② 단기소비곡선이 세로축을 통과 ($APC > MPC$)

(2) 전시효과

- ① 소득수준이 동류집단보다 높거나 낮아도 소비를 비슷하게 유지하는 효과
- ② 단기소비곡선이 세로축을 통과 ($APC > MPC$)

3. 장기소비함수

장기적으로는 소득이 증가할 때 소비도 비례적으로 증가하는 경향 ($APC = MPC$)

4. 평가

- ① 비합리적 소비자를 가정 (소비의 비대칭성)
- ② 자산이 소비에 미치는 영향을 고려하지 못함.

1. 개요

(1) 소득과 소비의 개념

- ① 항상소득(Y_p) : 정상적인 소득의 흐름으로서 확실하게 예측가능한 장기적 평균소득 (적응적기대)
- ② 임시소득(Y_t) : 예측불가능한 일시적 소득, 장기에는 평균적으로 영(0)
- ③ 항상소비(C_p) : 장기에 걸쳐 정상적인 생활수준 유지에 사용되는 안정화된 소비수준
- ④ 임시소비(C_t) : 예상치 못한 소비, 경제전체적으로는 영(0)

(2) 상호간의 관계

- ① 항상소득과 항상소비만이 일정한 상관관계를 가진다. (유일한 상관관계)
- ② 항상소득과 항상소비 외 다른 변수들은 서로 상관관계가 없다.

2. 단기소비함수

- ① 평균소비성향(APC) : $APC = \frac{C}{Y} = \frac{C_p + C_t}{Y_p + Y_t} = \frac{C_p}{Y_p + Y_t}$
- ② 호황기 : 임시소득이 양이므로 APC 가 작아진다.
- ③ 불황기 : 임시소득이 음이므로 APC 가 커진다.
- ④ 소결 : 단기소비함수는 세로축을 통과하는 형태 ($APC > MPC$)

3. 장기소비함수

- ① 장기에는 임시소득의 평균이 영(0) : $APC = \frac{C}{Y} = \frac{C_p}{Y_p} = k$ 로 일정
- ② 소결 : 장기소비함수는 원점을 통과하는 형태 ($APC = MPC$)

4. 항상소득가설과 조세정책

- ① 일시적인 세율인하의 경우 : 항상소득이 불변이므로 소비도 불변 (효과 ×)
- ② 영구적인 세율인하의 경우 : 항상소득이 증가하여 소비도 증가 (효과 ○)

5. 평가

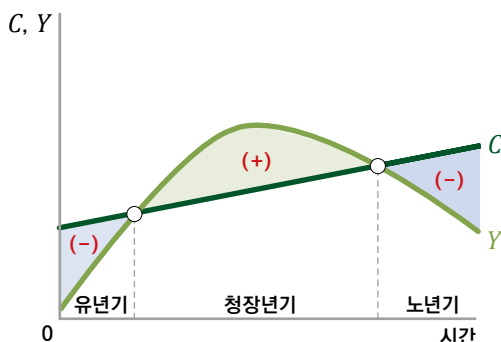
- ① 소비의 비대칭성 해결
- ② 항상소득과 임시소득의 구별이 어려움

실전 Technic #1 고난이도 지문 정권

- ① 항상소득가설에 의하면 평균소비성향은 현재소득 대비 항상소득의 비율에 의존한다. (○)

1. 개요

- ① 피셔의 2기간 소비모형을 다기간(평생)에 걸쳐 확장한 모형으로서 사람들은 자신의 일생을 염두에 두고 현재의 소비를 결정한다고 보는 이론
- ② 유년기와 노년기 : 음(-)의 저축이 발생, **APC 높음**
- ③ 청장년기 : 양(+)의 저축이 발생, **APC 낮음**



2. 단기소비함수

- ① 어떤 사람의 소득은 자산소득(W)과 노동소득(Y)으로 이루어진다고 가정

$$C = \alpha W + \beta Y$$

(α 는 자산의 한계소비성향, β 는 소득의 한계소비성향)

- ② $APC = \frac{C}{Y} = \alpha \left(\frac{W}{Y} \right) + \beta$
- ③ 단기에는 자산(W)의 크기가 고정되어 있어, 소득(Y)이 증가할 때 APC 가 감소 ($APC > MPC$)

3. 장기소비함수

- ① 장기에는 자산(W)과 소득(Y)이 같은 비율로 상승, $\left(\frac{W}{Y} \right)$ 가 일정한 값
- ② 장기에는 APC 가 일정한 값을 가진다. ($APC = MPC$)

4. 평가

- ① 자산이 소비에 미치는 효과 고려
- ② 향상소득의 모호성 극복
- ③ 향상소득가설과 생애주기가설은 피셔의 2기간 모형을 다기간으로 확장한 미래지향적 소비이론
- ④ 확대금융정책을 실시하면 이자율의 하락으로 소비가 증대된다고 보아 금융정책을 지지

1. 주요내용(항상소득가설 + 합리적 기대)

- ① 합리적 기대 : 경제주체는 현재 이용가능한 모든 정보를 이용하여 미래를 예측한다고 가정
- ② 현재의 소비는 현재 이용가능한 모든 정보가 (이미) 반영되어 있다.
- ③ 현재소비를 변화시키려면 <예상하지 못한 충격>이 발생해야 한다. (예상하지 못한 정책만이 효과)
- ④ <예상하지 못한 충격>은 예상할 수 없기 때문에, 결국 미래소비는 예측할 수 없음. (소비함수 무용론)
- ⑤ 미래소비의 가장 좋은 예측치는 현재소비이다.

제5장 투자함수론

Study Fighter

1. 투자의 분류

- ① 고정투자 : 설비투자, 건설투자
- ② 재고투자 : 재고의 변화분 = 기말재고 - 기초재고

2. 투자와 자본의 관계

- ① $K_{t+1} = K_t + (I_t - D_t)$
- ② 총투자 > 대체투자 → 자본량 증가

1. 현재가치법(NPV법)

(1) 개념

$$NPV = -C_0 + \frac{B_1}{(1+r)^1} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

(2) 의사결정기준

- ① 단일사업평가 : $NPV > 0$ 이면 채택, $NPV < 0$ 이면 기각
- ② 복수사업평가 : NPV 가 큰 순서대로 우선순위를 부여

(3) NPV법과 고전학파

- ① 투자에 있어 이자율이 중요 (고전학파의 시각)
- ② 투자는 이자율의 감소함수

2. 내부수익률법(IRR법)

(1) 내부수익률의 개념

당해 사업의 수익률, 투자의 한계효율, 당해 투자안의 NPV 를 0으로 만드는 할인율

$$0 = -C_0 + \frac{B_1}{(1+m)^1} + \frac{B_2}{(1+m)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+m)^n}$$

(2) 의사결정기준

- ① 단일사업평가 : $IRR > \text{이자율(요구수익률)}$ 이면 채택
- ② 복수사업평가 : IRR 이 큰 순서대로 우선순위를 부여

(3) 내부수익률법의 문제점

- ① 내부수익률이 존재하지 않거나 복수의 내부수익률이 존재하는 경우
- ② 사업규모에 대한 미고려
- ③ 부의 극대화를 추구하지 못함.

(4) 내부수익률법과 케인즈

- ① 내부수익률의 크기는 기업가의 전망에 의존(케인즈의 시각)
- ② 이자율보다 기업가의 미래 전망이 투자에 큰 영향

1. 개념

이윤극대화 관점에서 적정자본스톡(양)을 도출하고 이를 통해 투자를 설명

2. 투자결정원리

(1) 자본의 사용자비용

명목이자율을 i , 감가상각률을 d , 인플레이션율을 π , 실질이자율을 r 이라고 하면
자본의 사용자비용은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (P_K 는 자본재의 가격)

$$C = (i + d - \pi)P_K = (r + d)P_K$$

(2) 기업의 자본수요곡선

- ① VMP_K 곡선은 기업의 자본수요곡선이 된다.
- ② 자본투입량을 늘려감에 따라 MP_K 는 지속적으로 감소(수확체감의 법칙)하므로
 VMP_K 곡선은 우하향하는 형태

(3) 투자결정원리

$$VMP_K = C$$

$$MP_K \times P = (r + d)P_K$$

실전 Technic #1

보충설명

- ① 기술진보로 인하여 자본의 한계생산이 높아지면 기업의 투자수요는 증가한다.
- ② 기술진보로 인하여 자본의 한계생산이 높아지면 이자율은 상승한다.

1. 단순가속도원리(Aftalion)

- ① 유희생산설비가 없는 경우에는 수요의 작은 변화만으로도 투자는 큰 폭으로 변동
- ② 소득 혹은 소비의 변화가 투자에 가속도적인(비례적인 $\times$) 영향

2. 신축적 가속도원리

- ① 단순가속도모형에서 투자가 즉시 이루어진다는 가정의 비현실성을 보완하여, 투자가 시간을 두고 일정한 비율로 서서히 이루어진다고 보는 이론
- ② 목표자본량(K_t^*)과 실제자본량(K_t)의 갭이 일정한 비율(t)로 채워지는 관계

$$I_t = t(K_t^* - K_t) \quad (\text{단, } 0 < t < 1)$$

- ③ 신축적 가속도원리에 따르면 단순가속도 모형보다 투자의 변화가 서서히 이루어짐.
- ④ 만약 목표자본량이 증가하거나 투자의 비용이 하락하면 투자가 증가

1. 개요

- ① 주식시장이 투자에 미치는 영향을 분석
- ② 토빈의 q 값은 주식시장과 투자를 연결해주는 매개변수

2. 투자결정원리

$$q = \frac{\text{주식시장에서 평가된 기업가치}}{\text{기업실물자산의 대체비용}} = \frac{\text{자본의 매매가격}}{\text{자본의 투자비용}}$$

- ① $q > 1$: 투자 실행
- ② $q < 1$: 투자 기각
- ③ $q = 1$: 투자 불변

3. 이자율과 투자의 관계

- ① 이자율 상승 : 추가하락 → 기업가치 하락 → 기업인수 → 투자감소
- ② 이자율 하락 : 추가상승 → 기업가치 상승 → 기업설립 → 투자증가

4. 평가

- ① 이자율 외에 다양한 변수가 투자에 미치는 영향을 q 라는 변수를 사용하여 포괄적으로 설명
- ② 주식시장이 비효율적이면 q 값이 부정확해진다.

제6장 화폐공급이론

Study Fighter

논점 6-1

통화량과 통화지표

1. 통화량

- ① 어떤 시점에서 시중에 통용되고 있는 화폐를 측정한 총액을 말한다.
- ② 통화량은 특정 시점을 기준을 측정되므로 저장(stock)의 개념이나, 일정 기간 동안의 평균잔액으로 계산될 때는 유량(flow) 개념이 된다.

2. 통화지표

구 분	구성내역
M_1 (협의의 통화)	현금통화 + 요구불예금(당좌예금, 보통예금) + 수시입출금식 저축성 예금(MMDA, MMF, 은행의 저축예금)
M_2 (광의의 통화)	M_1 + 정기예적금 + 양도성예금증서(CD) + 환매조건부채권(RP) + 거주자 외화예금

1. 기본원리

- ① 중앙은행으로부터 본원통화가 공급되면 일부는 민간이 현금으로 보유하고, 나머지는 은행에 예금으로 유입
- ② 은행은 예금을 태도로 대출하며, 대출금은 다시 예금의 형태로 유입, 이 과정을 반복
- ③ 이러한 과정을 거쳐 최초의 본원통화가 사회전체의 통화량을 결정하게 됨.

2. 본원통화

- ① 중앙은행의 창구를 통해서 시중에 나온 현금을 말한다.
- ② 통화량은 본원통화의 몇 배로 증가 (고성능 화폐)
- ③ 본원통화의 구성 ($H = C + Z$)

본원통화		
현금통화	지급준비금	
현금통화	시재금	지급준비예치금
화폐발행액		지급준비예치금

3. 본원통화의 공급경로

- ① 재정적자에 의한 공급, ② 예금은행을 통한 공급
- ③ 해외부문을 통한 공급(수출), ④ 기타자산변동을 통한 공급

4. 예금은행의 예금통화창조

(1) 지급준비제도

- ① 전액지급준비제도 : 예금 전액을 지급준비금으로 보유 (통화창조 불가)
- ② 부분지급준비제도 : 예금액의 일부만을 지급준비금으로 보유하는 제도 (통화창조 가능)

(2) 예금통화창조

- ① 총예금창조액 = 본원적 예금 + 순예금창조액
- ② 신용승수(이론적으로 가능한 최대금액) : $\frac{1}{z_t}$
- ③ 순신용승수 : $\frac{1}{z_t} - 1$
- ④ 신용창조가 이루어지면 경제전체의 유동성은 증가하나,

동시에 대출과정에서 부채도 증가하였으므로 사회전체적인 부(wealth)는 불변

5. 통화승수

(1) 통화승수의 개념

통화승수(*money multiplier*)란 본원통화가 1단위 증가하였을 때 통화량이 몇 단위 증가하는가를 나타내는 것이다.

$$m = \frac{M}{H} \quad (M : \text{통화량}, H : \text{본원통화})$$

(2) 현금-예금비율($k = \frac{C}{D}$)이 주어져 있을 때의 통화승수

$$m = \frac{C+D}{C+Z} = \frac{\frac{C}{D}+1}{\frac{C}{D}+\frac{Z}{D}} = \frac{k+1}{k+z}$$

(3) 현금통화비율($k = \frac{C}{M}$)이 주어져 있을 때의 통화승수

$$m = \frac{M}{H} = \frac{M}{C+Z} = \frac{M}{cM+z(1-c)M} = \frac{1}{c+z(1-c)}$$

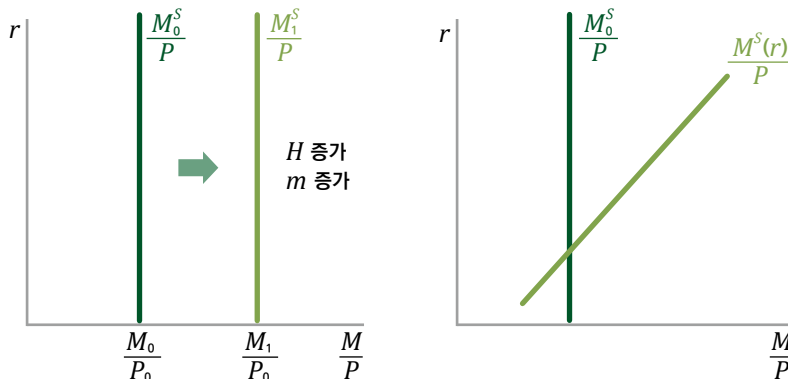
실전 Technic #1 국공채발행과 통화량

- ① 정부가 국공채를 발행한다고 하여도 통화량은 불변이다.

6. 통화공급방정식

$$M^S = mH = \frac{1}{c+z(1-c)}H$$

- ① 현금통화비율과 초과지급준비율이 일정하다면 통화공급량은 중앙은행에 의해서 결정
→ 수직선의 통화공급곡선
- ② 현실에서는 이자율이 상승하면 현금통화비율(c)과 지급준비율(z)이 감소하는 것이 일반적
→ 우상향하는 화폐공급곡선(내생성) → 금융정책의 유효성이 작아짐



제7장 화폐수요이론

Study Fighter

논점 7-1

고전학파의 화폐수요이론

1. 고전적 이분성

$$\underbrace{M\bar{V}}_{\text{최종생산물 거래액}} = \underbrace{P\bar{Y}}_{\text{명목 국민소득}}$$

- ① 피셔는 거래량(T)을 실질GDP(Y , 최종생산물)로 대체하여 전통적 교환방정식을 다음과 같이 변형하였다.
- ② 고전학파에 따르면 실질국민소득(Y)은 완전고용산출량에서 고정, 유통속도(V)도 고정이다.
- ③ 따라서 명목변수인 통화량(M)의 변화는 같은 명목변수인 물가(P)만을 변화시킬 뿐, 실질변수인 실질GDP(Y)는 변화시킬 수 없다.

실전 Technic #1 화폐중립성 성립여부에 대한 학파간 이견

- ① 화폐중립성이 장기에 성립한다는 것은 이견이 없고, 단기에 성립여부에만 이견이 있다.
- ② 고전학파는 단기에 화폐중립성이 성립한다고 하고, 케인즈(학파)나 통화주의학파는 단기에는 화폐중립성이 성립하지 않는다고 본다.

2. 피셔(Fisher)의 화폐수요함수

$$M^d = \frac{1}{V} PY$$

- ① 명목GDP의 일정비율($1/V$)만큼의 화폐가 필요하다는 것으로 해석 가능(교환의 매개수단)
- ② 물가가 상승하거나 실질국민소득(Y)이 증가하면 화폐수요 증가하는 것을 알 수 있다.

3. 현금잔고수량설(마샬)

$$M^d = kPY \text{ 또는 } \frac{M^d}{P} = kY \quad (k : \text{마샬 } k)$$

- ① 사람들은 자신의 명목소득(PY)의 일정비율(k)만큼 현금도 보유하려고 한다(가치저장기능).
- ② 화폐수요의 물가탄력성과 실질소득탄력성은 모두 1, 화폐수요의 이자율탄력성은 0

구 분	화폐수량설(피셔)	현금잔고수량설(마샬)
기본식	$M^d = \frac{1}{V} PY$	$M^d = kPY$
화폐의 기능	교환의 매개수단	가치저장수단
분석범위	거시적(국가)	미시적(개인)
화폐수요의 측정개념	유량	저량
화폐수요의 명시성	암묵적	명시적
화폐수요의 안정성	유통속도(V)가 일정하여 안정적	현금보유비율(k)이 일정하여 안정적

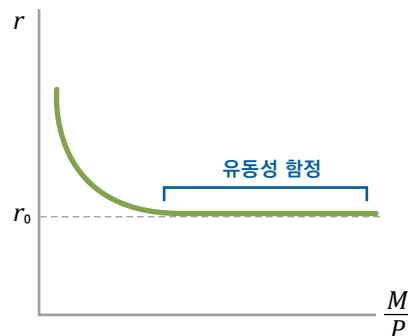
논점 7-2

케인즈의 화폐수요이론

1. 화폐수요의 동기

- ① 거래적 동기 : 일상의 지출을 위한 화폐수요 (국민소득의 증가함수)
- ② 예비적 동기 : 예상하지 못한 지출에 대비한 화폐수요 (국민소득의 증가함수)
- ③ 투기적 동기 : 채권투자를 통해 수익을 창출할 목적으로 보유하는 화폐수요 (이자율의 감소함수)

2. 유동성 함정구간



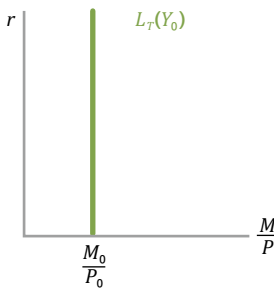
- ① 유동성 함정 : **이자율이 매우 낮은 상태**에서 장래 이자율 상승을 예상하여 개인들의 화폐수요가
무한대인 구간 (극심한 경기불황기)
- ② 화폐공급을 증가시켜도 이자율이 하락하지 않는 구간

실전 Technic #2 유동성 함정 구간의 특징

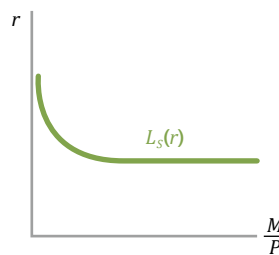
- ① 명목이자율이 거의 영(0)인 구간
- ② LM 곡선이 수평선인 구간
- ③ 화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대인 구간
- ④ 확대통화정책으로 국민소득을 증가시킬 수 없는 구간
- ⑤ 재정정책의 구축효과가 영(0)인 구간
- ⑥ 이자율이 매우 낮아 많은 사람들이 곧 채권가격이 하락할 것이라고 예상하는 구간

3. 케인즈의 화폐수요곡선

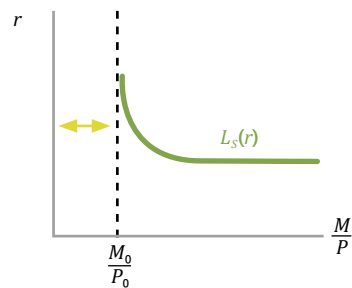
(a) 거래적*예비적



(b) 투기적



(c) 사회전체의 화폐수요



(1) 화폐수요곡선의 이동

- ① 국민소득이 변화하는 경우 화폐수요곡선이 **좌우**로 이동한다. (수요곡선 자체의 이동)
- ② **이자율**이 변화하는 경우 화폐수요곡선 상에서 **점의 이동**으로 나타난다. (수요곡선 상의 이동)

(2) 케인즈 화폐수요이론 정리

구 분	거래적 * 예비적 동기	투기적 동기
화폐의 기능	거래의 매개변수기능	가치저장기능
이자율의 영향	영향 ×	영향 ○
상대적 크기(중요성)	작음	큼
안정성	안정적	이자율에 영향받아 불안정

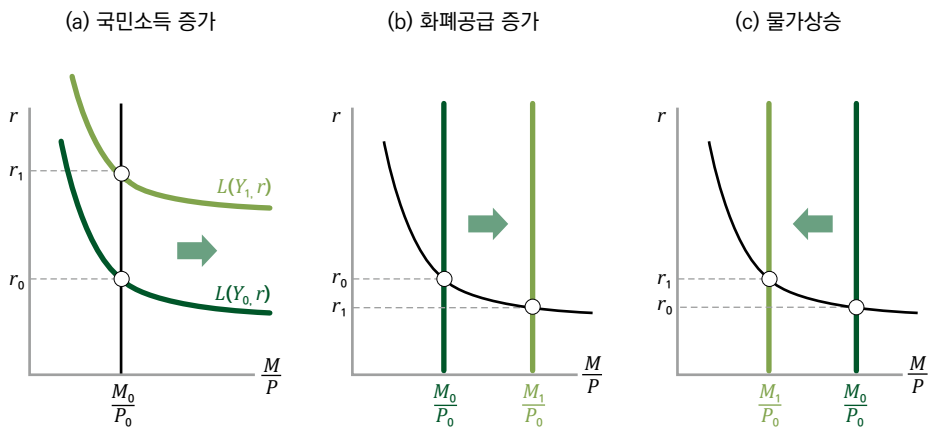
4. 케인즈의 이자율 결정이론(유동성 선호설)

(1) 이자율 결정원리

- ① 고전학파는 실물시장(대부자금시장)에서 저축(S)과 투자(I)의 일치에 의해 이자율이 결정된다고 보았다.
- ② 케인즈는 화폐시장에서 화폐의 수요와 공급에 의해 이자율이 결정되는 것으로 봄

(2) 이자율의 변화

- ① 소득증가 : 거래적*예비적 화폐수요가 증가하여 이자율이 상승
- ② 통화량 증가 : 중앙은행에서 통화량 공급을 늘리면 이자율이 하락
- ③ 물가상승 : 물가상승은 실질통화공급량($\frac{M}{P}$)의 감소를 의미하므로 이자율 상승



(3) 소결

- ① 명목변수인 통화량의 변화가 실질변수인 이자율의 변화를 초래 (고전적 이분성 불성립)
- ② 케인즈 이론은 단기 이자율 결정, 고전학파 이론은 장기 이자율 결정에 높은 설명력

1. 보물의 재고이론

(1) 개요

- ① 케인즈의 화폐수요이론 중 거래적 동기의 화폐수요에 대한 부분을 더욱 발전
- ② 화폐보유의 기회비용이 최소가 되도록 적정규모의 화폐를 보유한다고 가정

(2) 화폐보유의 기회비용

- ① 총비용 = 이자비용 + 거래비용

$$C = \frac{M}{2} \times r + \frac{P^2 Y}{M} \times b$$

- ② 화폐수요함수

$$\frac{M^*}{2} = M^d = P \sqrt{\frac{bY}{2r}}$$

(3) 소결

- ① (거래적 동기의) 화폐수요의 소득탄력성은 0.5, 이자율탄력성도 0.5
- ② 사회내 총소득이 일정할 때 소득분배가 균등해지면 화폐수요가 증가
- ③ 거래비용(b)가 증가하면 화폐수요가 증가한다.
- ④ 물가가 상승하면 명목화폐수요가 증가한다.
- ⑤ 이자율이 상승하면 화폐수요가 감소한다.

2. 토빈의 자산선택이론

(1) 개요

토빈은 사람들이 채권과 화폐의 포트폴리오를 구성함으로써 자신의 효용을 극대화하려는 것이 일반적이라 보았다. (위험기피자 가정)

(2) 대체효과와 소득효과

- ① 대체효과 : 이자율이 상승하면 이자소득이 증가하므로 화폐보유의 기회비용이 증가 (화폐수요 감소)
- ② 소득효과 : 이자율이 상승하여 이자소득이 증가하면 개인의 실질소득이 증가 (화폐수요 증가)
- ③ 일반적으로 (대체효과 > 소득효과)이므로 투기적 화폐수요는 이자율의 감소함수

1. 개요

- ① 화폐는 자신의 부(wealth)를 저장하는 여러 수단들 중 하나
- ② 고전학파의 견해와 달리 이자율이 화폐수요에 영향을 미칠 수 있음을 인정하였다는 것이 특징

2. 화폐수요함수

- ① 화폐수요는 항상소득(Y_P), 채권의 수익률(r), 예상인플레이션율(π^e) 등 여러 가지 요인에 의해서 영향받음.
- ② 실질화폐수요의 **항상소득탄력성은 1**

$$\frac{M^d}{p} = \frac{1}{V(r, \pi^e)} \cdot Y_P$$

③ 안정적 ② 사실상 고정

① 영향 미미 실질화폐수요와 1:1의 관계

- ③ 고전학파는 유통속도(V)가 고정되어 있다고 보았으나, 프리드만은 **유통속도가 이자율(r)과 예상인플레이션율(π^e)의 함수이므로 변동할 수 있다고 봄**
- ④ 그러나 그 정도가 미미하여 결국 유통속도가 안정적이고 결국 화폐수요함수도 안정적이라 봄

실전 Technic #3

화폐 유통속도 정리

- ① 사람들이 화폐를 많이 보유하면 유통속도는 감소한다.
- ② 그래서 화폐수요*공급이 증가하면 유통속도는 감소한다. (역의 관계)
- ③ 화폐 이외의 결제수단이 확대될수록 유통속도는 증가한다.
- ④ 마찰 k 과 화폐 유통속도는 반비례한다.
- ⑤ 전통적 화폐수량설에서는 v 가 고정이라 보았으나, 프리드만의 신화폐수량설에서는 v 가 이자율 등에 의해 약간 변화할 수 있음을 인정하였다. (그래도 대체로 고정)

제8장 IS-LM모형

Study Fighter

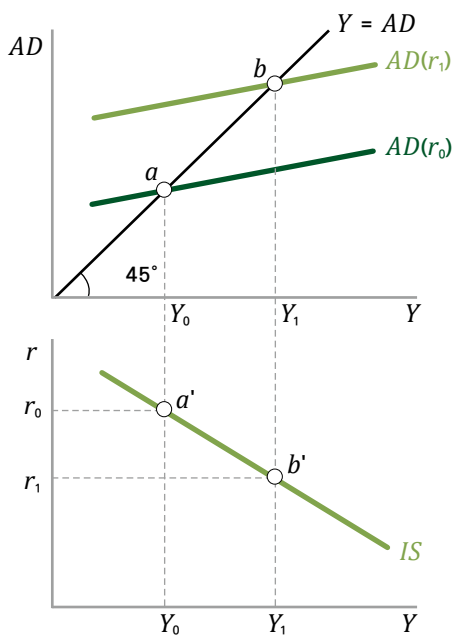
논점 8-1

생산물시장과 IS곡선

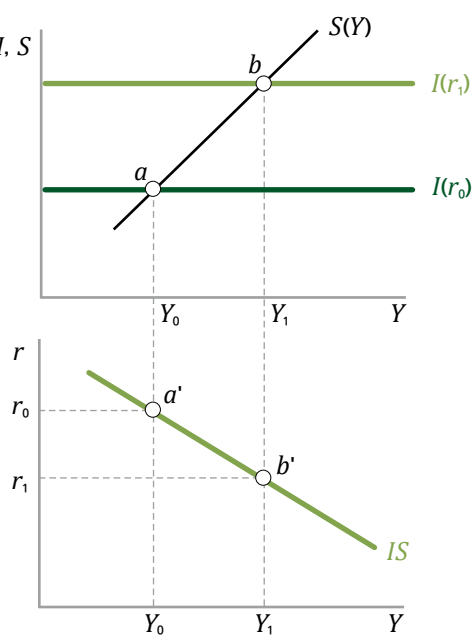
1. IS곡선의 직관적인 도출

- ① IS곡선 : 생산물시장의 균형이 이루어지는 이자율과 국민소득의 조합을 나타내는 선
- ② 이자율이 하락하면 투자가 증가하여 유효수요가 증가하고 결국 국민소득이 증가
- ③ 따라서 IS곡선은 우하향의 형태

(a) 총수요 · 총공급에 의한 도출



(b) 저축 · 투자에 의한 도출



2. IS곡선의 기울기와 절편

$$r = - \underbrace{\frac{1-c(1-t)+m}{b}}_{\text{기울기 결정요인}} Y + \underbrace{\frac{1}{b}(C_0 - cT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0)}_{\text{절편 결정요인}}$$

(1) 기울기 결정요인

- ① 주입항목 : 투자의 이자율탄력성(b), 한계소비성향(c)이 클수록 IS곡선 기울기 완만
- ② 누출항목 : 세율(t), 한계수입성향(m)이 작을수록 IS곡선 기울기 완만
- ③ 통화주의학파는 투자의 이자율탄력성(b)이 크다고 주장하나(IS가 완경사), 케인즈계열은 b 가 작다고(IS가 급경사) 주장한다.

(2) 기울기에 대한 추가사항

- ① 유발투자가 존재할 때 : 기울기가 더 완만
- ② 피구효과(자산효과)가 존재할 때 : 기울기가 더 완만

(3) IS곡선 이동요인

- ① 소비(C), 투자(I), 정부지출(G), 수출(X)이 증가하면 유효수요 증가로 국민소득이 증가한다. (IS곡선 우측이동)
- ② 조세(T), 수입(M)이 증가하면 유효수요 감소로 국민소득이 감소한다. (IS곡선 좌측이동)

논점 8-2

화폐시장과 LM곡선

1. 화폐시장의 균형조건

(1) 화폐수요

$$\frac{M^d}{P} = kY - hr \quad (k > 0, h > 0)$$

- ① 화폐수요의 소득탄력성(k) : 국민소득의 변화가 화폐수요에 미치는 영향력 정도
- ② 화폐수요의 이자율탄력성(h) : 이자율의 변화가 화폐수요에 미치는 영향력 정도

(2) 화폐공급

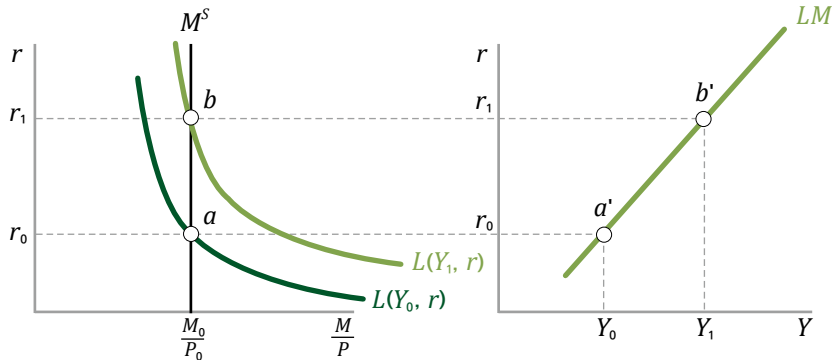
- ① 통화공급은 중앙은행에 의해서 정책적으로 정해져 있다고 본다.
- ② 이자율과 무관, 수직선 형태

(3) 화폐시장의 균형

$$\frac{M^s}{P} = kY - hr$$

2. LM곡선의 직관적인 도출

- ① LM곡선 : 화폐시장의 균형이 이루어지는 이자율과 국민소득의 조합
- ② 국민소득이 증가하면 화폐수요가 증가하므로 이자율이 상승
- ③ 따라서 국민소득이 증가할 때 이자율이 상승하므로 LM곡선은 **우상향**의 형태



3. LM곡선의 기울기와 이동요인

$$r = \frac{k}{h} Y - \frac{1}{h} \times \frac{M_0}{P_0}$$

기울기 결정요인 절편 결정요인

(1) LM곡선의 기울기

- ① 화폐수요의 소득탄력성(k) : k 가 작을수록 LM곡선이 완경사
- ② 화폐수요의 이자율탄력성(h) : h 가 클수록 LM곡선이 완경사

(2) LM곡선 기울기에 대한 추가사항

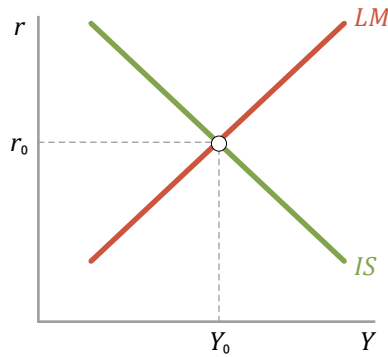
- ① 케인즈학파 : 화폐수요의 이자율탄력성(h)이 커서 LM곡선이 완만
- ② 통화주의학파 : 화폐수요의 이자율탄력성(h)이 작아서 LM곡선이 급경사
- ③ 유동성함정구간 : 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대(LM곡선이 수평선)

(3) LM곡선 이동요인

- ① 화폐공급의 증가요인은 LM곡선 우측이동, 화폐수요의 증가요인은 LM곡선 좌측이동
- ② 통화량(M)이 증가하면 LM곡선이 우측으로 이동
- ③ 물가수준(P)이 하락하면 LM곡선이 우측으로 이동 (물가수준의 하락은 실질 통화공급량의 증가를 의미)
- ④ 거래적 동기의 화폐수요가 증가하면 LM곡선이 좌측으로 이동

1. 양 시장의 동시균형

IS 곡선은 생산물시장의 균형을 나타내고 LM 곡선은 화폐시장의 균형을 나타내므로 양자가 교차하는 점에서 두 시장의 동시균형이 달성된다.



2. 불균형의 조정

- ① 생산물시장이 초과수요이면 생산량이 증가하고, 초과공급이면 생산량이 감소하므로 생산물시장의 불균형은 **좌우이동**을 통해 조정된다.
- ② 화폐시장이 초과수요이면 이자율이 상승하고, 초과공급이면 이자율이 하락하므로 화폐시장의 불균형은 **상하이동**을 통해 조정된다.

실전 Technic #1 불균형

- ① IS 곡선의 상방(오른쪽)은 생산물시장의 초과공급을 나타낸다.
- ② LM 곡선의 상방(왼쪽)은 화폐시장의 초과공급을 나타낸다.

제9장 재정정책과 금융정책

Study Fighter

논점 9-1

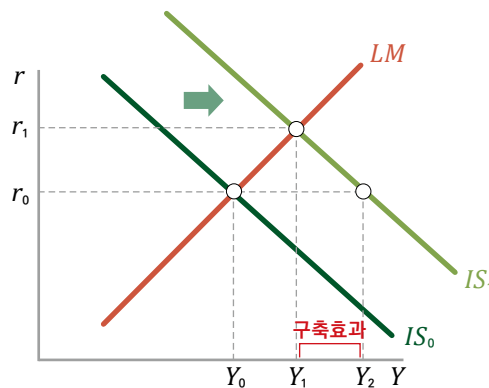
재정정책

1. 재정정책의 개념

정부지출과 조세를 변화시켜 경제성장, 물가안정 등의 거시경제 목표를 달성하고자 하는 정책수단

2. 재정정책의 효과

G 증가 $\rightarrow Y$ 증가 $\rightarrow$ 화폐수요 증가 $\rightarrow$ 이자율 상승 $\rightarrow$ 투자감소 $\rightarrow Y$ 일부 감소



3. 구축효과

(1) 구축효과와 개념

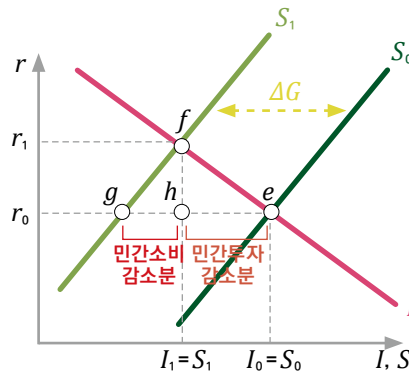
통화량의 증가를 수반하지 않는 정부지출의 증가가 이자율을 상승시켜 민간투자를 감소시키고 이에 따라 증가된 국민소득을 부분적으로 상쇄시키는 효과를 말한다.

(2) 구축효과 크기의 결정요인

- ① 화폐수요의 소득탄력성이 크면 국민소득이 증가할 때 화폐수요가 크게 증가하므로 이자율이 크게 상승하여 국민소득이 많이 상쇄된다.
- ② 화폐수요의 이자율탄력성이 크면 국민소득의 증가시 화폐수요 증가폭이 작아져 이자율이 약간만 상승하고 국민소득이 적게 상쇄된다.
- ③ 투자의 이자율탄력성이 크면 이자율 상승시 투자가 많이 감소하므로 국민소득이 많이 상쇄된다.

(3) 고전학파모형에서 구축효과(100% 구축효과)

$$\text{정부지출 증가분} = \text{민간소비 감소분} + \text{민간투자 감소분}$$



(4) 케인즈의 유동성함정에서의 구축효과

- ① 화폐수요의 이자탄력성이 무한대이므로 LM 곡선은 수평선
- ② 확대재정정책으로 IS 곡선이 우측이동하면 국민소득은 증가하나, 이자율은 불변 (구축효과 없음)

4. 재정정책의 유효성

- ① IS 곡선이 급경사일수록 재정정책의 효과가 커진다.
- ② LM 곡선이 완경사일수록 재정정책의 효과가 커진다.

5. 추가 보충사항

- ① 한계소비성향(c)가 클수록 IS 곡선은 완경사가 되나, 정부지출증수는 커져서 IS 곡선의 우측이동폭은 커짐 → 재정정책의 효과가 커짐.
- ② 화폐수요의 소득탄력성(k)이 클수록 : 재정정책과 금융정책의 효과는 모두 작아짐.

실전 Technic #1

화폐수요의 소득탄력성과 정책의 효과

- 1) 화폐수요의 소득탄력성(k)과 재정정책의 효과 :
 k 가 클수록 LM 곡선이 급경사가 되므로 재정정책의 효과는 작아짐.
- 2) 화폐수요의 소득탄력성(k)과 금융정책의 효과 :
 k 가 클수록 LM 곡선이 급경사가 되나(금융정책 효과 증가요인), 동시에 LM 곡선의 우측 이동폭이 감소함. (금융정책 효과 감소요인)
종합적으로 금융정책의 절대적 효과는 작아짐.

1. 개념

- ① 정부지출이 고정된 상태에서 조세를 감면하고 동액의 공채발행을 통해 재원을 조달하더라도 경제의 실질변수에는 아무런 영향이 없다.
- ② 재원조달수단의 변경은 경제에 아무런 영향을 미치지 못한다.

2. 공채발행의 효과에 대한 학파별 시각

- ① 케인즈학파 : 공채발행(조세감면) → 가처분소득 증가 → 소비증가 → 총수요 증가
- ② 통화주의학파 : 공채발행(조세감면) → 이자율 상승 → 민간투자 감소 → 총수요 감소
→ 소비증가효과와 일부 상쇄 → 총수요 불변이거나 약간만 증가

3. 리카도 등가정리의 내용

- ① 합리적인 경제주체는 현재의 조세감면(=공채발행)이 미래의 조세증가로 돌아온다는 것을 정확히 예상함.
- ② 따라서 조세감면분(=가처분소득의 증가분)을 모두 저축하므로 소비는 전혀 증가하지 않고, 총저축도 불변임.
- ③ 구축효과 = 영(0)

4. 현실에서 등가정리가 성립하지 않는 이유

- ① 유동성 제약
- ② 근시안적 의사결정
- ③ 미래 조세부담의 변화(미래 조세의 실질가치가 하락하는 경우)

1. 개념

중앙은행이 각종 금융정책수단을 이용하여 경제성장, 물가안정 등의 거시경제 목표를 달성하고자 하는 정책수단

2. 금융정책의 효과

통화량 증가 → 이자율 하락 → 투자증가 → 국민소득 증가
→ 화폐수요 증가 → 이자율 상승 → 투자감소 → 국민소득 일부 감소

- ① 통화량이 증가하면 LM 곡선이 우측(하방)으로 이동하므로 이자율이 하락한다.
- ② 이자율 하락에 따라 민간투자가 증가하므로 재정정책과 달리 구축효과가 발생하지 않는다.

3. 금융정책의 유효성

- ① IS 곡선이 완경사일수록 금융정책의 효과가 커진다.
- ② LM 곡선이 급경사일수록 금융정책의 효과가 커진다.
- ③ 피구효과가 존재하는 경우 : 유동성 함정구간에서도 여전히 금융정책은 유효성 가짐

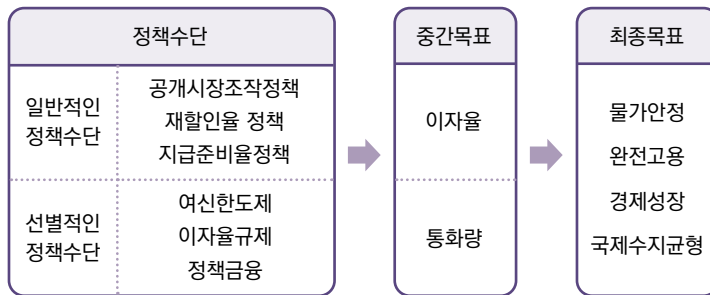
1. 금융정책의 전달경로

- ① 금리경로 : 통화량 증가 → 이자율 하락 → 소비 및 투자 증가
- ② 자산가격경로 : 통화량 증가 → 이자율 하락 → 주식이나 부동산가격 상승
→ 자산증가 → 소비 및 투자 증가
- ③ 환율경로 : 통화량 증가 → 이자율 하락 → 자본유출 → 환율상승 → 순수출증가 → 국민소득 증가
- ④ 신용경로 : 통화량 증가 → 은행의 대출여력 증가 → 민간에 대출증가 → 소비 및 투자증가

2. 중간목표관리제

(1) 개념

최종목표를 달성하기 위해 중간목표인 이자율과 통화량을 각종 정책수단을 통해 조절*운용하는 방식



(2) 일반적인 정책수단

① 공개시장조작정책

국공채 매입 → 본원통화 증가 → 통화량 증가 → 이자율 하락

② 재할인율정책

재할인율 인상 → 예금은행 차입 감소 → 본원통화 감소 → 통화량 감소 → 이자율 상승

③ 지급준비율 정책 (본원통화량은 불변)

지급준비율 인상 → 통화승수 하락 → 통화량 감소 → 이자율 상승

(3) 선별적인 정책수단 (대출한도제, 이자율규제 등)

(4) 중간목표 선택의 문제 (현재는 물가안정목표제임)

- ① 중앙은행이 이자율과 통화량을 모두 원하는 수준으로 유지할 수 없기 때문에 둘 중 하나를 중간목표로 설정하여야 한다.
- ② 통화주의학파 : 이자율은 불안정 → 통화량을 중간목표 (물가안정)
- ③ 케인즈학파 : 통화량을 중간목표로 하면 이자율이 불안정 → 투자불안정 → 이자율을 중간목표

3. 물가안정목표제

- ① 개념 : 물가안정이라는 단 하나의 최종목표를 달성하기 위해 모든 정책수단을 사용하는 방식
- ② 효과 : 중앙은행의 통화정책의 신뢰도 향상, 인플레이션율이 낮아지는 효과

〈학파별 내용정리〉

구 분	고전학파	통화주의학파	케인즈학파	케인즈 (유동성함정)
화폐수요의 소득탄력성	크다 (*1)		작다 (투기적 동기 중시)	
화폐수요의 이자율탄력성	없다	작다	크다	무한대
투자의 이자율탄력성	크다		작다	
IS곡선의 기울기	수평선	완경사	급경사	수직선
LM곡선의 기울기	수직선	급경사	완경사	수평선
구축효과의 크기	100%	크다	작다	0%
재정정책의 효과	없다	작다	크다	매우 크다.
금융정책의 효과	없다 (*2)	크다	작다	없다.

(*1) 화폐수요의 소득탄력성(k)이 클수록 재정정책과 금융정책의 효과는 모두 작아진다.

(*2) 고전학파에 따르면 단기 AS곡선도 수직선이므로 총수요 정책은 아무런 효과가 없다.

제10장 총수요-총공급

Study Fighter

논점 10-1

총수요곡선

1. 개념

- ① 총수요(Aggregate Demand : AD)란 각각의 물가수준에서 각 경제주체가 구입하려는 최종생산물에 대한 수요를 말한다.

$$AD = C + I^P + G + (X - M)$$

- ② 생산물시장과 화폐시장의 동시적 균형을 이루는 물가수준과 국민소득과의 조합
③ IS-LM곡선으로부터 AD곡선이 도출

2. 총수요곡선이 우하향하는 이유

(1) 이자율 효과(가장 중요)

물가하락 → 실질통화 공급증가 → 이자율 하락 → 민간소비 및 투자 증가

(2) 실질잔고효과(피구효과, 부의 효과)

물가하락 → 화폐의 실질구매력 증가 → 실질부의 증가 → 소비증가

(3) 경상수지효과

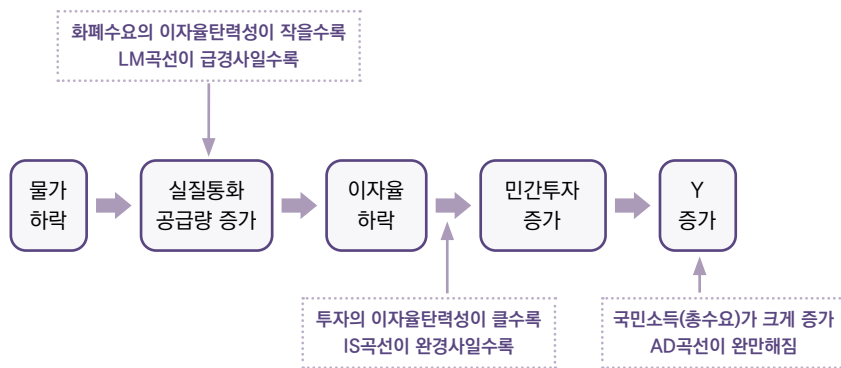
물가하락 → 국내제품의 국제경쟁력 향상 → 순수출 증가 → 총수요 증가

3. 총수요곡선의 도출

- ① 기본원리 : 물가하락 → LM곡선 우측이동 → 이자율 하락 → 투자증가 → 국민소득 증가
② 피구효과나 순수출 증가효과가 있을 때 : AD곡선의 기울기는 더욱 완만

4. 총수요곡선의 기울기

- ① IS 곡선과 AD 곡선의 기울기 : 같은 방향
- ② LM 곡선과 AD 곡선의 기울기 : 반대 방향



5. 총수요곡선의 이동

- ① IS 곡선의 이동과 AD 곡선의 이동 : 같은 방향
- ② LM 곡선의 이동과 AD 곡선의 이동 : 같은 방향
- ③ 물가의 변화는 LM 곡선의 이동요인(곡선 자체의 이동)이나 AD 곡선의 이동요인은 아님(점의 이동).

1. 개념

- ① 총공급곡선(*Aggregate Supply : AS*)이란 각각의 물가수준에서 기업전체가 생산하는 재화공급량을 나타내는 곡선이다.
- ② 한 나라의 기술수준과 자원부존량에 의해서 결정

2. 기대의 종류

(1) 완전기대 : 완벽한 정보를 전제

(2) 정태적 기대 : 과거의 경제상태가 미래에도 이어질 것을 전제(거미집이론)

(3) 적응적 기대

- ① t 기의 물가를 예측할 때 $(t-1)$ 기의 물가와 $(t-1)$ 기의 물가예측오류를 부분적으로 수정하는 방식이다.
- ② 단기적으로는 체계적 오류를 범하나 장기적으로는 물가를 정확히 예측한다.
- ③ 케인즈학파와 통화주의학파가 사용한다.

(4) 합리적 기대

- ① 현재 이용가능한 모든 정보를 사용하여 합리적으로 예상하는 것을 말한다.
- ② 정보의 불완전성으로 인해 반드시 미래를 정확히 예측하는 것은 아니나, 체계적 오류를 범하지 않음.
- ③ 예상하지 못한 충격이 없다면 단기에도 정확히 예측 (장기에는 항상 정확히 예측)
- ④ 새고전학파와 새케인즈학파가 사용한다.

3. 총공급곡선의 형태(단기에 우상향하는 이유)

구 분	불완전정보	가격경직성
노동시장	노동자 오인모형 (케인즈학파와 통화주의학파)	임금경직성 모형 (새케인즈학파)
재화시장	불완전 정보모형 (새고전학파)	가격경직성 모형 (새케인즈학파)

(1) 고전학파

단기에도 항상 자연산출량 수준에서 *AS*곡선은 수직선 (장단기 항상 수직선)

(2) 케인즈 단순모형

- ① 충분한 유휴설비와 비자발적 실업이 존재한다고 가정
- ② 수평선의 *AS*곡선 (극심한 불황)

(3) 케인즈학파와 통화주의학파(노동자 오인모형)

- ① 물가상승시 노동자들이 임금상승을 제대로 인식하지 못하는 경우에는 실질임금이 하락하고 고용량이 증가 (화폐환상)
- ② 물가상승시 고용량이 증가하므로 AS곡선은 우상향
- ③ 화폐환상이 심할수록 AS곡선은 완경사가 된다.

(4) 새케인즈학파(임금경직성 모형)

- ① 노동자들은 예상임금을 바탕으로 명목임금 계약을 체결하므로 명목임금이 경직적
- ② 명목임금이 경직적인 상황에서 물가가 상승하면 실질임금이 하락하여 고용량이 증가
- ③ 즉 물가상승시 고용량이 증가하므로 AS곡선은 우상향

(5) 새고전학파(불완전 정보모형)

- ① 전반적인 물가상승이 발생하였는데 이를 자신이 생산하는 재화만의 가격상승으로 오해하는 경우에는 개별기업이 생산량을 늘리게 된다. (원래는 생산량 증가의 이유가 없는데)
- ② 합리적 기대와 가격변수의 신축성을 전제한다고 하더라도 정보의 불완전성으로 인하여 단기 총공급곡선이 우상향하게 된다.

실전 Technic #1

정보불완전성과 우상향 AS곡선

- ① 실제 물가수준(P) > 예상 물가수준(P^e) : 생산량 증가
- ② 실제 물가수준(P) < 예상 물가수준(P^e) : 생산량 감소

(6) 새케인즈학파(가격경직성 모형)

- ① 물가가 상승할 때 일부기업은 메뉴비용 등으로 인해 가격조정 대신에 생산량 증가로 대응
- ② 생산량을 늘리는 기업의 비중이 커질수록 AS곡선은 완경사가 됨.

4. 총공급곡선의 이동요인

(1) 장기AS곡선의 (우측)이동요인

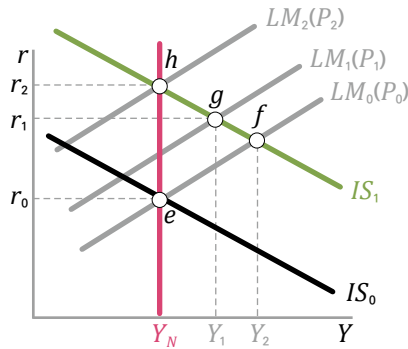
- ① 자본량의 증가, ② 노동자 수의 변화, ③ 여가선호 감소, ④ 기술진보 등

(2) 단기AS곡선의 (우측)이동요인

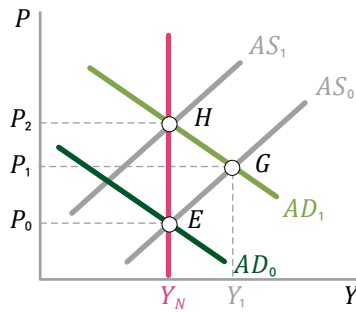
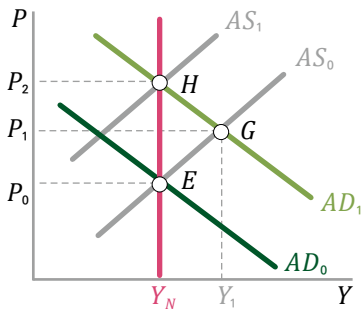
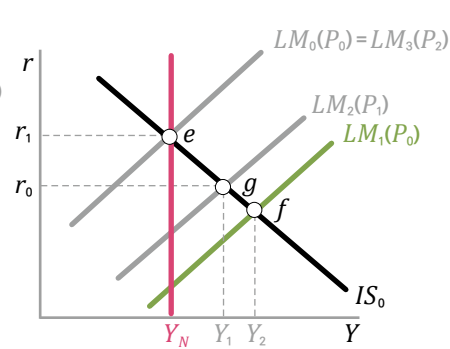
- ① 장기AS곡선의 이동요인 + ② 예상물가 하락, ③ 원자재의 가격하락, ④ 임금수준의 하락

단기에는 국민소득 증대효과가 있지만, 장기에는 물가상승으로 인하여 자연산출량으로 수렴함.

(a) 확대재정정책



(b) 확대금융정책



실전 Technic #1 재정정책과 통화정책의 장기 효과

- ① 재정정책과 금융정책은 장기에는 물가상승으로 인하여 국민소득 증대효과가 없다.
- ② 이는 장기AS곡선이 자연산출량 수준에서 수직선이기 때문이다.

제11장 물가와 인플레이션

Study Fighter

논점 11-1

물가지수

1. 개념

물가지수란 시장에서 거래되는 재화와 서비스의 가격을 중요도에 따라 가중평균한 종합적인 가격수준을 말한다.

2. 물가지수의 용도

- ① 화폐의 구매력 측정 : 물가와 화폐의 구매력은 **반비례**
- ② 실질가치 계산 : 명목변수 / P

3. 물가지수 작성방법

- ① 라스파이레스 방식 : 기준연도의 거래량을 가중치로 사용하는 물가지수이다. (과대평가)

$$L_p = \frac{\sum P_t \times Q_0}{\sum P_0 \times Q_0} \times 100$$

- ② 파셰방식 : 비교연도의 거래량을 가중치로 사용하는 물가지수이다. (과소평가)

$$P_p = \frac{\sum P_t \times Q_t}{\sum P_0 \times Q_t} \times 100$$

4. 물가지수의 종류

(1) 소비자물가지수(CPI)

- ① 도시가계가 일상생활을 영위하기 위해 구입하는 상품가격과 서비스 요금의 변동을 종합적으로 측정하기 위해 작성하는 지수 (5년마다 기준연도 이동)
- ② 소비자구입가격을 기준하여 통계청이 작성*발표한다
- ③ **라스파이레스**방식, 물가 **과대평가** 경향

(2) CPI가 물가변화를 과대평가하는 이유(매우 중요)

- ① 상품구입조합의 변화 반영 못함.
- ② 신제품의 등장 반영 못함.
- ③ 상품의 품질변화 미반영

(3) 생산자물가지수

- ① 국내에서 생산하여 국내시장에 출하되는 모든 재화와 서비스요금(부가가치세를 제외한 공장도 가격)의 변동을 측정하기 위하여 작성하는 지수
- ② 소비자물가지수보다 대상품목의 범위가 넓어 전반적인 물가동향을 반영
- ③ 한국은행에서 라스파이레스방식으로 작성

(4) GDP디플레이터

- ① 명목GDP를 실질GDP로 나누어 구한 가장 포괄적인 물가지수이다.
- ② 수입품의 가격은 불포함
- ③ 한국은행이 파세방식으로 추계

눈점 11-2

인플레이션

1. 인플레이션의 개념

일반적인 물가수준이 지속적으로 상승하는 현상이다.

2. 인플레이션의 유형

- ① 수요견인 인플레이션 : 총수요 증가로 발생, 국민소득 증가
- ② 비용인상 인플레이션 : 총공급 감소로 발생, 국민소득 감소 (스태그플레이션)
- ③ 혼합형 인플레이션 : 총수요 증가와 총공급 감소가 동시에 발생

3. 학파별 인플레이션의 원인과 대책

(1) 수요견인 인플레이션

- ① 케인즈학파 : 총수요를 억제하기 위해 긴축정책을 실시해야 함, 정부지출의 지속적인 증가는 불가능.
- ② 통화주의학파 : 지속적인 물가상승은 오로지 통화량의 지속적인 증가로만 가능,
통화량을 적절히 조절해야 함. (*k% rule*)

(2) 비용견인 인플레이션

- ① 정책딜레마 : 물가를 낮추기 위해 긴축정책을 실시하면 국민소득이 대폭 감소, 국민소득을 회복하기 위해 확장정책을 실시하면 물가가 대폭 상승
- ② 케인즈학파 : 임금과 물가의 상승을 규제(소득정책, 단기에만 효과)
- ③ 통화주의학파 : 공급측 요인에 의해 지속적인 물가상승은 불가능

4. 인플레이션이 이자율에 미치는 효과

(1) 피셔효과

$$\text{명목이자율} = \text{실질이자율} + (\text{예상})\text{인플레이션율}$$

실전 Technic #1

화폐보유의 기회비용

- ① 화폐보유의 기회비용은 명목이자율(i)이다.
- ② 화폐보유의 실질 수익률은 마이너스 예상인플레이션율이다.

(2) 먼델-토빈효과

예상인플레이션을 상승폭이 명목이자율 상승폭에 전부 반영되지 않아 실질이자율이 하락하는 현상

예상인플레이션을 상승 → 실질이자율 하락 → 투자증가 → 총수요증가

예상인플레이션을 하락 → 실질이자율 상승 → 투자감소 → 총수요감소

실전 Technic #2

화폐중립성

- ① 피셔효과는 화폐중립성의 성립을 전제하여,
인플레이션율의 변화는 오직 명목이자율에만 반영 (일반적으로 장기에 성립)
- ② 먼델 - 토빈효과 : 화폐중립성의 성립을 부정하여,
인플레이션율의 변화가 실질이자율에도 반영 (일반적으로 단기에 성립)

(3) 다비(Darby)효과

- ① 피셔효과에 따라 예상인플레이션율이 명목이자율에 모두 반영된다 하더라도(화폐중립성이 성립하더라도), 현실의 조세제도를 고려하면 여전히 채권자가 손해를 볼 수 있다.
- ② 채권자가 조세부담까지 고려한다면 대출실행시 명목이자율을 결정할 때 추가적인 이자율을 요구할 수 있는데 이를 다비효과라고 한다.

$$\text{명목이자율} = \text{실질이자율} + \text{예상인플레이션율} + \alpha(\text{다비효과})$$

5. 인플레이션의 사회적 효과

(1) 예상된 인플레이션의 사회적 비용

- ① 부의 재분배 : 예상된 인플레이션은 부의 재분배를 야기하지 않음.
- ② 누진세하 조세부담의 증가 : 명목소득에 대해 과세하기 때문
- ③ 구두창 비용 발생
- ④ 메뉴비용 발생
- ⑤ 기타 비용 : 경제성장 저해, 국제수지 악화

(2) 예상되지 못한 인플레이션의 사회적 비용

- ① 부의 재분배 : 예상치 못한 인플레이션은 부의 재분배 야기 (채권자는 손해, 채무자는 이익)
- ② 경제의 불확실성 증대 : 장기계약 감소
- ③ 노동시장에서 균형고용량 : 단기에 실질임금 하락으로 고용량 증가

6. 디플레이션

(1) 개념

디플레이션(deflation)이란 일반물가수준이 지속적으로 하락하는 현상이다.

(2) 유형

- ① 총공급증가로 인한 디플레이션 : 물가하락, 국민소득 증대 (긍정적)
- ② 총수요감소로 인한 디플레이션 : 물가하락, 국민소득 감소 (부정적, 부채디플레이션)

(3) 디플레이션이 사회에 미치는 영향

- ① 실질이자율 상승 : 실질이자율의 상승으로 기업의 투자가 위축된다.
- ② 실질임금 상승 : 실질임금이 상승하여 기업의 고용이 감소한다.
- ③ 부채의 실질가치 상승 : 부채의 실질가치도 상승하여 금융기관의 부실이 심화된다.

실전 Technic #3

고난도 지문 정리

- ① 인플레이션율이 상승하면 상대가격의 변동성이 증가하여
자원배분의 효율성이 달성되지 못한다. (○)
- ② 화폐중립성이 성립하는 경우 인플레이션은 화폐 실질구매력을 감소시키지 않아,
사람들의 생활수준은 불변이다. (○)
- ③ 정부가 화폐공급을 통해 추가적으로 얻게 되는 조세수입이 인플레이션세이다. (○)
- ④ 합리적 기대가설에 의하면 예상인플레이션율이 상승하는 경우 인플레이션이 심화된다. (○)

제12장 실업

Study Fighter

논점 12-1

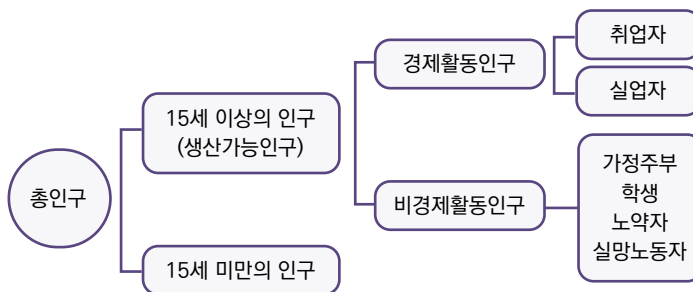
실업의 개념과 유형

1. 개념

실업이란 일할 의사와 일할 능력이 있는 사람이 직업을 갖지 못한 상태를 말한다.

2. 실업률의 측정

(1) 개요



(2) 중요개념

- ① 경제활동참가율 : $(\text{경제활동인구} / \text{생산가능인구}) \times 100$
- ② 비경제활동인구 : 일할 의사가 없거나, 일할 능력이 없는 사람
- ③ 실망노동자 : 일할 능력은 있으나 구직의사를 포기한 사람, 실업자가 실망노동자가 되면 실업률은 감소
- ④ 취업자 : 가족이 경영하는 농장이나 사업체에서 주당 18시간 이상 일하는 무급가족 종사자도
취업자에 포함
- ⑤ 실업률 : $(\text{실업자수} / \text{경제활동인구}) \times 100$

(3) 실업률 측정의 문제점

- ① 실망노동자 처리문제 : 실망노동자가 차지하는 비중이 커질수록 실업률이 내려가는 문제점,
실질적인 고용상태를 파악하기 위해 고용률이라는 개념을 활용

$$\text{고용률} = \frac{\text{취업자수}}{\text{15세 이상의 인구}} \times 100$$

- ② 고용의 질 문제 : 실업률은 고용의 질은 반영하지 못하는 문제점

- ① 실업자가 실망노동자가 되는 경우 : 경제활동참가율 하락, 실업률 하락, 고용률 불변
- ② 실망노동자가 실업자가 되는 경우 : 경제활동참가율 상승, 실업률 상승, 고용률 불변

3. 실업의 유형

(1) 자발적 실업

1) 개요

일할 의사와 능력을 갖추고 있음에도 불구하고 현재의 임금수준에서 일할 의사가 있지 않은 상태를 말한다.

2) 마찰적*탐색적 실업

- ① 다른 직장으로 옮기는 과정에서 일시적으로 발생하는 실업상태를 말한다. (비교적 단기간)
- ② 해결방안 : 직업정보를 제공

(2) 비자발적 실업

1) 개요

현재의 임금수준에서 일할 의사와 일할 능력이 있는데도 불구하고 일자리를 얻지 못하는 상태를 말한다.

2) 구조적 실업

- ① 노동시장의 구조적 변화로 생기는 장기적이고 만성적인 실업 형태이다.
- ② 유형 : 미숙련 노동자들의 만성적인 실업, 사양산업에서 발생하는 실업, 효율임금*노동조합의 존재*최저임금제*임금의 경직성 등에 의해 발생하는 실업
- ② 해결방안 : 노동자에 대한 직업훈련, 산업구조의 변화 등

3) 경기적 실업

- ① 경기가 침체함에 따라 발생하는 실업
- ② 해결방안 : 확대적 재정정책을 통한 총수요 증대(케인즈)

4. 실업의 비용

- ① 실업이 존재하면 국민소득이 잠재GDP에 미치지 못하게 된다.

$$\text{오쿤의 법칙} = \frac{Y_p - Y}{Y_p} = \alpha(u - u_N)$$

(Y_p : 잠재GDP, Y : 실제GDP, α : 상수, u : 실제 실업률, u_N : 자연실업률)

- ② 오쿤의 법칙을 이용하면 정부가 실업률을 자연실업률 수준으로 낮추기 위해 어느 정도 확대적인 재정정책을 실시해야 할 지를 알 수 있다.

1. 고전학파의 직업탐색모형

- ① 고전학파는 노동수요와 공급은 모두 **실질임금의 함수**이고, 명목임금은 완전신축적이라 가정
- ② 따라서 항상 노동시장은 균형상태이므로 **자발적 실업만 존재**
- ③ 탐색기간(실업률)의 단축요인 : 노동자들의 예상인플레이션을 상승, 예상하지 못한 인플레이션 발생, 실업보험의 축소, 일자리 정보 확대

2. 케인즈학파의 명목임금경직성이론

- ① 경기침체로 노동수요가 감소했을 때, 명목임금이 **하방경직적**이라면 노동의 초과공급(비자발적 실업)이 장기간 지속될 수 있다.
- ② 임금경직성이 발생하는 이유 : 최저임금제, 노동조합의 존재, 효율성 임금, 장기임금계약 등
- ③ 실업대책 : 확대재정정책을 실시하여 총수요를 증대

3. 통화주의학파의 자연실업률가설

(1) 자연실업률의 개념

노동시장이 균형상태에 있을 때 달성되는 실업률로서, 장기에 한 국가의 실업률은 결국 자연실업률에서 균형을 이룬다는 이론이다.

실전 Technic #2

자연실업률의 다양한 정의

- ① **마찰적 실업과 구조적 실업만 존재할 때의 실업률**
- ② 자발적 실업만 존재할 때의 실업률
- ③ 인플레이션을 가속 또는 감속하지 않는 실업률
- ④ 잠재GDP수준에서의 실업률
- ⑤ 완전고용실업률
- ⑥ 실업자 중에서 직업을 얻는 취업자의 수와 취업자 중 직업을 잃는 실업자의 수가 같아서 실업률이 균형을 이루는 상태에서의 실업률 ($= \text{실직률} / (\text{실직률} + \text{취업률})$)

(2) 자연실업률 결정요인

- ① 생산물시장이나 생산요소시장의 불완전경쟁의 정도가 클수록
- ② 노동의 이동가능성이 낮을수록
- ③ 직업탐색비용이 클수록
- ④ 실업보험제도*최저임금제*노동조합이 존재하면 높아진다.
- ⑤ 기타 : 인구구성의 변화, 산업구조의 변화 등

4. 새케인즈학파의 임금경직성 이론

(1) 실질임금의 경직성으로 인한 실업

- ① 효율성임금이론 : 시장균형임금보다 높은 **실질임금**
- ② 내부자-외부자이론 : 숙련공인 내부자들이 높은 실질임금을 형성하여,
외부자인 미숙련공의 취업이 어려워짐.
- ③ 암묵적(묵시적) 계약이론 : 노동자는 위험기피적이므로 실질임금이 다소 낮더라도 장기계약을 선호

(2) 명목임금의 경직성으로 인한 실업

- ① 중첩임금계약모형 : 명목임금을 시차를 가지고 조정되어가는 경직성을 가짐
- ② 장기임금계약이론 : 장기임금계약을 통해 안정적인 고용관계를 유지

(3) 관련 내용 (실업의 이력현상)

- ① 개념 : 경기침체로 높은 실업률이 상당기간 지속된 경우 자연실업률 자체가 높아지는 현상을 말한다.
- ② 발생원인 : 낙인효과, 내부자-외부자모형, 실망노동자
- ③ 대책 : 단기 실업률의 상승은 결국 자연실업률의 상승으로 이어짐. 단기 실업률을 낮추어야 함.

논점 12-3

필립스곡선

1. 개념

- ① 개념 : 인플레이션율과 실업률 간에 존재하는 **역(-)의 상관관계**를 나타내는 곡선으로 사용되고 있다.
- ② 시사점 : 물가상승률을 낮추기 위해서는 실업률이 높아지는 것을 감수
- ③ 프리드만의 비판 : 우하향의 필립스곡선은 단기에만 성립, **장기에는 수직선의 형태**

실전 Technic #3

보충설명

- ① AS곡선이 우상향하면 필립스곡선은 우하향, AS곡선이 수직선이면 필립스곡선도 수직선임.
- ② 예상인플레이션율이 상승하면 필립스곡선은 상방(우측)으로 이동함.

2. 자연실업률 가설

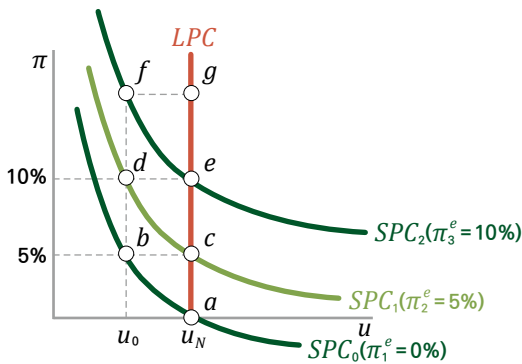
(1) 가정

- ① 노동자들은 **적응적 기대**를 통해 미래 물가를 예상하므로 단기에는 물가에상이 부정확하나 장기에는 정확히 예상
- ② 노동자들은 **예상실질임금**을 기준으로 노동공급의 의사결정

(2) 장단기 필립스곡선

- ① 단기 : 부정확한 물가에상으로 물가상승시 실질임금 하락 → 고용량 증가(실업률 감소)
→ 생산량 증가 → **우상향의 AS곡선**, 우하향의 필립스곡선
- ② 장기 : 정확한 물가에상으로 물가상승시 실질임금 불변 → 고용량 불변(실업률 불변)
→ 생산량 불변 → **수직선의 AS곡선**, 수직선의 필립스곡선

(3) 그래프를 통한 설명



$$\pi = \pi^e - \alpha(u - u_N)$$

(π^e : 적응적 기대에 의한 기대인플레이션을)

- ① 물가상승시 단기에는 **SPC곡선 상 점의 이동**
- ② 적응적 기대를 통해 점차 물가상승을 인식 → **SPC곡선의 상방이동**
- ③ 결국 장기에는 자연실업률 수준에서 수직선이 됨.

(4) 정책적 의미

- ① 통화주의학파 : 경기부양책은 단기에 일시적인 효과만 있을 뿐, 장기에는 효과 없고 물가만 상승시킴
- ② 케인즈학파 : 단기에는 효과가 있으므로 경기부양책 필요

3. 합리적 기대와 필립스곡선

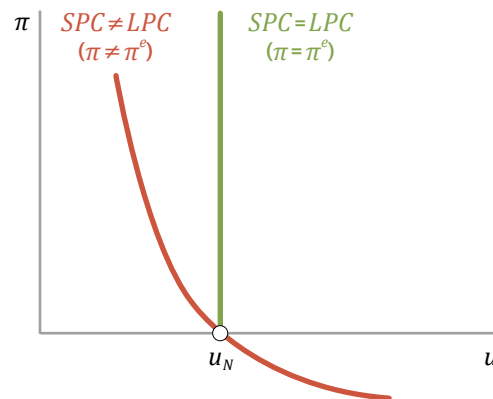
(1) 단기 필립스곡선

- ① 예상된 정책만 실행되는 경우 : 단기에도 수직선
- ② 예상되지 못한 정책이 실행되는 경우 : 우하향

실전 Technic #4 합리적 기대와 정책효과

- ① 예상된 정책은 필립스곡선 자체의 이동을 야기함.
- ② 예상되지 못한 정책은 필립스곡선 상의 점의 이동을 야기함.

(2) 장기 필립스곡선(수직선)



4. 인플레이션 억제정책

- ① 희생비율 : 인플레이션율을 1% 낮추기 위해 감수해야 하는 실질 GDP의 감소율을 말한다.

$$\text{희생비율} = \frac{\text{실질GDP 감소율}}{\text{인플레이션율 하락율}}$$

- ② 점진주의 : 통화량을 서서히 줄여 점진적으로 물가상승률을 낮추는 방법
- ③ 급진주의 : 일시에 통화량을 대폭 줄임으로써 단기간에 인플레이션율을 낮추는 정책
- ④ 합리적 기대와 급진주의 : 인플레이션을 낮추겠다는 정부의 정책이 발표되고, 민간이 이 정책을 신뢰한다면, 실업률의 증가없이 단기간에 물가상승률을 낮출 수 있다. (SPC곡선의 하방이동)

제13장 사고전학과와 새케인즈학과

Study Fighter

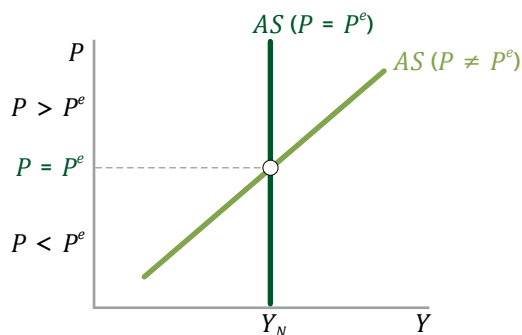
논점 13-1

사고전학과

1. 기본가정 : ① 가격의 신축, ② 합리적 기대

2. 합리적 기대와 총공급곡선의 형태

$$Y = Y_N + \alpha(P - P^e) \quad (\alpha > 0)$$



3. 정책무력성 정리

경제주체들은 합리적 기대를 통해 물가를 평균적으로 정확히 예상하므로 예상된 정책은 경제상태에 아무런 변화를 초래할 수 없고, **예상되지 못한 정책만이 단기에 일시적인 효과가 있다.**

4. 루카스비판

- ① 기존에 경제주체들의 행동이 고정되어 있다는 전제하에 정책효과를 분석하는 것은 타당성이 없다
- ② 따라서 정책효과를 엄밀히 분석하기 위해서는 정부정책에 따른 민간의 행동변화까지 고려해야 한다.

1. 기본가정 : ① 가격의 비신축성, ② 합리적 기대

2. 가격변수의 경직성

- ① 메뉴비용이론
- ② 중첩가격설정 : 기업간 가격조정에 시차 존재
- ③ 조정실패모형 : 합의를 통한 가격인하의 어려움
- ④ 이자율의 경직성 : 신용할당, 역선택 방지

3. 정책효과

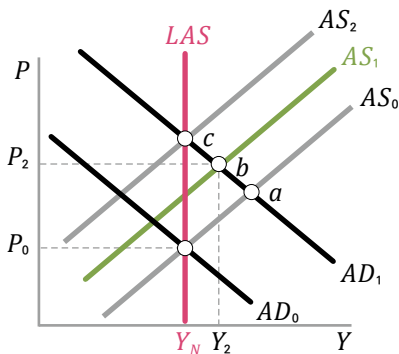
(1) 예상된 정책

- ① 예상된 정책이라 해도 단기에 가격변수가 **경직적**이므로, 총공급곡선은 AS_1 까지만 상방이동
- ② 단기에는 국민소득이 증가하는 효과 (장기에는 자연산출량 회복)

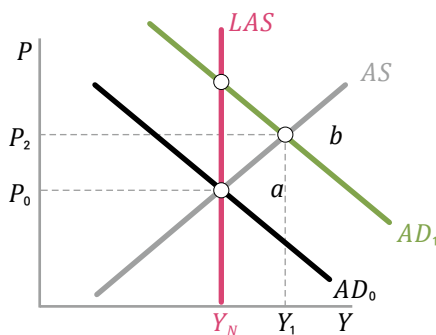
(2) 예상되지 못한 정책

- ① 예상되지 못한 정책은 단기에 명목임금에 반영되지 않아 AS 곡선이 불변 $\rightarrow$ 국민소득 증가
- ② 장기에는 결국 명목임금의 인상으로 자연산출량 회복, 물가만 상승

(a) 예상된 정책



(b) 예상되지 못한 정책



1. 안정화정책의 개념

재정*금융정책 등의 정책수단을 사용하여 경제를 일정한 상태로 유지하고자 하는 정부정책을 말한다.

2. 재량과 준칙

(1) 개념

- ① 재량주의 : 정책당국이 경제상황에 따라 재량적으로 안정화정책을 사용하는 것을 말한다. (케인즈학파)
- ② 준칙주의 : 정책당국이 사전에 정해진 운영방식(준칙)에 따라 일관성을 유지하는 것을 말한다. (통화주의학파)

(2) 재정정책과 금융정책의 시차문제

- ① 재정정책 : 내부시차 길고, 외부시차 짧다.
- ② 금융정책 : 내부시차 짧고, 외부시차 길다.
- ③ 통화주의 학파의 주장 : 정부정책의 시차를 잘 모르는 상태에서 재량주의는 문제를 악화시킬 수 있음
→ **준칙주의** 주장

(3) 최적정책의 동태적 비일관성 (새고전학파)

단기에 최적인 정책이 장기에도 최적일 수 없으므로 준칙주의에 입각한 정책집행이 바람직하다고 주장한다.

(4) 테일러준칙

물가안정과 경기안정이라는 목표를 달성하기 위하여 테일러가 제안한 중앙은행의 단기금리 설정준칙을 말한다.

$$i = \pi + 2.0 + 0.5(\pi - \pi^*) + 0.5\left(\frac{Y - Y^*}{Y^*}\right)$$

(i : 명목연방기금금리, π^* : 목표인플레이션율, Y^* : 잠재GDP, Y : 실제GDP)

1. 등장배경

1970년대 스태그플레이션에 직면한 미국경제에서 총수요관리정책이 한계에 직면하자 이를 극복하고자 제시된 이론이다.

2. 래퍼곡선

- ① 세율과 정부재정수입간의 관계를 나타내는 곡선
- ② 래퍼의 정책처방 : 조세수입이 최대가 되는 최적의 세율이 있는데,
현재 미국의 세율은 이보다 높으므로 세율 인하를 주장

3. 기본입장

- ① 총공급을 늘리면 국민소득이 증가할 것이다.
- ② 근로소득세율 인하, 이자소득세율 인하, 법인세율 인하, 투자비 세제혜택 등 → 총공급증가
- ③ 투자증가 → 총수요증가

제14장 경기변동론

Study Fighter

논점 14-1 경기변동

1. 경기순환의 유형

종 류	주 기	발생원인
키친 파동	약 3년	재고변동
주글라 파동	약 10년	설비투자 변동
쿠즈네츠 파동	약 20년	인구, 경제성장률 변화
콘트라티예프 파동	약 50년	기술혁신, 전쟁

2. 경기지수

① 경기종합지수(*Composite Index : C. I.*)

② 기업경기실사지수(*Business Survey Index : BSI*)

$$BSI = \frac{(\text{긍정적인 응답업체수} - \text{부정적인 응답업체수})}{\text{전체 응답업체 수}} \times 100 + 100$$

③ 소비자동향지수(*Consumer Survey Index : CSI*)

$$CSI = \frac{(\text{매우 긍정} \times 1.0 + \text{다소 긍정} \times 0.5 - \text{다소 부정} \times 0.5 - \text{매우 부정} \times 1.0)}{\text{전체 응답가구수}} \times 100 + 100$$

1. 개요

- ① 실제산출량이 자연산출량수준을 벗어나는 현상을 시장불균형상태로 보지 않고
자연산출량 자체가 이동(균형의 이동)하는 현상이라고 본다.
- ② 새고전학파는 가격변수의 신축성을 가정하기 때문에 시장은 기본적으로 항상 균형상태이고,
외부적 충격이 발생하면 개별경제주체들의 최적화과정에서 국민소득의 변화가 발생한다고 본다.

2. 화폐적 균형경기변동이론(Monetary Business Cycle : MBC)

- ① 개념 : 경기변동을 일으키는 원인을 화폐적 충격, 즉 예상하지 못한 통화량의 변화로 본다.
- ② 내용 : 예상하지 못한 통화량 증가가 발생하면 일반물가수준(P 상승)이 상승하는데, 단기에는
경제주체들의 물가예상(P^e)이 부정확하므로 생산량이 증가 → 장기에는 다시 자연산출량 회복
- ③ 한계 : 대규모 경기변동, 장기간*지속적으로 발생하는 경기변동을 설명하는데 한계

3. 실물적 균형경기변동이론(Real Business Cycle : RBC)

(1) 개념

- ① 경기변동은 통화량의 변동과 무관하며 실물적인 충격에 의해서 발생한다고 보는 이론이다.
- ② 실물적인 충격이란 총공급곡선에 영향을 미치는 공급측 충격과 생산물시장의 IS곡선에 영향을
미치는 수요측 충격으로 구분할 수 있다.

(2) 경기변동의 원인

- ① 생산성 충격요인 : 기술혁신, 신제품개발, 정부규제의 변화, 경영혁신 등
- ② 생산요소 투입량 변화요인 : 인구변화, 세율변화, 원자재 가격의 변화 등
- ③ 수요측 충격은 소비, 투자, 정부지출 등의 변화를 초래하는 요인들을 말한다.

(3) 내용

- ① 기술혁신과 같은 공급측에 유리한 충격이 발생하면 총공급곡선이 우측으로 이동하고
이에 따라 국민소득이 증가한다.

기술혁신 → 노동생산성 향상 → 고용증가 → 생산량 증가 → 국민소득 증가

- ② 어떤 충격이 발생하면 개별경제주체들은 이러한 충격에 대응하여 최적화 행위가 이루어지고,
그에 따라 국민소득이 변화하게 됨.
- ③ 이때 생산성충격으로 인해 국민소득이 변화하는 것을 완전고용산출량 자체가 변화하는 것으로 파악
(균형의 이동으로 봄)

(4) 경기변동의 지속성

1) 노동의 기간간 대체

- ① 노동자들은 상대적으로 실질임금이 높은 기간에는 노동공급을 늘린다고 본다.
- ② 만약 유리한 공급충격으로 인해 현재의 실질임금이 상승하면 노동자들은 현재의 노동공급을 늘리고 대신 미래의 노동공급을 줄일 것이다. (경기변동의 지속성 설명)

2) 건설기간(time to build)

유리한 공급충격으로 투자가 이루어지면 자본투자가 이루어지는 기간 동안 경기호황기

(5) 기타

1) 화폐중립성 성립여부

- ① **MBC**입장 : 통화량 증가 → 생산증가 (화폐중립성 부정)
- ② **RBC**입장 : 생산증가 예상 → 통화량 미리 증가 (화폐중립성 주장, 역의 인과관계)

2) 실업의 성격 : 노동시장이 항상 균형상태에 있다고 봄으로 실업도 자발적 실업으로 봄.

논점 14-3

새케인즈학파의 경기변동이론

1. 내용

- ① 단기에 가격변수들이 경직적이고 시장이 불완전경쟁시장인 상황에서
 총수요측면에서 발생한 충격으로 인하여 경기변동이 발생한다고 본다.
- ② 수요측 충격을 경기변동의 원인으로 보았다. (불균형 경기변동이론)
- ③ 합리적 기대 + 가격변수의 경직성 : 경기변동은 개별경제주체들의 최적화행위의 결과

2. 수요측 충격의 종류

- ① IS충격 : 소비변화, 투자변화, 정부지출의 변화 등
- ② LM충격 : 화폐수요의 변화, 화폐공급의 변화 등

논점 14-4

경제발전이론

1. 경제발전의 개념

구 분	경제성장론	경제발전론
대상국가	주로 선진국	후진국
포괄범위	경제적 요인	경제적 요인 + 사회적 요인
분석내용	양적인 분석	양적 + 질적 분석
분석기준	GDP 증가율	GDP증가율 + 산업구조, 1인당 자본량, 교육수준 등

2. 경제개발모형

- ① 균형성장론(Nurkse) : 전산업부문을 골고루 발전시켜야 한다는 이론이다.
- ② 불균형성장론(Hirschman) : 전*후방연관효과가 큰 산업을 집중적으로 육성 (특히 후방연관)

제15장 경제성장론

Study Fighter

논점 15-1

경제성장의 개념

1. 경제성장의 개념

경제성장이란 한 국가의 경제규모가 지속적으로 커지는 현상을 말한다.

$$\text{경제성장률} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

1인당 경제성장률(= 실질GDP증가율) = 경제성장률 - 인구증가율

논점 15-2

해로드-도마 모형

1. 가정

- ① 경제내에 1가지 재화만 존재하며, 인구증가율은 n 으로 일정하다.
- ② 저축은 소득의 일정비율이며, 저축과 투자는 항상 일치한다. ($S=I$)

$$S = sY \quad (0 < s < 1)$$

- ③ 생산함수는 레온티에프 생산함수로 가정한다.

$$Y = \min\left(\frac{L}{\alpha}, \frac{K}{v}\right)$$

2. 완전고용조건

$$\frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\text{실제성장률}(G_A)} = \frac{\frac{s}{v}}{\text{자본증가율 적정성장률}(G_W)} = \frac{n}{\text{인구증가율 자연성장률}(G_n)}$$

3. 결론

- ① 균형조건의 저축률(s), 자본계수(v), 인구증가율(n)이 모두 외생적으로 결정되므로 균형달성이 불안정적이다.
- ② 특히 자본계수(v)가 고정되어 있다고 전제함으로써 균형의 불안정성이 발생한다.

1. 기본개념

- ① 솔로우는 (1차 동차) 콥-더글라스 생산함수를 전제함으로써 **노동과 자본간의 대체**가 가능하다고 가정
- ② 1인당 생산량(y)은 1인당 자본량(k)에 의해서 결정
- ③ 1인당 생산함수의 접선의 기울기는 자본의 한계생산물(MP_K)을 의미
- ④ 1인당 저축함수 : $sf(k)$
- ⑤ 자본유지선 : 인구증가시 1인당 자본량 감소분(nk)

2. 균형조건

- ① 균제상태에서는 1인당 **자본량이 불변**이다. (=1인당 자본증가율 0%, 1인당 국민소득 불변)

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{sf(k)}{k} - n$$

1인당 자본량 증가율 자본증가율 인구증가율

- ② 따라서 자본증가율과 인구증가율이 일치하게 된다.

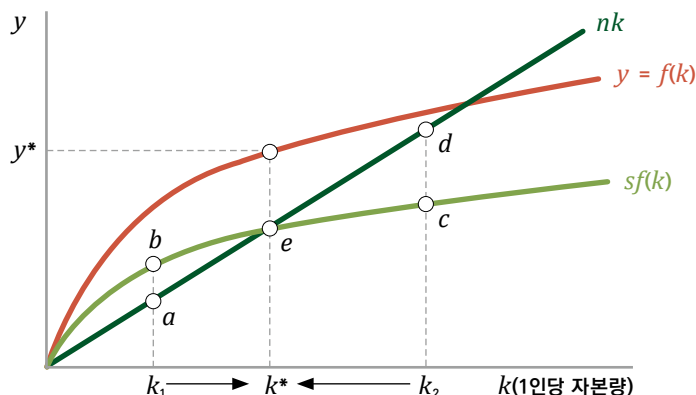
$$\frac{sf(k)}{k} = n$$

※ 보충설명

- 1) 감가상각이 있을 때 균제조건 : $sf(k) = (n + d)k$
- 2) 기술진보까지 있을 때 균제조건 : $sf(k) = (n + d + g)k$

- ③ 경제전체적으로는 다음 관계식이 성립한다.

$$\text{경제성장률} = \text{자본증가율} = \text{인구증가율}$$



3. 해로드-도마와의 차이점

해로드-도마모형은 균형이 자본계수(v)가 고정된 값이어서 안정적이지 않으나, 솔로우모형은 자본계수(v)의 조정을 통하여 균형상태가 달성된다는 차이점이 있다.

4. 균제상태의 변동

(1) 저축률 상승

- ① 저축률이 상승하면 1인당 자본량이 증가하여 1인당 소득은 증가
- ② 새로운 균제상태로 이동하는 동안 경제성장률이 인구성장률을 상회
- ③ 새로운 균제상태에서는 〈경제성장률 = 인구성장률 = 종전과 동일〉
- ④ 수준효과는 있지만, 성장효과는 없음.

(2) 인구증가율 상승

- ① 인구증가율이 상승하면 1인당 자본량이 감소하여 1인당 소득은 감소
- ② 새로운 균제상태로 이동하는 동안 경제성장률이 인구성장률을 하회
- ③ 새로운 균제상태에서는 〈경제성장률 = 새로운 인구성장률 = 종전보다 높음〉
- ④ 수준효과는 있지만, 성장효과는 없음.

(3) 기술진보

- ① 기술진보가 발생하면 생산함수가 상방이동하여 1인당 자본량이 증가 (1인당 소득도 증가)
- ② 새로운 균제상태로 이동하는 동안 경제성장률이 인구성장률을 상회
- ③ 지속적인 경제성장을 이루기 위해서는 지속적인 기술진보가 있어야 한다.
- ④ 수준효과는 있지만, 성장효과는 없음. (지속적인 기술진보는 성장효과 있음)

5. 수렴현상

생산함수의 형태, 기술수준, 저축률, 감가상각률 등 경제의 기본구조가 동일한 나라들이 초기 자본축적량의 차이를 보일 때, 시간이 지남에 따라 국가간 경제성장의 차이가 해소되어 결국 동일한 1인당 국민소득이 된다는 주장이다. (=따라잡기 효과, 자본의 한계생산성이 체감하기 때문)

6. 자본축적의 황금률 달성조건

(1) 황금률의 개념 : 1인당 소비가 극대화된 상태

$$C = f(k) - sf(k)$$

(2) 황금률에서의 상태

- ① 자본소득 = 투자 = 저축
- ② 노동소득 = 소비
- ③ 저축률 = 자본소득 분배율(중요)
- ④ 경제성장률(n) = 자본의 순한계생산물($MP_K - d$)

(3) 과다자본 상태에서 황금률로 저축률 조정

- ① 저축률을 낮추어 황금률로 이동
- ② 현대세대의 소비도 증가하고, 미래세대의 소비도 증가한다.

(4) 과소자본 상태에서 황금률로 저축률 조정

- ① 저축률을 높여 황금률로 이동
- ② 현대세대의 소비는 감소하고, 미래세대의 소비도 증가한다.

실전 Technic #1 황금률의 저축률 판단방법

- ① 만약 생산함수가 $Q = L^{0.4} K^{0.6}$ 으로 주어져 있는 경우, 황금률의 저축률은 60%가 된다. (k 의 승수)
- ② 따라서 현재 저축률이 60% 미만인 경우 과소저축 상태이고, 60% 초과인 경우 과다저축 상태가 된다.
- ③ 위의 황금률의 상태에서는 국민소득 중 40%는 소비에 사용되고, 60%는 저축(= 투자)에 사용된다.

7. 솔로우모형에 대한 평가

- ① 기술진보가 지속적인 경제성장의 요인이라 하면서도 기술진보의 요인을 모형내에서 설명하지 못하였다.
- ② 수렴가설이 현실적으로 성립하지 않는 경우가 많다.

8. 관련내용(성장회계)

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta L}{L} + (1 - \alpha) \frac{\Delta K}{K}$$

생산량	총요소	노동투입량	자본투입량
증가분	생산성	증가에 의한	증가에 의한
	증가분	생산량증가분	생산량증가분

1. AK모형

(1) 개요

- ① AK모형은 모형내에서 1인당 자본량(인적+물적)이 지속적으로 증가하여 경제성장이 이루어진다는 것을 보여 경제성장의 요인을 내생적으로 설명하였다.
- ② 물리적인 자본 뿐만 아니라 지식, 인적자본까지 포함하여 자본을 폭넓게 정의

$$Y = AK \quad (A : \text{기술수준}, K: \text{광의의 자본})$$

(2) 내용

$$\frac{\Delta k}{k} = sA - n$$

1인당 자본증가율 자본증가율 인구증가율

- ① 저축률(s)이 증가하거나 A값이 커지는 경우 또는 인구증가율이 낮아지는 경우 성장률은 영원히 증가할 수도 있다.
- ② AK모형에서는 자본에 대한 수확체감의 법칙이 성립하지 않아 저축은 지속적인 성장의 요인이 된다. (수준효과 + 성장효과)

2. 인적자본모형

- ① 인적자본을 도입하여 인적자본 축적에 의해 내생적으로 경제성장이 지속될 수 있음을 설명하는 모형
- ② 물적자본과 인적자본의 동시축적이 이루어지면 자본의 한계생산성이 일정하게 유지되어, 내생적 성장이 가능하다고 설명
- ③ 교육수준의 향상은 경제성장률을 높이게 됨.

3. 지식자본의 외부효과 모형

개별기업 차원에서는 자본의 한계생산성이 체감하더라도 지식자본의 외부효과로 경제전체적으로는 자본의 한계생산성이 체감하지 않으므로 지속적인 경제성장이 가능하다고 설명

4. 학습효과 모형

자본량이 증가할 때 학습효과가 발생하면 노동의 한계생산성이 높아지므로 실질적으로는 자본의 한계생산물이 일정하게 유지되는 효과

5. 연구개발(R&D) 모형

- ① 지식은 비경합적이나 배제성(특허제도)을 갖는다. 기업들은 이윤을 얻기 위해 연구개발에 투자
- ② 총생산함수가 물리적인 자본에 대해서는 수확체감을 보이지만, 자본을 폭넓게 해석하여 지식을 자본에 포함시키면 자본에 대한 수확체감이 나타나지 않는다.
- ③ 연구개발에 투자를 늘릴수록 경제성장률이 높아짐.

제16장 국제무역이론

Study Fighter

논점 16-1 절대우위와 비교우위

1. 아담스미스의 절대우위설

- ① 각 국가가 절대우위를 가지는 재화에 특화하여 생산한 후, 무역을 하면 서로 이득을 볼 것이라 주장
- ② 자유무역의 이론적 근거를 최초로 제시하였다.

2. 리카도의 비교우위설

(1) 개요

- ① 각 국가가 비교우위를 가지는 재화에 특화하여 생산한 후, 무역을 하면 서로 이득을 볼 것이라 주장
- ② 어떤 국가가 모든 재화에 대해서 절대우위를 가질 수 있지만,
모든 재화에 대해서 비교우위를 가질 수는 없음.

(2) 가정

- ① 노동만이 유일한 생산요소이며 노동의 질은 동일하다.
- ② 재화생산의 기회비용은 일정하다. (생산가능곡선이 우하향하는 직선이다.)
- ③ 국가간 생산요소의 이동은 불가능하다.

(3) 교역조건과 무역의 이익

- ① 무역의 이익은 교역조건에 따라 달라진다.

$$\text{교역조건} = \frac{P_X}{P_Y} = \text{수출품 1단위에 대해서 수입할 수 있는 재화의 수량}$$

- ② 교역조건이 무역이 발생하기 이전의 양국의 국내가격비 사이에서 결정되면 양국 모두 무역의 이익을 누릴 수 있다.

실전 Technic #1 교역조건과 무역의 이익

- ① X재 생산의 기회비용이 갑국은 2, 을국은 4라고 하자.
- ② 교역조건이 2에 가까워질수록 무역의 이익은 을국이 많이 누리게 되고,
반대로 4에 가까워질수록 무역의 이익은 갑국이 많이 누리게 된다.

1. 헉셔-올린 정리

(1) 헉셔-올린 제1정리

1) 개념

각국은 상대적으로 풍부하게 보유하는 생산요소를 집약적으로 투입하는 재화생산에 비교우위가 있다.

2) 가정(중요)

- ① 국가간 생산함수는 동일하며 규모에 대한 수익불변이다.(생산기술은 동일),
생산요소에는 수확체감의 법칙이 작용한다.
- ② 두 국가의 수요함수와 사회후생함수는 동일하고, 국가간 생산요소의 이동은 불가능하다.
- ③ 두 재화의 요소집약도가 상이하다.
- ④ 생산물시장과 생산요소시장은 모두 완전경쟁시장이다.
- ⑤ 두 국가의 부존자원비율이 상이하고, 수송비나 무역장벽 등은 존재하지 않는다.
- ⑥ 불완전특화를 가정한다.

(2) 헉셔-올린 제2정리(요소가격균등화 정리)

- ① 개념 : 국가 간 생산요소의 이동이 없더라도 그 생산요소를 사용해서 만든 상품의 자유무역이 이루어지면, 국가 간 생산요소의 가격이 균등해진다.
- ② 생산물의 교역은 생산요소의 교역과 동일한 효과를 야기한다는 내용이다.

2. 스톨퍼-사무엘슨 정리

- ① 개념 : 어떤 재화의 상대가격이 상승하면 그 재화생산에 집약적으로 사용되는 요소의 소득은 증가하고,
다른 생산요소의 소득은 감소한다.
- ② 이 정리는 자유무역이 생산요소간 소득분배에 미치는 영향에 대해서 보여준다.

3. 립진스키 정리

- ① 개념 : 한 생산요소의 부존량이 증가하면 그 생산요소를 집약적으로 사용하는 재화의 생산은 증가하고,
다른 재화의 생산량은 감소한다는 것이다.
- ② 요소부존량의 변화가 재화의 생산구조에 미치는 영향을 보여준다.

4. 레온티에프의 역설

미국의 무역통계자료를 실증분석한 결과 상대적으로 자본풍부국으로 여겨지는 미국이 오히려 자본집약재를 수입하고 노동집약재를 수출하는 현상

1. 개요

전통적 무역이론은 산업간 무역(ex. 공산품과 농산물)에 대해서는 잘 설명하고 있으나,
산업내 무역(ex. 공산품과 공산품)에 대해서는 제대로 설명하지 못한다.

2. 산업간 무역과 산업내 무역

구 분	산업간 무역	산업내 무역
발생원인	비교우위	규모의 경제, 독점적 경쟁
발생사례	경제발전의 정도가 상이한 국가간	경제발전의 정도가 유사한 국가간
소득재분배	풍부한 생산요소의 소득증가 희소한 생산요소의 소득감소	모든 생산요소가 이득
무역분쟁	소득재분배 발생으로 분쟁발생 가능성 큼	소득재분배 거의 없어 분쟁발생 가능성 작음
무역의 이익 발생이유	상대가격의 변화	시장확대로 인한 규모의 경제

3. 산업내 무역이론

① 제품수명주기이론 :

신제품단계(선진국 수출) → 성숙단계(여러 선진국 수출) → 표준화단계(후진국에서 대량생산)

② 기술격차이론 : 모방시차가 존재하는 동안만 선진국이 비교우위를 가진다

③ 규모의 경제이론 : 규모의 경제로 인하여 산업내 무역이 발생한다

④ 독점적 경쟁시장이론 : 일부 기업이 퇴출될 수 있으나,

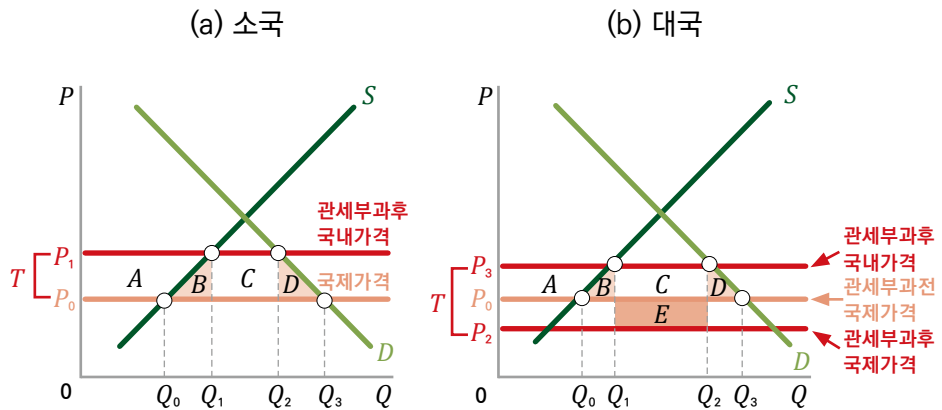
국제시장 전체적으로 보면 더욱 다양한 제품들이 교역

⑤ 대표적 수요이론 : 1인당 국민소득이 비슷한 국가끼리는 수요구조도 유사

1. 자유무역과 보호무역

- ① 자유무역 : 시장원리에 따라 자유롭게 무역활동이 이루어지는 것
- ② 보호무역 : 국내산업을 보호·육성하기 위해 국가가 적극적으로 수입을 규제하는 것

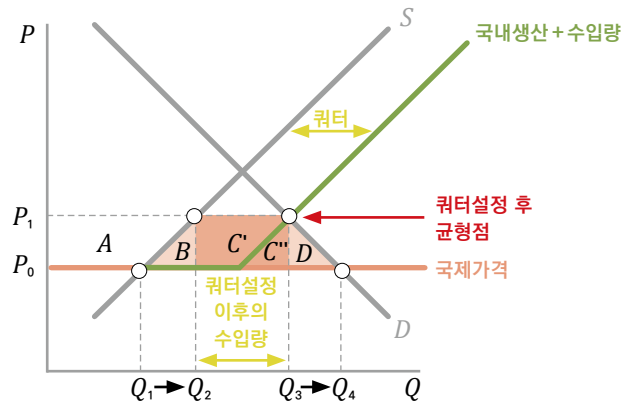
2. 관세부과의 효과



구 분	소 국	대 국
소비자잉여	$-(A+B+C+D)$	$-(A+B+C+D)$
생산자잉여	A	A
재정수입	C	$C+E$
총잉여	$-(B+D)$	$E-(B+D)$

- ① 소국은 국제시장에서 가격수용자이기 때문에 관세를 부과하여도 국제가격은 불변이다.(교역조건 불변)
→ 반드시 후생감소
- ② 그러나 대국은 가격설정자이기 때문에 대국이 관세를 부과하면 국제가격이 하락하게 된다.(교역조건 개선)
→ 만약 교역조건 개선효과가 관세부과로 인한 후생감소보다 크다면 후생증가 가능
- ③ 관세를 부과하면 국내가격 상승으로 국내생산자의 공급량은 증가하고, 국내수요량은 감소한다.
따라서 수입량은 감소한다.

3. 수량할당과 관세부과의 차이점



구 분	관세부과시	수입수량할당시
소비자잉여	$-(A+B+C'+C''+D)$	$-(A+B+C'+C''+D)$
생산자잉여	A	A
재정수입	$C'+C''$	
수입업자이윤		$C'+C''$
총잉여	$-(B+D)$	$-(B+D)$

실전 Technic #2 관세부과와 수입수량할당의 차이

- ① 관세부과와 수량할당은 관세부과시 수입국 정부의 재정수입이, 수량할당시에는 수입업자의 이윤이 된다는 차이점 외에는 모두 동일하다.
- ② 따라서 문제풀이시 수입수량할당을 물어도 관세부과로 생각해서 풀이해도 된다.

제17장 환율이론

Study Fighter

논점 17-1

환율이론

1. 개념

- ① 환율(*exchange rate*)이란 우리나라 화폐와 외국 화폐의 교환비율을 말한다.
- ② 환율상승은 자국통화의 평가절하를 의미한다.

2. 명목환율과 실질환율

- ① 실질환율이란 두 나라의 물가를 감안한 환율을 말한다.

$$\epsilon = \frac{e \times P_f}{P}$$

(단, e : 명목환율, P_f : 해외물가, P : 국내물가)

- ② 실질환율은 국내제품과 해외제품 간의 상대가격을 의미하며, 실질환율이 상승하는 경우 상대적으로 국내제품이 해외제품에 비해 더 저렴해지므로 수출이 증가한다.

실전 Technic #1

환율변화와 순수출

- ① 명목환율이든 실질환율이든 구분없이 환율이 상승하면 순수출이 증가한다. (경상수지 개선)

3. 환율변화가 경제에 미치는 효과

- ① 경상수지에 미치는 효과 : 환율상승시 경상수지가 개선되고, 환율하락시 경상수지가 악화된다.
- ② 국내경제에 미치는 효과 : 경상수지 개선으로 국내경기가 호황이 되고 물가가 상승한다.
- ③ 외채부담에 미치는 효과 : 환율상승시 원화로 표시한 외채부담이 증가하게 된다.

1. 수요공급에 의한 균형환율결정이론

(1) 수요곡선의 이동요인

- ① 국민소득 증가 → 수입증가 → 외환수요 증가
- ② 해외이자율 상승 → 자본유출 → 외환수요 증가
- ③ 해외유학*여행 증가 → 외환수요 증가
- ④ 국내기업의 해외투자 증가 → 자본유출 → 외환수요 증가
- ⑤ 외환수요가 증가하는 경우 균형환율이 상승하고 원화는 평가절하된다.

(2) 공급곡선의 이동요인

- ① 해외 국민소득의 증가 → 수출증가 → 외환공급 증가
- ② 국내이자율 상승 → 자본유입 → 외환공급 증가
- ③ 외국인의 국내투자 증가 → 자본유입 → 외환공급 증가
- ④ 외국인 유학생*관광객수 증가 → 외환공급 증가
- ⑤ 외환공급이 증가하는 경우 균형환율이 하락하고 원화는 평가절상된다.

2. 구매력평가설

(1) 개요

- ① 구매력평가설(*Purchasing Power Parity : PPP*) : 카셀(*Cassel*)에 의해 제기된 이론으로 양국 통화의 구매력이 같아지는 수준에서 환율이 결정된다고 보는 이론이다.
- ② **일물일가의 법칙** 성립을 전제 (**경상수지** 측면에서 환율의 결정을 설명)

(2) 절대적 구매력평가설

양국의 절대적 물가수준을 동일하게 만드는 수준에서 환율이 결정된다고 보는 이론이다. (실질환율=1)

$$P = eP_f$$

(3) 상대적 구매력평가설

- ① 절대적 구매력평가설의 식을 변화율에 대한 식으로 변형하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned}\text{한국의 물가상승률} &= \text{환율 상승율(원화의 평가절하율)} + \text{미국의 물가상승률} \\ \text{환율 상승율(원화의 평가절하율)} &= \text{한국의 물가상승률} - \text{미국의 물가상승률}\end{aligned}$$

- ② 따라서 한국의 물가가 10% 상승하면(미국물가 불변전제) 곧 원화의 구매력이 10% 하락하면 환율은 10% 상승하게 된다.

$$\text{한국물가 10\% 상승} \rightarrow \text{원화의 구매력 10\% 하락} \rightarrow \text{환율 10\% 상승}$$

(4) 평가

- ① 현실적으로 수송비나 관세 등으로 존재로 인하여 일물일가의 법칙이 성립하지 않음.
② 물가수준이 신축적인 **장기**의 환율결정에 적합한 것으로 평가

3. 이자율평가설(유위험)

(1) 개요

- ① 이자율평가설(*Interest Rate Parity : IRP*) :
환율의 기대변동률과 국가 간 명목이자율의 관계를 설명하는 이론이다.
② 일물일가의 법칙을 자본시장에 적용한 것으로, **자본수지**의 측면에서 환율의 결정을 설명한다.

(2) 내용

자본시장의 균형이 성립하려면 자본의 유출과 유입이 동일해야 한다.

$$\begin{array}{ccccc} i & = & i_f & + & \frac{\Delta e^e}{e_t} (= \frac{e_{t+1}^e - e_t}{e_t}) \\ \text{국내이자율} & & \text{해외이자율} & & \text{환율의 예상변화율} \end{array}$$

(3) 환율의 변동요인(다른 조건이 일정한 상태에서)

- ① 국내이자율이 상승하는 경우 : 해외에서 자금의 유입 → 외화의 공급증가 → 환율 하락
② 해외이자율이 상승하는 경우 : 해외로 자금의 유출 → 외화의 수요증가 → 환율 상승
③ 예상환율이 상승하는 경우 : 해외로 자금유출 → 외화의 수요증가 → 환율 상승

(4) 평가

- ① 본 이론이 현실설명력을 가지기 위해서는 국가간 자본의 이동이 자유로워야 한다.
② **단기**의 환율결정에 설명력이 높은 것으로 알려져 있다.

1. 고정환율제도

(1) 개요

- ① 정부나 중앙은행이 외환시장에 개입하여 환율을 일정수준으로 고정시키는 제도
- ② 외환의 초과공급시 : 중앙은행의 외환매입 → 국내 통화량 증가
- ③ 외환의 초과수요시 : 중앙은행의 외환매각 → 국내 통화량 감소

(2) 장점

환율이 안정적 → 투기성 단기자본의 유출입 적음, 국내물가 안정, 무역거래 안정

(3) 단점

- ① 충분한 외환보유고 필요, 통화정책의 자율성 상실
- ② 국외의 경제교란요인이 국내에 쉽게 영향, 국제수지 불균형이 자동적으로 조정되지 않음

2. 변동환율제도

(1) 개요

환율이 외환시장의 수요와 공급에 의해서 자율적으로 결정되는 제도이다.

(2) 장점

- ① 국제수지 불균형이 환율변동을 통해 자동으로 조절
- ② 통화정책의 자율성 유지, 불필요한 외환보유고 불필요

(3) 단점

환투기 발생 가능성 높은, 환율이 불안정적

제18장 국제수지표

Study Fighter

논점 18-1

국제수지표

1. 개념

① 국제수지표(balance of payments statement)

일정기간 동안 거주자와 비거주자 사이에서 발생한 모든 경제적 거래를 체계적으로 기록한 표를 말한다.

2. 국제수지표의 구성

(1) 경상수지

- ① 상품수지 : 재화 및 원자재에 대한 수출입 수지
- ② 서비스수지 : 가공서비스, 운송, 여행, 건설, 금융서비스 등에 대한 수지
- ③ 본원소득수지 : 투자소득(배당금), 임금, 이자 등의 수지
- ④ 이전소득수지 : 송금, 증여와 같이 반대급부 없이 재화나 서비스가 국가간에 일방적으로 이동하는 거래

실전 Technic #1

보충설명

- ① 해외에 투자하는 것은 자본계정이지만, 그에 대한 배당수익은 본원소득수지이다.

(2) 자본수지(안중요)

- ① 자본이전 : 자산의 소유권 무상이전, 채권자에 의한 채무면제 등의 자본이전거래
- ② 비생산*비금융자산 : 브랜드 및 상표 등 마케팅 자산과 기타 양도 가능한 무형자산의 취득과 처분

(3) 금융계정

- ① 투자목적에 따른 자금의 이동이나 중앙은행의 준비자산 변화가 계상
- ② 금융계정은 직접투자, 증권투자, 파생금융상품, 기타투자, 준비자산으로 구성

3. 국제수지의 균형

- ① 경상수지가 흑자인 경우 자본수지는 동액만큼 적자가 되어 균형을 이룬다.

$$\text{경상수지} + \text{자본수지} = 0$$

$$\text{경상수지} = - \text{자본수지}$$

- ② 통상 <국제수지>가 <경상수지>를 의미하는 경우가 많으므로
<국제수지 불균형>은 <경상수지 불균형>을 의미할 때가 많다.

1. 국내총생산과 총지출액(A)의 관계

- ① $(C+I+G)$ 는 흡수선(Absorption)이라 하며 일정기간 동안 **국내외**에서 생산된 재화 및 서비스에 대한 총지출액을 의미한다.

$$Y = A + (X - M)$$

- ② 국내총생산과 총지출액(A)의 관계에 따라 경상수지 균형여부가 결정된다.

$$Y > A \rightarrow (X - M) > 0 \text{ (경상수지 흑자)}$$

$$Y < A \rightarrow (X - M) < 0 \text{ (경상수지 적자)}$$

2. 경상수지와 저축 및 투자

- ① 총저축과 총투자의 대소관계에 따라 경상수지 적자여부가 결정된다.

$$S_N > I \rightarrow (X - M) > 0 \text{ (경상수지 흑자)}$$

$$S_N < I \rightarrow (X - M) < 0 \text{ (경상수지 적자)}$$

- ② 다른 조건이 일정할 때 대규모 재정적자가 발생하는 경우 경제 내 총저축이 감소하여 경상수지도 적자가 될 수 있다. **(쌍둥이적자)**

실전 Technic #2 해외저축

- ① $(X - M)$ 은 순수출이나, $(M - X)$ 는 해외저축이다.
 ② 따라서 균형국민소득결정식을 $S_N + (M - X) = I$ 로 쓸 수도 있다.
 ③ 이는 투자에 필요한 재원을 국내저축에서 부족하면 해외저축으로 충당할 수 있다는 의미이다.

3. J-Curve 효과

- ① 개념 : 자국통화의 평가절하를 실시하면 일시적으로는 경상수지가 악화되었다가 시간이 지남에 따라 **경상수지가 점차 개선되는 효과**를 말한다.
 ② 발생이유 : 환율상승 초기에는 수출입량(Q)은 고정되어 있으나 수출가격은 하락하고 수입가격은 상승하기 때문에 무역수지가 악화되었다가, 시간이 지남에 따라 수출입 물량이 조정되기 때문

4. 마샬-러너조건

- 평가절하가 이루어질 때 경상수지가 개선되기 위한 조건을 말한다.

$$\text{외국수입수요의 가격탄력성} + \text{자국수입수요의 가격탄력성} > 1 \text{ (경상수지 개선)}$$

$$\text{수출공급의 가격탄력성} + \text{수입수요의 가격탄력성} > 1 \text{ (경상수지 개선)}$$

1. BP곡선

(1) 개념

- ① BP곡선이란 국제수지가 균형을 이루는 이자율과 국민소득의 조합을 나타내는 선이다.
- ② 우상향하는 BP곡선의 도출원리

국제수지 균형 → 국민소득 증가 → 수입증가 → 국제수지 적자
→ 이자율 상승 → 자본유입 → 국제수지 균형회복

(2) BP곡선의 기울기

- ① 자본의 이동성이 높은 경우 : 완경사
- ② 자본의 이동성이 낮은 경우 : 급경사
- ③ 자본이동이 완전히 자유로운 경우 : 수평선

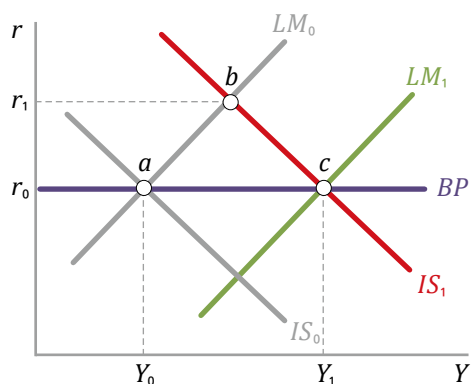
(3) BP곡선이 이동

- ① 국제수지 흑자 : 우측이동
- ② 국제수지 적자 : 좌측이동

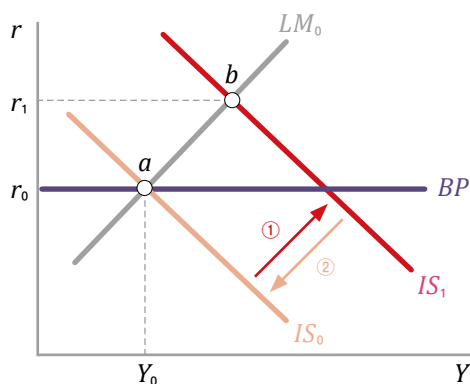
2. 재정*금융정책의 효과(고재변금)

(1) 재정정책의 효과

(a) 고정환율제도

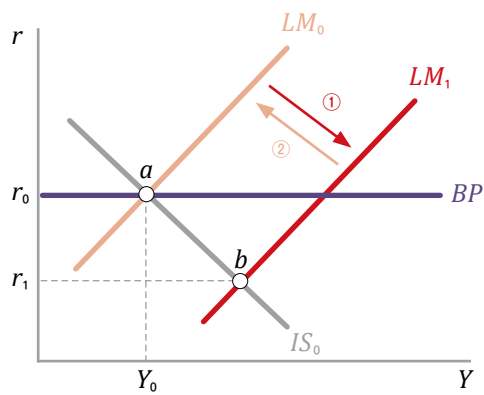


(b) 변동환율제도



(2) 금융정책의 효과

(a) 고정환율제도



(b) 변동환율제도

